

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO



GUIA DE ESTUDO – REDES ETHERNET
1ª REVISÃO
2014

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO
ESCOLA DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA

GUIA DE ESTUDO
REDES DE ETHERNET

1º REVISÃO

2014

PUBICAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁTICO

ATO DE APROVAÇÃO

APROVO, para uso no Curso de Aperfeiçoamento em Eletrônica e Comunicações Interiores da Escola de Eletricidade e Eletrônica, o Guia de Estudo CIAA – 117/082 REDES DE ETHERNET.

Rio de Janeiro, RJ, em de de 2014.

**NELSON MORETTI
(CMG-RM1)
Coordenador de Cursos**

ÍNDICE

	PÁGINAS
Folha de Rosto	I
Ato de Aprovação	II
Índice.....	III
Introdução	IV
CAPITULO 1 - ESTRUTURAÇÃO DE REDE	
1.1 Meios de Transmissão	1-1
1.2 Comunicação Local Assíncrona	1-9
1.3 Tecnologia de LANs e Topologias de Rede	1-14
1.4 Endereçamentos de Hardware e Identificação do Tipo de Frame	1-20
1.5 Cabeamentos de LAN, Topologia Física e Interface de Hardware	1-25
CAPITULO 2 – FUNCIONAMENTO DE REDES	
2.1 Extensão das LANs	2-1
2.2 WAN	2-7
2.3 Proprietário da Rede, Padrão de Serviços e Desempenho	2-11
2.4 Protocolos e Divisão em Camadas.....	2-14
2.5 Internet: Conceitos, Arquitetura e Protocolos.....	2-20
CAPITULO 3 – MECANISMOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE	
3.1 IP: Protocolo de Internet	3-1
3.2 O IP do futuro (Ipv6)	3-14
3.3 Mecanismo de informação de erro (ICMP)	3-16
3.4 TCP: Protocolo de Controle de Transmissão.....	3-19
CAPITULO 4 – REDES COM SERVIDOR	
4.1 Interação Cliente-Servidor	4-1
4.2 Nomeando com o Domain Name System.....	4-5
4.3 Descrição de Correio Eletrônico e Transferências.....	4-8
CAPITULO 5 – SEGURANÇA DE REDE	
5.1 Características gerais de segurança de rede	5-1
Anexo A – Bibliografia.....	A-1

INTRODUÇÃO

1. PROPÓSITO

Esta publicação foi elaborada com o propósito de constituir um guia de introdução às Redes de Ethernet e é direcionada ao Curso de Aperfeiçoamento de Eletrônica e Comunicações Interiores. Os assuntos nela contidos foram extraídos dos livros didáticos constantes do anexo A (bibliografia), com o propósito de facilitar a aprendizagem dos alunos.

2. DESCRIÇÃO

Esta publicação está dividida em cinco capítulos assim distribuídos: no capítulo 1 Estruturação de rede, no capítulo 2, Funcionamento de redes, no capítulo 3, Mecanismos de configuração de rede, no capítulo 4, Redes com servidor e no capítulo 5, Segurança de rede.

3. AUTORIA E EDIÇÃO

Esta publicação é de autoria do 3º SG-ET-QTE VICTOR FERREIRA e foi elaborada e editada, no CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.

4. DIREITOS DA EDIÇÃO

Reservados para o CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO. Proibida a reprodução total ou parcial, sob qualquer forma ou meio.

5. CLASSIFICAÇÃO

Esta edição é classificada, de acordo com o EMA-411 (manual de publicações da marinha), em: Publicação da Marinha do Brasil, não controlada, ostensiva, didática e manual.

CAPITULO 1

ESTRUTURAÇÃO DE REDE

1.1 – MEIOS DE TRANSMISSÃO

1.1.1 – Introdução

Pode-se dizer que toda comunicação entre computadores envolve codificação de informações em uma troca de energia e a transferência dessa energia através de um meio. Assim, nesta seção será discutido o conceito básico da transmissão de dados, examinando os meios de transmissão que são utilizados em modernos sistemas de redes de computadores.

1.1.2 – Os fios de cobre

As redes de computadores tradicionais usam fios como meio principal de conexão entre computadores, devido ao baixo custo e a facilidade de instalação. Além disso, os fios podem ser feitos de diferentes metais, e muitas redes utilizam o cobre por ter baixa resistência elétrica, o que significa que um sinal pode ser enviado a uma distância muito maior.

O tipo de fiação utilizado em redes de computadores é escolhido de maneira que a interferência seja a mínima possível. A interferência tem origem quando um sinal elétrico é transmitido em um cabo, e este atua como uma pequena estação de rádio (o fio emite uma pequena quantidade de energia eletromagnética que se propaga no ar). Essa energia ao encontrar outro fio, produz uma pequena corrente elétrica. O somatório das correntes geradas depende da potência das ondas eletromagnéticas e da posição do fio. Normalmente, essa interferência só passa a ser detectada quando dois fios são colocados lado a lado e em paralelo, assim um sinal elétrico enviado em um fio, pode gerar um sinal similar em outro. **Os computadores não conseguem distinguir sinais gerados acidentalmente, assim são tomadas algumas iniciativas para reduzir a interferência. Na tentativa de minimizar a interferência são usados dois tipos básicos de fiação: o par trançado e o cabo coaxial.**

Cada cabo possui uma especificação diferente e possui um desempenho diferente dependendo dessas especificações. As especificações levam em conta as seguintes características:

- a) Velocidades para transmissão de dados;
- b) Tipo de transmissão: a transmissão digital ou de banda base (BASE) e a transmissão analógica ou de banda larga (BROAD); e
- c) Distância que um sinal percorre até ser atenuado de forma a não ser reconhecido.

Alguns exemplos de especificações Ethernet:

- 100BASE-TX
- 10BASE5
- 10BASE2

Vamos tomar como exemplo a notação 100BASE-TX:

- O primeiro número, 100, indica a velocidade de transmissão, 100Mbps.
- O BASE indica que ele deve ser utilizado para transmissão em banda base (sinal digital). Para sinais analógicos seria utilizado a notação BROAD, banda larga.
- A última letra/número indica o tipo de cabo e a distância. TX indica um cabo par trançado que transmite em até 100 metros.

Outros valores que podemos encontrar serão detalhados abaixo.

- ❖ 10BASE-T – Velocidade de transmissão a 10 Mbps, tipo de transmissão é banda base e utiliza par trançado.
- ❖ 10BASE5 – Velocidade de transmissão a 10 Mbps, tipo de transmissão é banda base e o 5 representa o limite de transmissão de aproximadamente 500 metros. O 10BASE5 é geralmente conhecida como Thicknet. O cabeamento Thicknet era utilizado antigamente para backbone e ligação entre prédios.
- ❖ 10BASE2 – Velocidade de transmissão a 10 Mbps, tipo de transmissão é banda base e o 2 representa o limite de transmissão de aproximadamente 200 metros. A 10BASE2 é geralmente conhecida como Thinnet.

O par trançado também é usado em sistemas de telefonia. O simples trançar dos cabos altera as propriedades elétricas dos fios, ajudando a torna-lo adequado ao uso em uma rede. Primeiro, porque limita a energia eletromagnética que o próprio fio emite. Segundo, porque os torna menos susceptível à energia eletromagnética emitida por outros fios. A figura 1.1 ilustra um fio tipo par trançado.

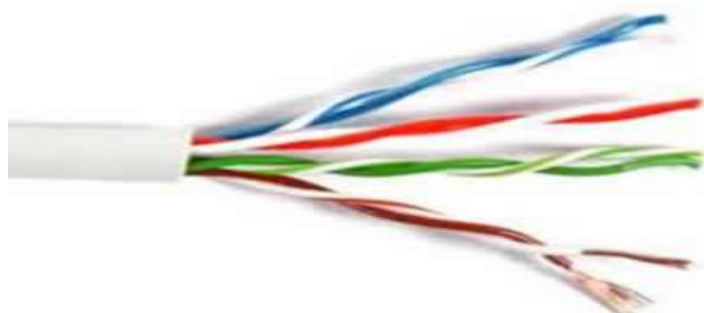


Figura 1.1 – Cabo de par trançado

O cabo par trançado é composto por 4 pares (8 fios). Os cabos par trançado são categorizados de 1 a 7. Essa categoria vem escrita na capa do cabo utilizando abreviações de Categoria 5 (Cat. 5). Essas categorias são relacionadas à capacidade do meio. Baseado na atenuação, ruído e perda os cabos são direcionados para uma certa aplicação conforme abaixo:

- ❖ Cat 1 – Serviços telefônicos e dados de baixa velocidade;
- ❖ Cat 2 – RDSI e circuitos T1/E1 – 1,536 Mbps/2,048 Mbps;
- ❖ Cat 3 – Dados até 16 MHz, incluindo 10Base-T e 100Base-T;
- ❖ Cat 4 – Dados até 20 MHz, incluindo Token-Ring e 100B-T (extinto);
- ❖ Cat 5 – Dados até 100 MHz, incluindo 100Base-T4 e 100Base-TX (extinto);
- ❖ Cat 5e – Dados até 100 MHz, incluindo 1000Base-T e 1000Base-TX;
- ❖ Cat 6 – Dados até 200/250 MHz, incluindo 1000Base-T e 1000Base-TX; e
- ❖ Cat 7 – Dados até 500/600 MHz.

Aqui vamos nos dedicar mais aos cabos Cat. 5 devido a padronização e produção dos cabos acima do Cat. 6 não estarem completamente definidos. Eles geralmente são separados entre UTP (Unshielded Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair) e ScTP (Screened Twisted Pair).

- UTP – É o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio, instalação, permitindo taxas de transmissão de até 100 Mbps. É o mais barato para distâncias de até 100 metros. Sua estrutura é de quatro pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem este tipo de cabo não pode ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos (fios de rede elétrica, motores) e também não podem ficar em ambientes com umidade.
- ScTP – Também referenciado como FTP (Foil Twisted Pair), os cabos são cobertos pelo mesmo composto do UTP, no entanto todos os pares são revestidos por uma capa metálica (Foil) enrolada sobre todos os pares trançados, o que contribui para um maior controle de EMI (Interferência Eletromagnética), embora exija maiores cuidados quanto ao aterramento.
- STP – Ou Par Trançado Blindado (cabo com blindagem). É semelhante ao ScTP. A diferença é que além da blindagem externa de todos os pares ele possui uma malha de blindagem sobre cada par. É usado em ambientes com interferência eletromagnética. Por causa de sua blindagem possui um custo mais elevado.

Os cabos pares trançados utilizam conectores RJ-45 para sua terminação. Para cabos com blindagem é necessária a utilização de conectores RJ-45 especiais que possuem uma parte metálica. Isso se deve à necessidade de manter um terra único para todo o cabeamento estruturado. Dessa forma não só o RJ-45 deve ser diferenciado mas também o jack, os keystones e patch pannels que venham a se conectar a esse cabeamento blindado. A pinagem do cabo par trançado também é muito importante. Existem 2 padrões para a pinagem TIA/EIA-568-A e TIA/EIA-568-B. Esses padrões podem ser vistos na figura 1.2.

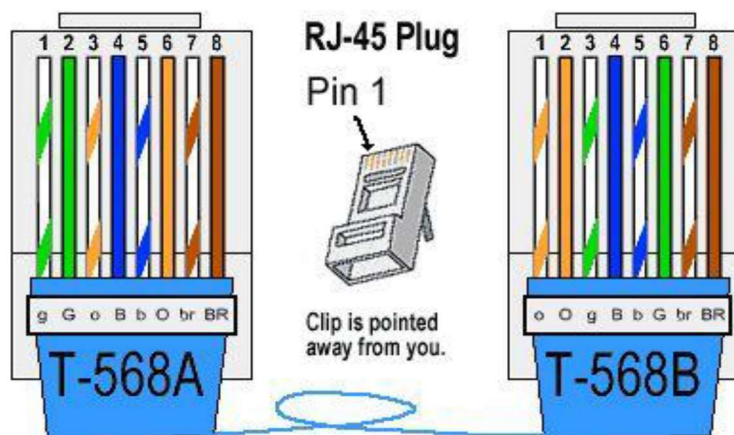


Figura 1.2 – conectores RJ-45

Quando utilizamos um cabo com o mesmo padrão em ambas as extremidades dizemos que ele é um cabo pino-a-pino, ou direto. Se utilizarmos uma extremidade com um padrão e a outra extremidade com outro padrão teremos um cabo cross-over.

Os cabos diretos geralmente são utilizados para realizar conexões entre dispositivos de categorias diferentes como: PC-switch, PC-Modem e Hub-switch.

Os cabos cross-over geralmente são utilizados para interligar equipamentos da mesma categoria como: switch-switch, roteador-roteador, Modem-modem e PC-PC.

Existem alguns casos em que essa "regra" não se aplica. Por exemplo, ao interligarmos um PC e um roteador é utilizado um cabo cross. O mesmo ocorre ao interligar um HUB e um Switch. A regra correta é seguir a classificação dos dispositivos (DTEs e DCEs) ou pensar no "cruzamento" de pares internos em cada equipamento. Essa classificação é devido a categorização dos equipamentos como DTE (data termination equipment) e DCE (data communication equipment) que seriam equipamentos que geram/recebem a comunicação (DTE) e equipamentos que proveem essa comunicação (DCE). Atualmente muitos switches e roteadores possuem a capacidade de detectar o tipo de cabeamento utilizado e se auto ajustar.

Existe também o cabo roll-over utilizado para realizar a conexão entre a porta serial do PC e a porta de console de roteadores. Essa conexão pode ser feita através de um conversor (tranceiver) RJ-45 para DB-9.

PINO	COR	FUNÇÃO
1	Branco Verde	+ Transmissão
2	Verde	- Transmissão
3	Branco Laranja	+ Recepção
4	Azul	Não Utilizado
5	Branco Azul	Não Utilizado
6	Laranja	- Recepção
7	Branco Marrom	Não Utilizado
8	Marrom	Não Utilizado

(*) Padrão Internacional EIA/TIA T568-A

Figura 1.3 – Esquemas de ligação dos conectores RJ-45

Se observarmos a figura 1.3, um cabo cross-over simplesmente se inverte os pinos 1-3 e 2-6. Com isso muitas pessoas dizem que basta apenas realizar esse cruzamento. E pode desprezar o restante dos cabos. Essa afirmação é apenas para redes que chegam a apenas 100Mbps. Redes de 1Gbps utilizam os 4 pares para realizar a transmissão, dessa forma todos os cabos importam. Outra afirmação que costumamos ouvir é que não importa a ordem porque a cor não vai influir. Realmente a cor não influi, mas os cabos pares trançados foram projetados com uma certa ordem que provê cancelamento entre os pares. Então ao mudar a ordem dos pinos você perde a qualidade do cabo.

Cabo coaxial apresenta uma maior proteção que o par trançado. Em vez de trançar os fios, é utilizado um anel metálico em volta de um núcleo, um único fio. Este anel de metal forma um cilindro flexível em volta do fio isolado, o que gera uma barreira à radiação eletromagnética. Esta barreira protege o fio de duas maneiras, evitando que o mesmo gere radiação eletromagnética, e evitando que a radiação eletromagnética gerada por outros fios interfira no mesmo. Sua eficácia se deve ao fato de o anel cercar o fio por todos os lados. Assim o cabo coaxial pode ser posto em paralelo com outros cabos. A figura 1.4 ilustra o escudo e o cabo coaxial.



Figura 1.4 – cabo coaxial

O cabo mantém uma capacitância constante e baixa, teoricamente independente do comprimento do cabo, isso lhe permite suportar velocidade da ordem de megabits por segundo, sem a necessidade de regeneração do sinal e sem distorções ou ecos, sendo melhores que os cabos de par trançado para longas distâncias. A conexão é mais difícil que a do par trançado, pois é feita através de conectores mecânicos, o que torna sua instalação mais cara. Sua imunidade ao ruído de crosstalk é melhor que a do par trançado, sendo a fuga eletromagnética também menor.

Cabo coaxial banda larga também conhecido como cabo coaxial grosso é originalmente descrito como RG-8, tem uma impedância de 75 Ohms. O nome IEEE é 10BASE5 e o número padrão IEEE 802.3. Sua blindagem costuma ser amarela o tamanho máximo do cabo é de 500 metros, tendo no máximo 5 segmentos.

É muito utilizado na transmissão de imagens e voz, através da transmissão analógica. Transmite de 100 a 150 Mbps. Suporta uma banda passante de até 400 MHz. Sua transmissão fornece imunidade ao ruído melhor que da banda básica. Em redes locais, a banda é dividida em dois canais, denominados caminhos de transmissão e caminhos de recepção. Necessita de amplificadores periódicos, que transmitem o sinal num único sentido. Para resolver esse problema, foram criados os sistemas com um cabo único e com cabo duplo.

Cabo coaxial banda base também conhecido como cabo coaxial fino, é descrito como RG-58 e tem uma impedância de 50 Ohms. O nome IEEE é 10BASE2 e o número padrão IEEE é 802.3A. Composto por um fio de cobre rígido, um material isolante envolvido por um condutor cilíndrico na forma de malha entrelaçada, e uma capa plástica protetora.

O tamanho máximo de um cabo coaxial fino é 185 metros, com 30 conexões distanciadas de 1/2 metro no mínimo. Sem repetidores, pode chegar a 300m no máximo. Sua taxa máxima de transmissão é de 10 Mbps. É utilizado para transmissão digital onde, o sinal digital é injetado diretamente no cabo. A topologia mais usual é a topologia em barra. É mais maleável, fácil de instalar e sofre menos reflexão que o cabo grosso, possui maior imunidade a ruídos eletromagnéticos de baixa frequência.

Para se ligar ao computador, é utilizado um conector (o mais utilizado é o conector BNC – Thin Ethernet). A conexão dos cabos coaxiais é mais complicada que a do cabo par trançado, requerendo conectores mecânicos, o que acarreta em um encarecimento de sua instalação.

1.1.3 – Fibras Ópticas

As redes de computadores também utilizam as fibras ópticas para transmitirem dados, o meio de transporte do dado é a luz. O transmissor em uma ponta do cabo é um LED (light emitting diode) ou um laser, que envia pulsos de luz; já na recepção de dados é usado um transistor fotossensível.

As fibras ópticas têm quatro vantagens em relação aos fios. Primeiro, a luz não produz, nem sofre interferência elétrica. Segundo, devido a sua fabricação, os feixes de luz podem ser levados muito mais longe do que um sinal em um fio de cobre. Terceiro, a luz pode codificar mais informações do que sinais elétricos. Quarto, não necessitam de mais fios para completar um circuito elétrico, pois apenas um fio de fibra óptica é necessário para interligar dois computadores.

Porém, essas mesmas fibras têm algumas desvantagens, como a dificuldade de instalação, pois é necessário um equipamento especial para polir a extremidade do cabo, permitindo que a luz passe por ele. E, depois, se um cabo de fibra óptica se rompe, é de difícil localização, além disso, para reparar um fio rompido é necessário também um equipamento especial para unir as duas fibras.

1.1.4 – Radiofrequência

Além de ser usada na transmissão de rádio, televisão e comunicação privada entre walktalks, a radiação eletromagnética pode ser usada para transmitir dados. As redes que usam ondas de rádio são feitas para trabalharem em uma determinada radiofrequência, e as transmissões são referidas como transmissões RF. Diferente de redes que usam fibra óptica, redes usando transmissões em RF não necessitam de um meio físico que conecte os computadores. Assim cada computador é conectado a uma antena, que pode mutuamente transmitir e receber RF.

Fisicamente, as antenas usadas para transmissão de RF podem ser grandes ou pequenas, dependendo do alcance necessário. Por exemplo, uma antena projetada para transmitir sinais a muitos quilômetros deve ter uma altura de um polo metálico com dois metros de altura, que é montado no topo de um edifício. Já uma antena para permitir comunicação entre dois prédios é tão pequena que cabe em um computador portátil.

1.1.5 – Satélites

Transmissões de RF nem sempre alcançam todo território na superfície da terra, assim podem ser combinadas com satélites, que proverão uma comunicação a grandes distâncias. Como mostrado na figura 1.5:

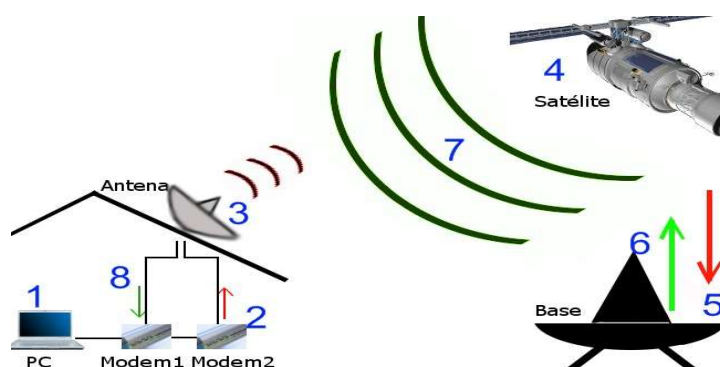


Figura 1.5 – comunicação via satélite

O satélite contém um aparelho chamado transponder, que consiste em um transmissor e receptor de RF. Esse transponder aceita a transmissão de RF, amplifica a mesma, depois transmite em um ângulo diferente do de chegada. Assim podem ser feitas comunicações a grandes distâncias, como entre um continente e outro. Uma das desvantagens do uso de satélites é o custo elevado para se colocar um satélite em órbita. Assim quando se coloca um satélite, normalmente este tem 6 ou 12 transponders, que trabalham em múltiplas conexões, pois estão em frequências diferentes.

1.1.6 - Microondas

Radiação eletromagnética que tem frequência além das usadas em rádio e televisão, chamada microondas, e também é utilizada para transmitir informações.

Ondas de microondas além de ter a frequência maior do que as ondas de rádio, também têm um comportamento diferente. Diferentemente das ondas de rádio que são transmitidas em todas as direções, as micro-ondas podem ser atiradas em uma única direção, dificultando a interceptação do sinal. Porém, as microondas não podem penetrar em metais, assim teremos um funcionamento melhor em locais limpos, sem a presença de vegetação alta, nem edifícios. Como resultado, as torres de microondas são mais elevadas que qualquer obstáculo e cada transmissor de microondas está direcionado um para o outro.

1.1.7 - Infravermelho

O controle remoto utilizado em aparelhos de som e televisão é um exemplo do uso de infravermelho para comunicação entre dispositivos eletrônicos. Porém ele é limitado a pequenas distâncias, e usualmente requer que seja apontado diretamente para o receptor. Infravermelho não é caro comparado a outros dispositivos, além do que não necessita de antena. Redes de computadores podem usar infravermelho para transmissão de dados. É possível, por exemplo, uma equipe em uma sala enorme com conexões de infravermelho podem se conectar ao mesmo provedor e compartilhar dados. Infravermelho é conveniente para pequenos aparelhos porque oferece as vantagens das redes sem fio, sem necessidade de antenas.

1.1.8 - Laser

Já foi mencionado que a luz pode ser um meio de comunicação via fibras ópticas. Como a comunicação de microondas, o laser consiste em duas localidades com um transmissor e um receptor. Este equipamento é fixo normalmente em uma torre e o transmissor de um está mirado no receptor do outro. O transmissor usa um laser para gerar o feixe de luz, por que um laser se manterá no foco durante a longa distância.

Como a transmissão de microondas, o feixe de laser deve viajar em uma linha reta e não deve ser bloqueado. Infelizmente o raio laser não consegue ultrapassar vegetação ou condições climáticas adversas, como fumaça ou neve, assim tem seu uso limitado.

1.2 - COMUNICAÇÃO LOCAL ASSÍNCRONA

1.2.1 - Introdução

Por serem equipamentos digitais, computadores utilizam dígitos binários para representar os dados. Assim, transmitir dados através de uma rede, de um computador para o outro, consiste em enviar bits através de um meio de comunicação.

Fisicamente, o meio para se enviar bits é o meio elétrico, ondas de rádio ou feixes de luz. Nesta seção será explicada uma dessas formas, corrente elétrica, que pode ser usada para transmitir dados à curta distância. Além de discutir o básico da comunicação, serão introduzidas duas propriedades importantes de uma rede, a largura de banda e o delay.

1.2.2- A necessidade para comunicação assíncrona

Uma comunicação é considerada assíncrona quando emissor e receptor não precisam se coordenar antes de dados serem transmitidos. Quando se usa comunicação assíncrona, o emissor pode esperar arbitrariamente para enviar dados, enquanto o receptor deve aceitá-los a qualquer momento que estes cheguem. Sistemas assíncronos são utilizados especialmente em equipamentos como teclado, onde os dados são gerados pelo toque humano.

1.2.3 - Comunicações Padrões

Muitas questões sobre o envio de dados por meio de tensões elétricas ainda ficam confusas, como o tempo que deve durar uma voltagem para um simples bit? Qual é o tempo que o receptor se torna sensível à voltagem? Qual é a taxa máxima que o hardware consegue mudar a voltagem? Como o consumidor final ira saber que o hardware de uma marca se comunicara com o de outra marca?

Para certificar que a comunicação entre hardware de diferentes marcas não se torne inoperante, as especificações para comunicação foram padronizadas. Organizações como a União Internacional de Telecomunicações (ITU), Associação das Indústrias Eletrônicas (EIA), e Instituto de Elétrica e Engenharia Eletrônica (IEEE) publicam especificações para comunicação em documentos chamados padronizações.

Documentos de Padronização respondem as questões sobre comunicação de tecnologias particulares. O padrão especifica tanto o tempo de sinal e os detalhes da voltagem e a corrente. Se duas marcas seguirem um mesmo padrão, os seus equipamentos irão comunicar entre si. Um padrão particular produzido pela EIA emergiu como o mais usado e aceito na transmissão entre um computador e um teclado, modem ou terminal. O padrão RS-23-C, abreviado como RS-232 especifica os detalhes físicos da conexão, como os detalhes elétricos. Como o RS-232 é projetado para equipamentos como modem, e terminais, este especifica a transmissão de caracteres. Além do que este pode ser usado para transmitir caracteres de oito bits. RS 232 é configurado de tal maneira que cada caractere consiste em sete bits.

RS 232 define uma comunicação serial assíncrona, serial porque os bits são enviados em um único fio, um bit atrás do outro. RS-232 permite também que o emissor transmita um caractere a qualquer tempo, e que tenha tempo arbitrário para enviar outro caractere. Porém ao começar o envio de um caractere, o hardware envia um bit atrás do outro, sem nenhum delay entre eles. E o mais importante é que nesse padrão, a tensão no fio nunca será de zero volt, assim quando não há nada para se transmitir, o hardware deixa uma tensão negativa no fio que corresponde ao bit de valor 1.

Por causa de que o fio nunca tem a tensão de zero volt, o receptor não pode usar esta tensão para marcar o fim de um bit e o começo do próximo. Assim, tanto o emissor, quanto o receptor devem entrar em acordo sobre o tempo exato que cada voltagem será mantida para cada bit. Quando o primeiro bit chega, o receptor começa um timer e usa este tempo para saber qual será o tempo de todos os bits sucessivos. Assim RS-232 requer que o emissor envie o bit extra, 0 no caso, antes de começar a transmitir os bits de um caractere. Esse bit extra é chamado de start bit.

O período entre o fim de um caractere e o início de outro seria arbitrário, porém o RS-232 especifica que o emissor deve deixar o fio com a tensão negativa por um tempo mínimo. Esse tempo escolhido como mínimo é o tempo necessário para enviar um único bit. Assim podemos pensar que o bit 1 é um fantasma, e é fundido com cada caractere. Na terminologia do RS-232, o bit fantasma é chamado de bit de parada. Assim para transmitir um dado, são necessários 9 bits. A figura 1.6 ilustra uma comunicação no padrão RS-232.

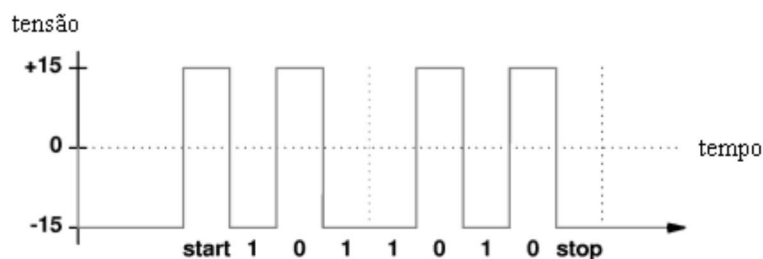


Figura 1.6 – comunicação RS-232

1.2.4 - Taxa de Envio, Framing, e Erros

Ao invés de especificar o tempo necessário para cada bit, o que é uma pequena fração de segundo, os sistemas de comunicação especificam o número de bits que podem ser transferidos em um segundo ou Bit rate. Tecnicamente, os hardwares são medidos em taxas de envio (baud rate).

Bit rate mede o número de bits de dados (que são 0's e 1's) transmitidos em um segundo num canal de comunicação. Por exemplo, 2400 bits por segundo, significa que 2400 zeros ou uns podem ser transmitidos em um segundo, logo abrevia-se para “bps” (bits por segundo). Caracteres individuais (como letras ou números), que são também conhecidos como bytes, nada mais são que um conjunto de 8 bits.

Baud rate é o número de vezes que um sinal em um canal de comunicação muda seu estado, ou varia. Por exemplo, 2400 baud rate, significa que o canal pode mudar o estado até 2400 vezes por segundo. O termo “mudar estado” significa que ele pode variar de 0 para 1 ou de 1 para 0 até X vezes (nesse caso 2400) por segundo. Isto também refere-se ao estado atual da conexão, como voltagem, frequência ou nível de fase.

A diferença principal entre os dois é que uma mudança do estado pode transmitir um bit, ou algo mais ou menos que um bit, dependendo da técnica de modulação usada. Assim, o bit rate (bps) e baud rate (baud por segundo) têm esta relação:

$$\text{bps} = \text{baud por segundo} \times \text{o número de bits por baud}$$

A técnica de modulação determina o número de bits por baud. Aqui temos dois exemplos:

Quanto a modulação FSK (Frequency Shift Keying) é usada, cada baud transmite somente um bit. Somente uma mudança no estado é requerida para enviar um bit. Assim, a taxa de bps em um modem é igual a taxa baud. Quando um baud rate de 2400 é usado, e a técnica de modulação chamada modulação por fase é usada, esta transmite 4 bits por baud. Assim:

$$2400 \text{ baud} \times 4 \text{ bits por baud} = 9600 \text{ bps}$$

Esses modems são capazes de operar em 9600 bps por segundo.

Os frames Ethernet são "envelopes" para os pacotes TCP/IP. O aplicativo (um navegador, um servidor web, ou qualquer outro aplicativo transmitindo dados pela rede) envia os dados ao sistema operacional, que divide o stream em pacotes TCP/IP e os envia à placa de rede. As placas de rede (que não entendem o protocolo TCP/IP) tratam os pacotes como um fluxo de dados qualquer e adicionam mais uma camada de endereçamento, desta vez baseada nos endereços MAC dos dispositivos da rede, gerando o frame Ethernet que é finalmente transmitido. Ao chegar do outro lado, o "envelope" é removido e o pacote TCP/IP é entregue.

O uso dos frames adiciona alguns bytes adicionais a cada pacote transmitido, reduzindo sutilmente o desempenho da rede. O limite de 1500 bytes para o conteúdo dos frames foi criado originalmente como parte das especificações do padrão 10BASE5, o padrão Ethernet original, de 10 megabits. A idéia era que frames muito grandes agravariam o problema das colisões, permitindo que uma única estação utilizasse o cabo durante um tempo muito longo. Além disso, frames maiores demorariam mais tempo para serem retransmitidos em caso de alteração do conteúdo, de forma que os 1500 bytes foram aceitos como o melhor custo-benefício

Jumbo frames - com a evolução do cabeamento, a velocidade das redes aumentou para 100, 1000 e agora para 10000 megabits (1000 vezes a velocidade do padrão original) e, com a substituição dos hubs burros por switches, as colisões de pacotes deixaram de ser um problema.

Em uma rede de 10 megabits, é possível transmitir 819 frames com 1500 bytes de dados por segundo (lembre-se de que cada frame precisa de 26 bytes adicionais, que incluem os endereços, códigos de CRC e os demais componentes), o que faz com que cada frame demore 1221 nanosegundos para ser transmitido. Em uma rede Gigabit Ethernet, onde a velocidade é 100 vezes maior, o tempo de transmissão de cada frame cai para apenas 12 nanosegundos.

Como o processo de verificação do conteúdo dos frames consome processamento, trabalho que aumenta proporcionalmente conforme aumenta o volume de frames transmitidos, a velocidade das transferências acaba sendo limitada não apenas pelo desempenho das placas, mas também pelo desempenho do processador principal.

De uma forma geral, transferir 80 mil frames (que equivale a cerca de 1 segundo de transferência em uma rede gigabit) consome cerca de 1 GHz de ciclos de processamento, aos quais se soma o trabalho necessário para processar os pacotes TCP/IP resultantes. Isso acaba limitando severamente a taxa de transferência de dispositivos com pouco processamento, como no caso de um PC antigo, além de aumentarem a utilização do processador mesmo nas máquinas mais parrudas.

Nas redes de 10 e 100 megabits isso não chegava a ser um grande problema, mas a popularização das redes Gigabit Ethernet trouxe o assunto à tona. Percebendo a possibilidade de melhorarem o desempenho de seus produtos, muitos fabricantes passaram a desenvolver extensões proprietárias, que permitem utilizar frames maiores e assim reduzir o overhead. Estes frames gigantes são chamados de jumbo frames.

Inicialmente, estes diferentes padrões eram incompatíveis, mas, com o passar do tempo, os fabricantes concordaram em padronizar o tamanho em 9000 bytes, o que permitiu a interoperabilidade entre produtos de diferentes fabricantes.

A idéia é que o processamento necessário para verificar o CRC de um frame de 1500 bytes de dados não é muito diferente do para verificar um de 9000 bytes, de forma que o uso do processador decai brutalmente com a redução no número de frames transmitidos. Outra vantagem é que recheando cada frame com mais dados, a perda causada pelos 26 bytes adicionais decai proporcionalmente, melhorando o desempenho da rede.

O grande problema dos jumbo frames é que eles não fazem parte dos padrões Ethernet. Como aumentar o tamanho dos frames quebra a compatibilidade com os padrões de rede anteriores, o que é uma das grandes prioridades do IEEE, a situação não deve mudar a curto prazo. Os jumbo frames são essencialmente um hack não suportado, implementado de forma independente pelos fabricantes.

As redes de computadores devem ser capazes de transferir dados de um dispositivo a outro com precisão. Para a maior parte das aplicações uma rede deve garantir que os dados recebidos sejam idênticos aos enviados. Diversos fatores podem interferir com os dados enviados provocando a alteração de um ou mais bits, assim as redes devem fazer a checagem desses dados para garantir a confiabilidade da rede.

Quanto aos erros podem ser de dois tipos: quando apenas um bit da mensagem é corrompido se dá o nome de erro de bit, mas se na mesma mensagem forem corrompidos dois ou mais bits se dá o nome de erro em rajada. Esse tipo de erro não significa que os bits alterados tenham que estar em sequência, assim podemos ter um erro de rajada com bits alterados em diversas ordens.

1.2.5 - Largura de banda de um hardware e transmissão de bits

Sabendo que um hardware não consegue mudar tensões instantaneamente, é explicado uma propriedade fundamental dos sistemas de transmissão, que é relacionada com a velocidade de bits que podem ser enviados. **Cada sistema tem uma largura de banda limitada, que é a taxa máxima que o hardware pode modificar o sinal.** Se o emissor tentar transmitir dados mais rápido do que a largura de banda, o hardware não conseguirá continuar porque não terá tempo suficiente para completar uma mudança de tensão antes de o emissor tentar fazer outra. Assim algumas das mudanças serão perdidas.

A largura de banda é medida em Hertz (Hz). Pode se pensar que a largura de banda é a oscilação de um sinal que foi enviado através de um hardware.

Na década de 1920 um pesquisador descobriu uma relação fundamental entre largura de banda de um sistema de comunicação e o máximo número de bits por segundo que podem ser transferidos. Conhecido como Teorema da Amostragem de Nyquist, a relação provê uma fronteira teórica para a máxima velocidade que dados podem ser enviados.

1.2.6 - O efeito dos ruídos na comunicação

O teorema de Nyquist provê um máximo absoluto que pode ser alcançado na prática. Engenheiros observaram que sistemas reais de comunicação estão sujeitos a uma pequena quantia de interferências, chamadas de ruídos, e estes ruídos fazem impossível alcançar a máxima taxa de transmissão teórica. Em 1948, Claude Shannon estendeu o Teorema de Nyquist para especificar a máxima taxa de dados que podem ser alcançadas em um

sistema de transmissão que introduz ruídos, o resultado é chamado de Teorema de Shannon.

1.2.7 - Importância para Redes de Dados

Os Teoremas de Nyquist e de Shannon têm conseqüências para engenheiros que projetam redes. O trabalho de Nyquist incentiva explorar maneiras complexas para codificar bits em sinais.

O Teorema de Nyquist encoraja engenheiros a explorar maneiras de codificar bits em um sinal porque uma codificação permite mais bits serem transmitidos por unidade de tempo. No mesmo senso, o Teorema de Shannon é mais fundamental, pois representa uma limitação absoluta, que é derivada das leis da física. Muito dos ruídos em uma linha de transmissão pode ser atribuído à termodinâmica. Assim:

O Teorema de Shannon informa aos engenheiros que nenhuma solução inteligente para codificar dados pode sobrepor as leis da física, que colocam um limite fundamental no número de bits por segundo que podem ser transmitidos em um sistema real de comunicação.

No senso prático, o Teorema de Shannon ajuda a explicar qual velocidade de dados pode ser enviada através de uma ligação telefônica. Engenheiros reconhecem este limite fundamental, transmissões mais rápidas irão apenas ser possíveis se a taxa de ruído for aprimorada.

1.3 - TECNOLOGIA DE LANs E TOPOLOGIAS DE REDE

1.3.1 - Introdução

Pequenas redes são frequentemente projetadas para permitir que múltiplos computadores compartilhem recursos como impressoras, arquivos e até mesmo conexões com a internet.

A tecnologia de hardware usada para redes locais não consiste em modems e cabos separados, ao invés disso a tecnologia é projetada para compartilhamento. Eles permitem que múltiplos computadores e equipamentos, como impressoras, sejam ligados diretamente como um só. Esta seção irá descrever os conceitos que dão suporte às tecnologias de uma rede local, e explica porque as redes locais se tornaram tão populares.

1.3.2 - Conexão direta Ponto a Ponto

Cada canal de comunicação conecta exatamente dois computadores, e só pode ser usado por esses dois computadores, exclusivamente. Conhecido como rede ponto a ponto, e tem três propriedades bem proveitosas. A primeira é que cada conexão é instalada independentemente das outras. Assim o equipamento de suporte não precisa ser o mesmo para todas as conexões. Segundo porque cada conexão tem conexão exclusiva, ou seja, os computadores decidem exatamente como enviar os dados pela conexão. Eles podem escolher o formato dos frames, um mecanismo para detectar erros, e o tamanho máximo

de um frame. Por causa de cada conexão é independente das outras, os detalhes podem ser mudados sem que o administrador da rede concorde em fazer a mudança. Terceiro, porque apenas dois computadores terem acesso ao canal, é fácil reforçar a segurança e privacidade.

É claro que conexões ponto a ponto apresentam desvantagens, quando há mais de dois computadores precisando se comunicar. A figura 1.7 representa como o aumento de computadores compromete a conexão ponto a ponto.

Matematicamente, o número de conexões que é preciso para conectar N computadores é:

$$\text{Conexões necessárias} = (N^2 - N) / 2$$

Na prática, o custo é alto, pois muitas conexões seguem o mesmo caminho no chão, parede e cabos condutores.

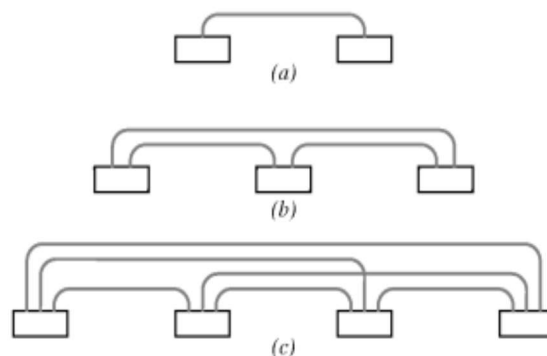


Figura 1.7 – conexões ponto a ponto

1.3.3 - Canais de Comunicação Compartilhados

A história das redes de computadores mudou drasticamente entre 1960 e 1970, quando pesquisadores desenvolveram uma forma de comunicação entre computadores chamada de Local Area Networks (LANs). Planejadas como alternativas para fugir do alto custo das conexões ponto a ponto, os pesquisadores diferenciaram fundamentalmente das redes a longas distâncias. Cada LAN consiste em um único meio compartilhado, usualmente um cabo, para os computadores se atarem. Os computadores têm turnos para usar o meio ao enviar pacotes de dados.

Muitos projetos de LANs surgiram da pesquisa e esses eliminaram a duplicação de cabos e custos, trazendo um importante impacto econômico nas redes. Consequentemente as LANs se tornaram populares.

Redes que permitem múltiplos computadores compartilharem um meio de comunicação são usados para comunicação local. Conexões ponto a ponto são usadas para redes a longas distâncias e outros casos especiais.

Se compartilhar diminui custos, porque as LANs são usadas somente para comunicação local? Porque os computadores em uma rede precisam coordenar o uso da rede, assim essa coordenação requer tempo, e à longa distância esse tempo seria maior que o próprio envio de dados, assim a rede passaria maior parte do tempo coordenando, e não enviando dados. Além do que, engenheiros descobriram que disponibilizando um canal com grande largura de banda, à longa distância é muito mais caro do que provendo esse mesmo canal à curta distância.

1.3.4 - Topologia de LANs

Devido a várias tecnologias de LANs terem sido inventadas, é importante saber que tecnologias são similares e como elas diferem. Para compreender as similaridades, cada rede é classificada em uma categoria de acordo com a sua “topologia” ou forma geral. Esta secção descreve as três topologias mais usadas em LANs.

➤ Topologia de Estrela

Uma rede que usa topologia de estrela tem todos os computadores conectados a um único ponto. A figura 1.8 ilustra o conceito:

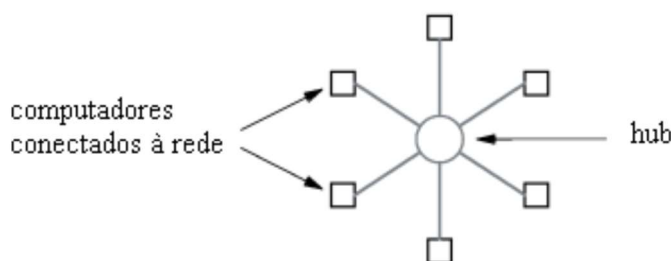


Figura 1.8 – topologia estrela

Como uma topologia de estrela lembra uma roda, o centro da estrela é comumente chamado de hub. Um hub típico consiste em um equipamento eletrônico que aceita dados de computadores e entrega no destino certo.

A figura acima ilustra uma rede de estrela idealizada. Na prática, redes em estrela raramente têm um formato simétrico no qual o hub é localizado numa distância igual de todos os computadores. Ao invés disso, frequentemente o hub está localizado em um local diferente do centro da estrela.

➤ Topologia de Anel

Uma rede que usa uma topologia de anel para agrupar computadores conectados em uma sequência fechada- um cabo conecta o primeiro computador ao segundo computador, outro cabo conecta o segundo ao terceiro e assim por diante. O nome anel porque pode se imaginar os computadores se conectando como um círculo como a figura 1.9 ilustra:

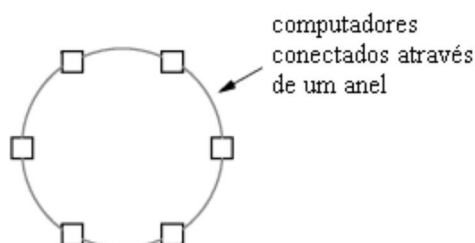


Figura 1.9 – topologia em anel

É importante entender que o anel, como a topologia de estrela, refere-se para conexões lógicas entre computadores, não como uma orientação física – os computadores conectados em uma topologia de anel não precisam estar arranjados em um círculo. Ao invés disso, o cabo entre dois computadores deve seguir um corredor ou subir verticalmente de um andar de um prédio a outro.

➤ Topologia de Barramento

Uma rede que usa a topologia de barramento usualmente consiste em um único e longo cabo, no qual os computadores são conectados. Qualquer computador conectado ao barramento pode enviar um sinal através do cabo e todos os computadores receberão o sinal. A figura 1.10 ilustra essa topologia. Devido todos os computadores estão conectados ao cabo, todos podem receber sinais elétricos, e qualquer um pode enviar dados para outro computador. É claro que um computador conectado ao barramento deve estar coordenado com o resto da rede, evitando que mais de um computador envie dados ao mesmo tempo, ou o resultado será o caos.

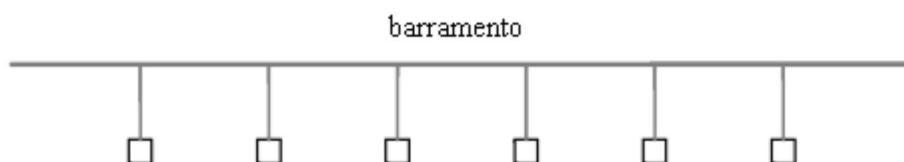


Figura 1.10 – topologia em barramento

A razão para várias topologias é que cada topologia tem vantagens e desvantagens próprias. A topologia de anel torna fácil a coordenação do acesso dos computadores e a detecção de mau funcionamento na rede, porém é desabilitada se um único cabo é rompido. A topologia de estrela protege no caso de danos em um único cabo, porque cada cabo só conecta um computador. A de barramento requer menos fios, mas tem a mesma desvantagem da topologia de anel, se o cabo principal é rompido ou desabilitado, a rede para de funcionar.

1.3.5 – Rede em barramento Ethernet

A Ethernet foi inventada pela Xerox Corporation na década de 1970. Na sua versão original a Ethernet consistia em um único cabo coaxial, chamado ether, no qual múltiplos computadores se conectam. Engenheiros usam o termo segmento para referir se ao cabo coaxial da Ethernet. Um segmento de Ethernet é limitado em 500 metros de distância, e o padrão requer uma separação mínima de 3 metros entre cada par de conexões. O hardware original da Ethernet operava em uma largura de banda de 10 Mbps, uma versão posterior conhecida como Fast Ethernet operava em 100 Mbps e a versão mais recente, conhecida por Gigabyte Ethernet opera em 1000 Mbps, ou 1 Gigabyte por segundo.

O padrão para a Ethernet especifica todos os detalhes, incluindo o formato dos frames que o computador envia através do ether, a voltagem a ser usada, e o método para modular o sinal.

Por usar a topologia de barramento, a Ethernet requer múltiplos computadores compartilhando um mesmo meio. Um emissor transmite um sinal, que propaga do emissor para as duas pontas do cabo. A figura 1.11 ilustra como dados fluem pela Ethernet.

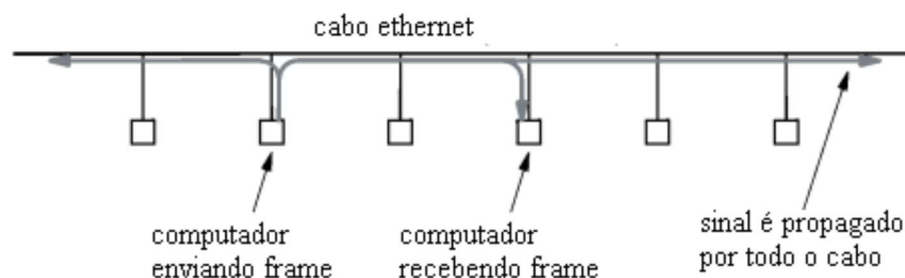


Figura 1.11 - ether

Como a figura mostra, o sinal propaga de um computador para as duas pontas do cabo. É importante entender que compartilhar um mesmo meio não significa que múltiplos frames serão enviados ao mesmo tempo. Ao invés disso, o computador emissor tem o uso exclusivo do cabo durante a transmissão de um determinado frame outros computadores têm que esperar. Após um computador terminar a transmissão de um frame, o cabo se torna disponível para os outros computadores utilizá-lo.

1.3.6 - Portador de Lógica em uma Rede de Múltiplos Acessos (CSMA)

O aspecto mais interessante na Ethernet é o mecanismo utilizado para coordenar a transmissão. Uma rede Ethernet não tem um controle centralizado que diz para cada computador qual é a hora de usar o cabo comum. **Ao invés disso, todos os computadores conectados a Ethernet participam de um esquema coordenado chamado Carrier Sense Multiple Access, ou Acesso Múltiplo com Sensoriamento da Portadora (CSMA).** Quando nenhum computador está transmitindo frames, o ether não tem nenhum sinal elétrico. Porém durante a transmissão o emissor transmite sinais elétricos usados para codificar os bits. Ainda que o sinal difira um pouco das ondas descritas anteriormente, elas são chamadas normalmente de portadoras (carrier). Assim, para verificar quando o cabo está disponível, o computador procura por uma portadora no cabo. Se a portadora não está presente, o computador transmite o frame. Se a portadora está presente, o computador deveria esperar para o fim da transmissão antes de fazer a transmissão. Tecnicamente, o processo de checar por uma portadora é chamado de senso de portador (CSMA).

1.3.7 - Detecção de Colisões e Impedimento com CSMA/CD

O CSMA permite que cada computador cheque o cabo, a fim de verificar sua **disponibilidade**. Porém o CSMA não pode prevenir todos os conflitos possíveis. Imagine dois computadores nas pontas opostas do cabo, e ambos tem um frame pronto para ser enviado. Quando checam por um carrier (portador), e ambos veem que o cabo está livre, então começam a enviar simultaneamente os frames. Os sinais viajam a uma velocidade de 70% da velocidade da luz, e quando atingem o mesmo ponto do cabo, eles se interferem.

A interferência entre os dois sinais é chamada de colisão. Essa colisão cria um sinal distorcido evitando que os dois frames sejam recebidos corretamente. O padrão da Ethernet requer que estação emissora monitore os sinais no cabo. Se o sinal no cabo difere do sinal enviado pela estação emissora, é detectada a colisão e é parado imediatamente o envio de dados por ela. **Tecnicamente, monitorar o cabo durante a transmissão é conhecido como Collision Detect (CD) e o mecanismo de Ethernet é conhecido como Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect (CSMA/CD).**

O CSMA/CD, além de prevenir as colisões, evita que após ocorrer uma colisão, ocorra outra, pois ambos os computadores irão parar a transmissão e refazê-la quando o cabo estiver livre, assim o padrão especifica que deve haver um delay no computador após a colisão e antes que haja a retransmissão. O padrão especifica um delay máximo d , e força o computador a escolher randomicamente um delay menor que d . Assim o computador que escolher o delay menor ira transmitir primeiro.

Se os dois ou mais computadores escolhem delays próximos, eles irão começar a transmissão e uma nova colisão irá ocorrer, produzindo assim a segunda colisão. A Ethernet então requer que cada computador dobre o limite que foi escolhido na colisão anterior. Assim a probabilidade de uma sequência de colisões se torna bem pequena.

Tecnicamente, dobrar o limite do delay após cada colisão é conhecido como binary exponential backoff. Na essência, exponencial backoff significa que a Ethernet pode recuperar-se rapidamente após uma colisão porque cada computador aceita esperar tempos maiores enquanto o cabo está com dados. Assim é garantido que as colisões serão mínimas.

1.3.8 - Rede em Anel FDDI

Uma das desvantagens principais da rede em anel é que a rede é muito suscetível a falhas. Como cada computador está conectado ao anel, e os bits devem passar por eles, uma falha em um único computador desabilita toda rede.

Fiber Distributed Data Interconnect (FDDI) é uma tecnologia que transmite dados na taxa de 100 milhões de bits por segundo, oito vezes mais rápido que a tecnologia IBM Token Ring e dez vezes maior que a Ethernet original. Para prover essa taxas tão altas, FDDI utiliza fibra óptica ao invés de fios de cobre.

FDDI também utiliza redundância para evitar que a rede falhe. Uma rede em FDDI contém dois anéis completos um para enviar dados quando tudo está funcionando corretamente, e outro que é usado quando o primeiro anel falha.

Os anéis em uma rede FDDI são chamados de counter rotation porque os dados escorrem no segundo anel em sentido diferente da direção do anel principal. Para entender a motivação da rotação contrária, considere que uma falha catastrófica ocorra. Primeiro, porque um par de fibras ópticas que conectam dois locais usualmente seguem o mesmo caminho, e uma quebra acidental iria quebrar ambos. Segundo, que dados sempre passam na mesma direção em ambos os cabos, desconectando uma estação irá desconectar ambos os cabos. Porém se os dados estiverem em sentidos contrários, as estações remanescentes podem reconfigurar a rede.

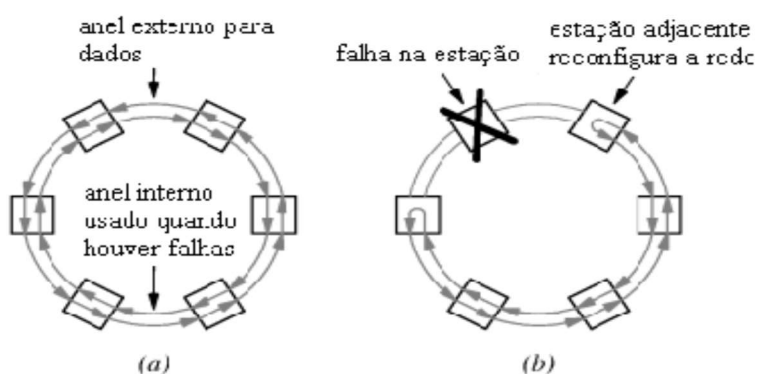


Figura 1.12 – rede FDDI

A figura 1.12 ilustra o caminho dados com uma falha. O hardware nas estações adjacentes detecta a desconexão e reconfigura a rede de modo que os dados que chegam voltam pelo caminho reverso. Esse processo de reconfiguração é chamado de self healing, ou cura automática, e FDDI é conhecido como self healing network.

1.4 - ENDEREÇAMENTOS DE HARDWARE E IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE FRAME

1.4.1 - Introdução

Esta seção considerará a transmissão em uma LAN com mais detalhes, e explicará como um par de computadores comunica-se através da LAN sem forçar outros computadores a receber e processar uma cópia de cada mensagem. Descreve o endereçamento de hardware, e mostra como um computador emissor usa o endereçamento de hardware para identificar qual computador deverá receber a cópia de um determinado frame.

1.4.2 - Especificando um Receptor

Normalmente a comunicação em um meio comum não envolve todas as estações. Assim, a maioria das comunicações ocorre porque um aplicativo em um computador envia dados diretamente para o aplicativo em outro computador.

A maioria das tecnologias de LANs usa um esquema de endereçamento para prover uma comunicação direta. Cada estação em uma LAN tem um valor numérico único, chamado endereço físico, endereço de hardware, ou Média Access Address (MAC address). **Quando o emissor transmite um frame através da LAN, o emissor inclui o endereço de hardware do receptor daquele frame. Assim o hardware da LAN em cada estação checa o endereço de cada frame que chega, para determinar quando ela deverá aceitar o frame.**

De fato, cada frame transmitido através de uma LAN inclui dois endereços um que especifica o receptor e outro que especifica o emissor. Cada frame começa com um header fixo, que contém o espaço para os dois endereços. Antes de transmitir um frame, o emissor deve colocar o endereço do receptor no campo chamado destination address field e seu próprio endereço no campo source address field. Incluir o endereço do emissor em cada frame faz com que a resposta do receptor seja gerada mais facilmente. A interface do hardware é projetada para examinar os campos de endereço em cada frame que passa pela rede, e aceitar apenas aqueles que o endereço do destinatário é igual ao endereço da estação.

1.4.3 - Como o Hardware de uma LAN usa o Endereço para Filtrar os pacotes

Para avaliar como os sistemas usam o endereçamento para prover uma conexão direta, é necessário compreender a organização básica do hardware de LAN. A figura 1.13 ilustra o conceito, o hardware de uma LAN que é completamente separado da CPU e da memória do computador.

A interface do hardware de LAN lida com todos os detalhes de enviar e receber frames do meio compartilhado. Mais importante, o hardware da LAN pode realizar as funções de envio e recepção de frames sem utilizar a CPU do computador. Assim, depois de passar os dados para a interface da LAN e requisitar a transmissão, a CPU pode continuar executando um programa, enquanto a interface espera o acesso ao meio e transmite o frame.

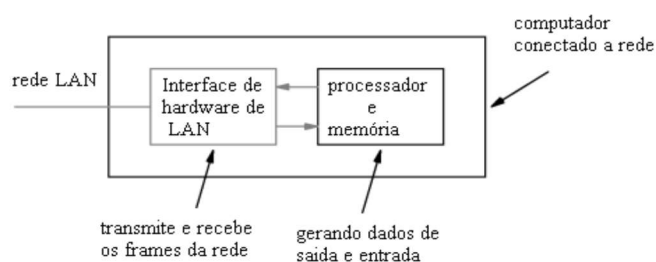


Figura 1.13 – organização do hardware

Conceitualmente, a interface do hardware de LAN, que opera independentemente do processador do computador, usa o endereçamento físico para prevenir o computador de receber todos os pacotes que estão na LAN. Relembrando que um frame viaja através do meio compartilhado, e uma cópia dele é passada a cada estação. Uma vez que tenha capturado completamente um frame, o hardware de interface compara o endereço do destinatário com o endereço da estação. Se o endereço for o mesmo, o hardware aceita o frame e o passa para o sistema. Se o endereço não for o mesmo, o frame é descartado e o hardware volta a esperar por mais um frame e um frame endereçado com uma estação que não existe, sempre será ignorado.

1.4.4 - Formato de um Endereço Físico

Os vários tipos de formas de endereços podem ser agrupados em 3 categorias:

- Estático: Um endereço estático conta com o fabricante do hardware, que irá determinar um único endereço físico para cada interface de rede. Um endereço físico estático não muda a menos que o hardware seja substituído.
- Configurável: Um endereço configurável provém de um mecanismo que o consumidor pode usar para determinar o endereço físico. O mecanismo pode ser manual ou eletrônico (memórias EPROM). A maioria dos hardwares precisa ser configurado uma vez usualmente feita quando ele é instalado.
- Dinâmico: Um endereço dinâmico provém de um mecanismo que automaticamente determina o endereço físico de uma estação quando esta é ligada. A maioria dos esquemas de endereçamento dinâmicos requer que a estação tente números randômicos até encontrar um valor que nenhum computador está usando. Por exemplo, uma estação escolhe o número de dias como valor inicial. Para cada número random gerado, a estação envia uma mensagem na rede para o endereço especificado. Se um computador está usando o endereço, ele irá responder à mensagem. Se não houver resposta, o emissor pode utilizar esse endereço como endereço físico. Assim, o endereço de um computador depende dos endereços dos outros computadores quando este é ligado um computador poderá obter diferentes endereços a cada vez que é reiniciado.

A maior vantagem do endereço estático é sua facilidade de uso e permanência. O esquema é fácil de usar porque os fabricantes determinam o endereço e confirmam que aquele hardware terá aquele endereço único em todo mundo. Assim hardwares de vários fabricantes podem ser conectados sem nenhum conflito de endereço.

Endereço dinâmico tem duas vantagens: elimina a necessidade de o fabricante ter que coordenar o endereçamento e permite que cada endereço seja menor. A razão para um endereço ser menor chega devido à exclusividade de ter que ser única apenas na LAN que ele está. A maior desvantagem é a falta de permanência e conflitos em potencial. Por exemplo, se dois computadores reiniciam enquanto a rede está desabilitada, estes podem escolher os mesmos endereços, ocorrendo conflitos.

O endereço configurável é uma mescla do estático e do dinâmico. Como no dinâmico, o configurável não precisa usar endereços longos, pois ele deve ser único apenas na rede que ele está conectado. E a interface configurável pode ser trocada sem mudar o endereço físico do computador.

1.4.5 - Broadcasting

O termo, broadcasting (transmissão) que foi originalmente aplicado em transmissões de rádio e televisão e se refere à transmissão para uma larga audiência. **Quando um aplicativo realiza uma transmissão de broadcast, todos os outros computadores da rede recebem uma cópia dos dados enviados.**

Broadcast tem muitos usos. Por exemplo, suponha que um computador precise encontrar uma impressora na rede. O computador pode formar uma mensagem que especifique uma impressora e aí transmite a mensagem para todas as estações na rede. Mesmo que todas recebam a mensagem, apenas as que contêm impressora irão responder.

Como a maioria das tecnologias usa um meio compartilhado, elas podem fazer do broadcasting uma técnica extremamente eficiente. De fato, não é necessário nenhum hardware adicional para ocorrer um broadcast na LAN, pois todas as estações estão conectadas ao meio comum. Tudo que é preciso para fazer um broadcast é um mecanismo que todas as estações irão extrair e processar uma cópia dos frames.

Para fazer o broadcast eficiente, a maioria das LAN estende o esquema de endereços. O projetista da LAN define um endereço especial e reservado, conhecido como broadcast address.

A interface em um computador foi construída para reconhecer o broadcast address como reconhece os endereços das estações.

1.4.6 - Multicasting

Diferentemente da aparente facilidade do uso do broadcast, poucos aplicativos em redes foram projetados como o descrito acima. A razão é simples: broadcasting é extremamente ineficiente. Mesmo que cada estação na rede possa ser configurada para descartar frames desnecessários, processar e descartar um frame requer recursos computacionais. Quando um frame chega, o hardware da interface de rede coloca o frame na memória, interrompe a CPU, e permite o software do sistema determinar se o frame deve ser ignorado. Assim, descartar frames envolve uma decisão da CPU. Temos então um grande desperdício de tempo de processamento em toda rede.

Como computadores em uma LAN podem tirar vantagem do broadcasting, sem desperdiçar recursos da CPU? **A resposta está na forma restrita de broadcasting, o multicasting. Ele se parece muito com o broadcasting, porém quando os frames chegam, não são repassados diretamente para a CPU. A própria interface de rede faz a decisão de aceitar ou não o frame.** Para que isso ocorra, o hardware deve ser

programado com determinadas especificações, e só serão aceitos frames com essas especificações.

1.4.7 - Multicasting Addressing

Multicasting estende o esquema de endereços reservando alguns endereços para multicast, e estende a interface de rede permitindo que a interface reconheça um conjunto adicional de endereços. Quando o computador é ligado, a interface de rede é programada só para reconhecer os endereços dos computadores e os de broadcasting. Se um aplicativo em um computador necessitar receber frames de multicasting, o aplicativo deve informar à interface de rede qual endereço de multicasting deve ser usado. A interface adiciona o endereço ao conjunto que ela irá reconhecer, e começa aceitar os frames enviados para aquele endereço.

Suponha que dois aplicativos tenham sido construídos para enviar sons pela rede. Um aplicativo aceita e digitaliza o áudio e então envia o resultado para o outro aplicativo. O segundo aplicativo recebe o áudio digitalizado da rede, converte novamente para sinais de áudio e toca o resultado em um alto-falante. Agora suponha que outros computadores na rede desejam escutar o áudio. A menos que dois aplicativos usem broadcast para enviar frames, nenhum outro computador irá receber uma cópia dos frames. Assim broadcasting terá a desvantagem de consumir recursos da CPU de todos os computadores, até mesmo daqueles que não querem ouvir o áudio.

Multicasting provém uma excelente solução para o problema de permitir alguns computadores de participarem da transmissão de áudio, enquanto não incomoda o outro. Multicasting oferece a vantagem de enviar apenas uma única cópia de cada frame na rede, e permitir computadores arbitrários receberem a transmissão. Para usar multicasting, um endereço de multicasting deve ser escolhido pelo aplicativo de áudio. Assim o software de áudio deve ser configurado para usar o endereço. O programa emissor deve arranjar um lugar para colocar o endereço no campo de destino do frame, e o programa receptor deve ser configurado para usar o endereço dos frames que chegam. Mais especificamente, quando o programa receptor é ligado, ele passa o endereço de multicasting para a interface de rede. A interface adiciona o endereço e começa a aceitar os pacotes enviados para aquele endereço. Devido à interface de rede checar o endereço, computadores que não rodem o aplicativo de áudio não irão desperdiçar tempo da CPU para descartar os frames.

1.4.8 - Identificando o Conteúdo dos Pacotes

Embora o esquema de endereços descrito acima permita o emissor identificar o receptor de um pacote, o endereço não especifica o que os pacotes contêm. Mais importante, porque muitos dados usam representações, um receptor não pode utilizar dados no pacote para determinar o que os pacotes contêm. Por exemplo, pacotes que levam mensagens de e-mail, texto e páginas da web todos usam ASCII para representar os dados. Para informar ao receptor o que contém no pacote, cada frame contém informações adicionais para especificar o tipo do conteúdo. Dois métodos são usados:

- Tipo de frame explícito _ Neste método, os projetistas dos hardware de rede especificam qual tipo de informação é incluído no frame e os valores usados para identificar os vários tipos de frames. Os bits de um frame que são usados para identificar o conteúdo são chamados frame type field, e o frame é chamado de selfidentifying.
- Tipo de frame implícito _ Neste método, o hardware de rede não inclui o tipo de frame em cada frame. Ao invés disso, o frame leva apenas dados. Assim, o emissor e o receptor devem concordar sobre o tipo de frame ou concordar em usar uma porção dos dados para ser usado como campo de tipo.

1.4.9 - Análise de Rede, Endereços Físicos, Tipo de Frames

A análise de redes de dados é dividida em vários estágios de monitoramento. Uma vez que se tenha uma rede instalada se faz necessário a manutenção do desempenho dessa rede. Para isso além dos diversos dispositivos contidos na estrutura também são utilizados dispositivos que efetuam a escuta do canal de comunicação medindo o número de colisões, o desempenho dos protocolos, os tipos de dados que trafegam na rede assim como níveis de delay e atenuação presentes no canal.

Analísadores tem um nível de acesso quase absoluto sobre a rede para que possam cumprir seu trabalho, porém como todo recurso com grandes vantagens benéficas, também existem as potenciais utilizações para interesses escusos. Um analisador pode focar na análise de um computador específico quando este gera um mau funcionamento da rede ou apenas para confirmar dados de serviços através do endereçamento físico que ele encontra interceptando frames que estão na rede. Esta interceptação também pode ser feita utilizando esses recursos de administração da rede para roubar dados ou mesmo conseguir endereços de computadores em uma rede específica. Para evitar ou pelo menos reduzir essa possibilidade é necessário o uso de criptografia e que os administradores da rede criem uma política que restrinja os dados sigilosos durante testes na rede. Assim, fora do período de manutenção, o sistema deve manter dispositivos capazes de detectarem ferramentas com essa capacidade de operação na rede.

1.5 - CABEAMENTOS DE LAN, TOPOLOGIA FÍSICA E INTERFACE DE HARDWARE

1.5.1 - Introdução

Esta seção continua a discussão das redes locais examinando o esquema de fios com mais detalhes e seus componentes de conexão.

1.5.2 - Velocidades de LANs e Computadores

Cada tecnologia de rede especifica uma taxa na qual os dados devem ser enviados. Surpreendentemente, muitas redes locais operam em taxas tão rápidas que a CPU é incapaz de processar os bits na velocidade da rede. A diferença entre a velocidade da rede e a do computador é um problema grave. Se a rede acompanhar a velocidade do computador mais lento da rede ela irá prejudicar a velocidade de transferência entre dois

computadores mais rápidos. As redes são feitas de modo a operar sempre utilizando a taxa de transferência máxima que o hardware pode suportar.

1.5.3 - Interface de Rede

Numa transmissão via rede a CPU não lida com um bit individualmente, ela usa uma placa que lida com isso. Fisicamente, isso é um circuito impresso que contém vários componentes eletrônicos que interpretam os sinais elétricos e os converte de modo que a CPU possa ler os dados. Esse adaptador leva o nome de Network Interface Card (NIC), essa placa é conectada ao processador. Assim, os dados que chegam via rede podem ser processados. A figura 1.14 contém um exemplo de um NIC.



Figura 1.14 – placa de rede

Um NIC contém um circuito eletrônico capaz de operar independentemente do processador, ele é capaz de enviar e receber bits sem usar o processador do computador. A vantagem disso é que o processador do computador pode fazer outras coisas enquanto a placa de rede processa os bits e quando um pacote termina de ser enviado, a placa avisa o processador por meio de uma interrupção.

O mais importante disso tudo é saber que a maioria das redes transfere dados por diferentes meios a uma taxa fixa, normalmente essa taxa é superior à taxa que o computador é capaz de processar. Para evitar problemas no envio e no recebimento de dados, cada computador tem um hardware especial para lidar com isso, é a placa de rede (NIC).

1.5.4 - Conexão entre NIC e Rede

A conexão entre uma rede e uma placa depende da tecnologia da rede, em algumas tecnologias o NIC contém todo o hardware necessário para que um cabo de rede seja conectado diretamente nela, mas em muitas outras tecnologias o NIC não contém todo o hardware necessário. Quando isso ocorre é preciso usar alguns componentes eletrônicos adicionais.

Surpreendentemente, os detalhes de conexão entre rede e NIC não são determinados pela tecnologia, uma mesma tecnologia pode suportar vários esquemas de fiação. Aqui vamos analisar uma tecnologia que suporta 3 esquemas de fios: Ethernet.

1.5.5 - Thick Ethernet

O Thick Ethernet é um sistema de cabeamento de rede também conhecido informalmente pelo nome de Thicknet, formalmente recebe o nome 10Base5 e o meio de comunicação desse sistema é um cabo coaxial longo. Quanto ao hardware que lida com esse tipo de rede podemos dizer que se divide em duas partes principais: um circuito que lida com os aspectos digitais da comunicação (incluindo detecção de erros e reconhecimento de endereços) e um circuito que lida com os dados analógicos, conhecidos pelo nome de transceiver. O hardware que lida com os dados digitais não é capaz de converter ondas em sinais digitais, por essa razão faz-se necessário o uso do transceiver. O transceiver é um dispositivo de funcionamento simples, ele converte um sinal analógico em um digital. Em sistemas de rede que usam thicknet cada computador precisa ter um transceiver, tal dispositivo fica acoplado no cabo principal (como a figura 1.15 mostra) e é conectado ao computador através de um cabo que recebe o nome de AUI (Attachment Unit Interface). Na placa de rede o conector que recebe esse cabo se chama AUI conector. Um AUI contém vários fios para transportar dados e alguns fios que são destinados a controlar o transceiver e levar energia para o circuito.

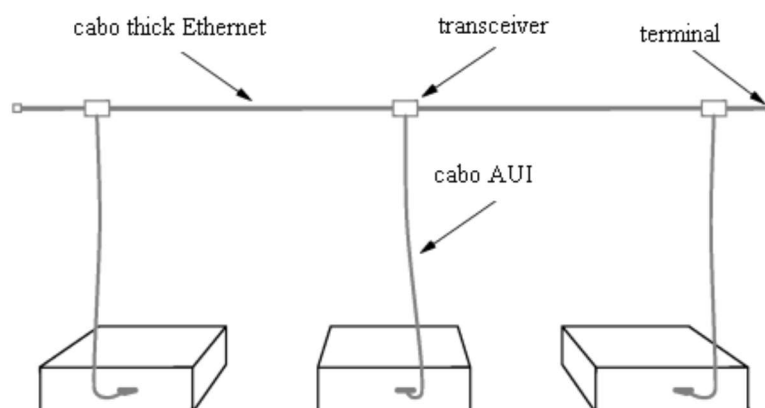


Figura 1.15 thick ethernet

Prestando atenção na figura 1.15 nota-se outro detalhe: **um terminal na ponta do cabo principal. Esse terminal tem o objetivo de evitar que um sinal, ao chegar ao fim do cabo principal seja “refletido”.** A ponta de um cabo funciona para um sinal elétrico como um espelho funciona para a luz, ou seja, reflete o sinal. Isso é terrível para o sistema de transmissão, o sinal que está voltando pode causar uma interferência no sinal que deveria ser enviado, modificando a informação original.

1.5.6 - Multiplexador de Conexão

Em alguns casos a thicknet pode ser inconveniente por causa da distância entre o cabo principal e o computador. Pensando nisso engenheiros desenvolveram um dispositivo conhecido por multiplexador de conexão. Um multiplexador de conexão permite que vários computadores da rede utilizem um único transceiver, diminuindo a quantidade de AUI's. Ao invés de usar um AUI para cada computador da rede, esse esquema utiliza apenas um que é ligado ao multiplexador. A figura 1.16 ilustra a ideia.

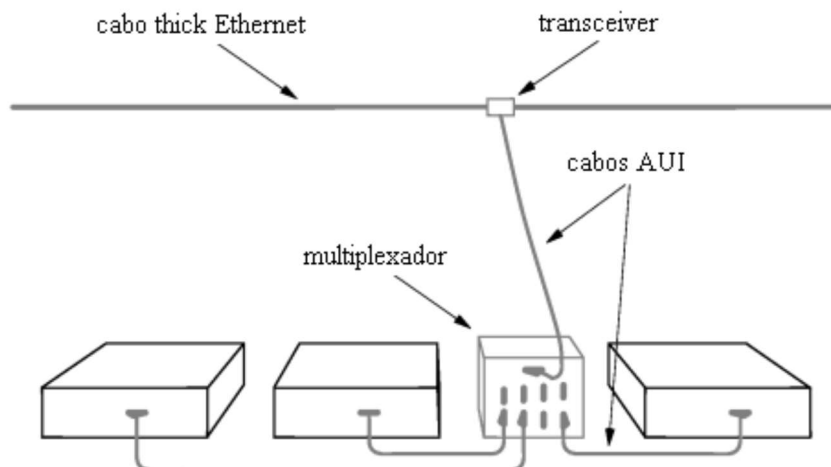


Figura 1.16 – multiplexador de conexão

Cada computador tem sua própria placa de rede, mas ao invés de se conectar à rede através de um transceiver, ele faz isso se conectando ao multiplexador. Os AUI que convencionalmente se conectariam a um transceiver, se conectam ao multiplexador. O multiplexador faz o papel do transceiver para todos os computadores da rede.

1.5.7 - Thin Ethernet

Os hardwares de rede disponíveis atualmente no mercado também aceitam outro tipo de cabeamento, o 10Base2, conhecido informalmente por Thinnet. Esse esquema utiliza um fio mais fino e mais flexível que a Thicknet, mas as diferenças não param por aí, existem pelo menos mais três pontos importantes nos quais os dois esquemas diferem.

1. Thinnet é geralmente mais barato de se implantar que Thicknet.
2. A função do transceiver já está embutida na placa de rede, por isso é desnecessária a utilização de dispositivos externos.

3. Thinnet não usam AUI's para conectar o computador ao meio de transmissão, nesse caso o cabo de rede é conectado diretamente na placa de rede através de um conector que recebe o nome de BNC.

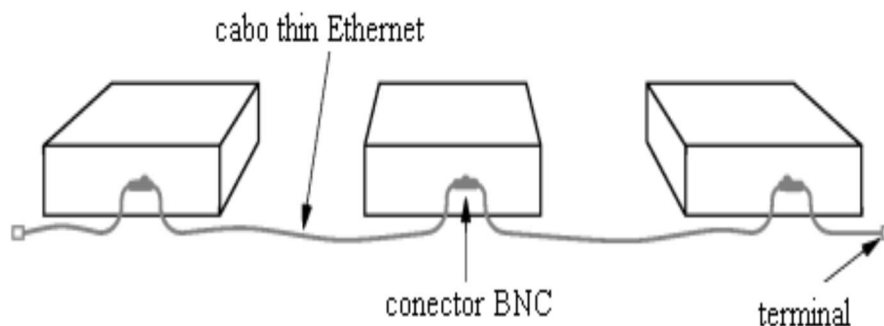


Figura 1.17 - thinnet

Como se pode ver na figura 1.17, esse esquema também utiliza terminais nas pontas do cabo, no entanto o cabo coaxial é esticado entre pares de computadores.

Apesar de Thinnet e Thicknet parecerem muito diferentes eles tem muita coisa em comum; ambos usam cabo coaxial para proteger o sinal de interferências externas, ambos usam terminais nas pontas do cabo principal, ambos usam bus topology (topologia de barramento), e mais importante, os dois esquemas tem características elétricas semelhantes (resistência e capacitância), por isso o sinal transita ao longo do cabo da mesma forma nos dois sistemas.

1.5.8 - Par Trançado

O terceiro tipo de cabeamento de rede Ethernet é o par trançado. Esse sistema difere drasticamente dos outros dois estudados até aqui. Ele é formalmente conhecido pelo nome 10Base-T e informalmente conhecido pelo nome de Par Trançado. Esse sistema não utiliza um cabo coaxial como os outros dois vistos acima, ou seja, esse esquema não tem um meio físico compartilhado como nos outros dois casos. Ao invés disso fez-se uso da idéia de multiplexagem, um dispositivo eletrônico é o centro da rede. Tal dispositivo recebe o nome de Ethernet hub, ou simplesmente hub.

O 10Base-T também requer que cada computador da rede tenha uma placa de rede, agora a conexão com a rede é feita diretamente na placa, sem utilização de transceiver. O conector recebe o nome de RJ-45. Em cada uma das pontas do cabo existe um conector RJ-45 uma ponta é conectada ao hub e a outra é conectada à placa de rede. A figura 1.18 ilustra a ideia.

O hub simula um cabo coaxial principal, fazendo com que o sistema se comporte exatamente como a rede Ethernet convencional. A diferença entre o sistema de cabeamento usado por uma rede não pode ser percebida por softwares, as placas de rede lidam com os detalhes e escondem as diferenças. Os hubs podem ser encontrados com diferentes quantidades de portas (a cada porta se conecta um computador), há hubs de 4 portas e há hubs que suportam redes grandes que chegam a ter centenas de portas.

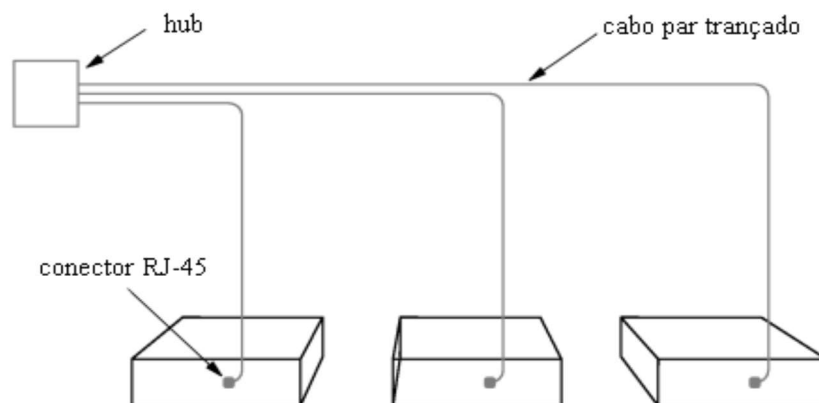


Figura 1.18 – 10base-T

1.5.9 - Vantagens e Desvantagens dos Sistemas de Cabeamento

Cada um dos três esquemas de cabeamento discutido acima apresenta vantagens e desvantagens. Cabeamentos que usam um transceiver para cada máquina permitem que um computador seja retirado da rede sem problemas, já no sistema Thinnet isso não é possível por causa da conexão ponto-a-ponto. Os transceiver muitas vezes são colocados em locais de difícil acesso, se um transceiver falhar, a localização e até mesmo a substituição do dispositivo pode se tornar complicada. No sistema Thinnet, se um computador for desconectado da rede todo o resto também será, no entanto para desconectar um cabo não é preciso de nenhuma ferramenta especial, o conector BNC é muito fácil de ser desconectado. Redes que usam hub são mais imunes a desconexões acidentais, se isso acontece apenas uma máquina da rede vai ser afetada e todo o restante permanece funcionando.

Hoje em dia, há um fator muito importante na escolha de qual tipo de cabeamento usar: o preço. Atualmente o sistema que vem dominando o mercado é o 10Base-T, por causa de seu baixo custo (comparando com os outros dois). Mas o preço depende de vários fatores, como, por exemplo, distância entre as máquinas, preço da placa de rede, da quantidade de micros da rede, o custo dos reparos, e da frequência com que novos computadores serão adicionados ou retirados dessa rede.

1.5.10 - Placas de Rede e Esquemas de Cabeamento

Como existem vários tipos de cabeamento possíveis de se aplicar numa rede, é conveniente que uma mesma placa de rede aceite vários esquemas. Apesar de isso acontecer, apenas um conector pode estar funcionando por vez, não se pode ligar um computador a duas redes de dois esquemas diferentes ao mesmo tempo. Um software deve decidir qual dos três conectores está habilitado. Isso torna possível usar um computador com vários esquemas de cabeamento, ou seja, a placa de rede não precisará ser trocada caso a rede seja substituída por outra que usa outro esquema de cabeamento.

Mas o melhor de tudo isso é que o endereço do computador na rede é determinado não pelo sistema de cabeamento, mas sim pela placa de rede. Por isso o endereço físico de uma máquina continua inalterado quando se substitui o sistema de cabeamento por outro.

CAPITULO 2

FUNCIONAMENTO DE REDES

2.1 - EXTENSÃO DAS LANS

2.1.1 - Introdução

Cada tecnologia de rede se aplica a uma situação diferente, e os fatores, que especificam qual tipo usar, são geralmente velocidade, distância e principalmente o custo. Quando se desenha uma LAN deve-se especificar a distância máxima que ela poderá se expandir (normalmente algumas centenas de metros). Por isso a grande maioria das LANs se restringe a um prédio apenas.

Muitas vezes computadores de uma rede precisam estar a uma distância maior do que aquela que a rede pode se estender. Por isso foram desenvolvidos mecanismos capazes de estender uma rede a uma distância maior. Esta seção trata desse assunto.

2.1.2 - Limitação pela Distância e Design de LAN

O fato de uma rede só poder se estender a uma determinada distância é um fator importantíssimo na hora de desenhar uma rede. Quando se está projetando uma rede, deve-se fazer uma combinação de capacidade, máximo delay, e máxima distância para economizar.

Para garantir que o delay não comece a ser significativo na hora da transmissão de dados, as LANs são desenhadas para trabalharem com um tamanho máximo de cabo, ultrapassar esse comprimento significa incluir delays na transmissão. Outro problema que limita a distância é o hardware. Uma placa de rede não pode emitir pulsos elétricos arbitrariamente, então, acontece que se a distância for demasiadamente longa o sinal começa a se perder no fio de cobre. A seguir serão discutidos alguns artifícios que podem ser usados para driblar o problema das limitações trazidas pela distância.

2.1.3 - Hub

Hubs são dispositivos usados para conectar os equipamentos que compõem uma LAN. Com o Hub as conexões da rede são concentradas (daí um outro nome para Hub que é Concentrador), ficando cada equipamento em um próprio segmento.

O gerenciamento da Rede é facilitado e a solução de problemas também, uma vez que se existir um defeito, este fica isolado no segmento da Rede. Um exemplo comum de Hub é o hub Ethernet com 10Base-T (conectores RJ-45) e às vezes são parte integrante das Bridges e Roteadores.

Ele controla a Rede em função da programação recebida do servidor que a ele estiver conectado. Assim, podemos definir ramificações da rede com horários específicos de

utilização, entre outras coisas. A utilização dos Hubs é muito interessante por outros motivos, tais como:

- 1) O servidor trabalhará mais “folgadoamente” e está folga quer dizer aumento da produtividade e desempenho.
- 2) A Rede ficará mais segura. Por exemplo, se em uma grande Rede, com ligação em Estrela um dos cabos se partir, somente a ramificação desse cabo defeituoso deixa de funcionar.
- 3) A cada entrada do Hub podemos conectar qualquer dispositivo de rede local, e com isso pode-se aumentar a extensão (tamanho) da Rede, conforme seja necessário, e a distribuição da Rede pode ser mais bem equilibrada.

Os Hubs precisam ter características que permitam proteção contra intrusão e proteção contra interceptações, e também características de empilhamento e gerenciamento. **Proteção contra Intrusão quer dizer que, em cada porta do Hub, só serão permitidos a ligação de microcomputadores com endereço físico de Rede que estiver configurado para a porta do equipamento, e proteção contra Interceptação, quer dizer, que um dado transmitido só será reconhecido e válido na porta configurada com endereço da rede que coincide com o da mensagem, e nas outras portas a mensagem não é válida.**

- Hubs Passivos. São pequenas caixas, que têm apenas um conjunto pequeno de portas para a ligação de estações de computadores em topologia estrela. Um Hub Passivo pode ser também um painel de fios. Nesse tipo de Hub não existe amplificação dos sinais. Um hub passivo é resumidamente uma caixa de junção que não precisa de ligação elétrica, ou seja, é um simples repetidor.
- Hubs Ativos. Normalmente possuem mais portas que os hubs passivos e regeneram ativamente os sinais de um dispositivo para outro. Requerem ligação elétrica. Os Hubs Ativos são usados como repetidores para proporcionar uma extensão do cabo que liga as estações de trabalho.

2.1.4 - Extensões de Fibra Óptica

Já que a distância é uma limitação no comprimento de uma rede, a solução encontrada por engenheiros da área foi fazer uma extensão. O tipo mais simples de extensão é o que usa uma fibra óptica e um par de modems de fibra óptica. A ideia desse mecanismo pode ser vista na figura 2.1.

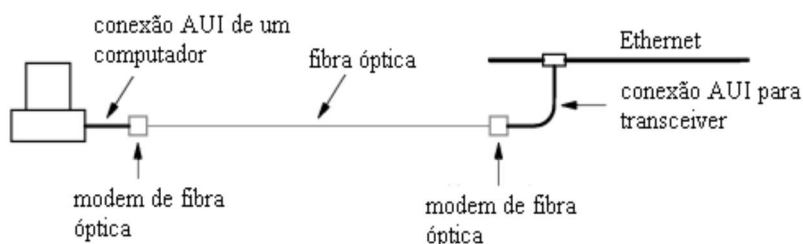


Figura 2.1 extensão de fibra óptica

Devido ao baixo delay e a alta condutividade da fibra óptica, alguns mecanismos podem aceitar que um computador seja conectado a uma rede remota. Para se usar uma extensão dessas deve-se proceder como na figura: os modems servem para transformar o sinal analógico (pulso elétrico) em luz, para que o dado possa ser transportado pela fibra. A recíproca também é verdadeira.

A principal vantagem dessa extensão é poder conectar um computador à rede, a uma distância absurdamente grande (vários quilômetros). A desvantagem é que cada computador precisa de um par de modems, o que encarece esse tipo de extensão. É importante lembrar que essa extensão se aplica entre uma rede e um computador.

2.1.5 - Repetidores

Para ultrapassar as limitações de distância algumas tecnologias de rede permitem que dois cabos sejam colocados juntos em um dispositivo conhecido pelo nome de repetidor. Um repetidor é um dispositivo analógico que monitora constantemente o sinal elétrico nas pontas dos cabos. Quando um sinal chega ao dispositivo, ele (o repetidor) emite uma cópia amplificada no outro cabo. A figura 2.2 mostra um esquema usando repetidor.

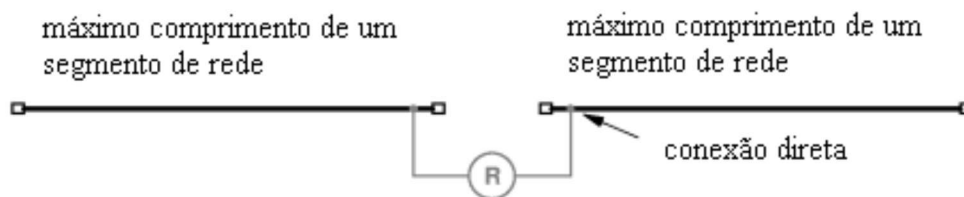


Figura 2.2 - repetidor

Um repetidor conecta-se em dois cabos cada um com terminais nas pontas (isso pode ser observado na figura acima). Os repetidores não conseguem identificar um frame por isso eles apenas emitem cópias idênticas do sinal que recebem. O máximo comprimento que um segmento de rede pode ter é 500 metros, no entanto, se usarmos um repetidor esse comprimento pode dobrar, mas numa LAN estendida podemos ter no máximo quatro repetidores separando duas estações. Isso acontece porque cada repetidor acrescenta um delay, se o delay começa a ficar significativo o esquema começa a falhar.

Os repetidores apresentam alguns problemas, o mais grave deles é o fato de um repetidor não conseguir identificar um frame. Quando esse dispositivo recebe um sinal, ele não faz nenhuma verificação de erros, por isso se um sinal sofrer uma interferência eletromagnética antes de chegar ao repetidor, esse sinal continuará a se propagar.

2.1.6 - Bridges

Uma bridge é o dispositivo eletrônico que conecta dois segmentos de rede, mas diferentemente dos repetidores, uma bridge consegue identificar frames completos. Quando uma bridge recebe um frame de um dos segmentos conectados a ele, verifica se o frame está chegando intacto e só depois envia uma cópia para o outro segmento se necessário. Um bridge unindo dois segmentos transforma-os em uma única rede. A figura 2.3 ilustra esse conceito.

O uso de bridge se tornou mais popular do que o uso de repetidores porque as bridges evitam a propagação de erros e faz isso comparando o frame que foi enviado pelo computador com o frame que ele recebeu. Se esses dois frames forem iguais, a bridge transmite o frame para o computador de destino.

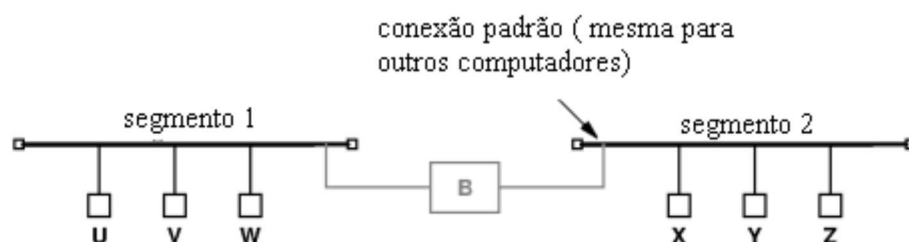


Figura 2.3 - bridge

2.1.7 - Filtro de Frames

A maioria das bridges faz mais do que simplesmente transmitir uma cópia de frame de um segmento para outro. A função mais valiosa de uma bridge é filtrar os frames uma bridge não transmite um frame desnecessariamente para um segmento.

Particularmente, se um computador que está num segmento envia um frame para um computador que está no mesmo segmento, a bridge não precisará enviar esse frame para outro segmento. Para determinar para onde enviará o frame, a bridge usará o endereço físico encontrado no cabeçalho do frame. Para identificar quais os computadores estão conectados a cada um dos segmentos a bridge executa duas tarefas: primeiro, extrai o endereço do cabeçalho do frame e adiciona este endereço na lista do segmento que o computador está; segundo, extrai o endereço de destino do frame e procede da mesma maneira que no primeiro passo. Portanto, a bridge só aprende a localização de um computador depois que ele envia seu primeiro frame.

2.1.8 - Startup e Steady State de Redes com Bridge

Depois que todos os computadores que estão conectados a uma rede com uma bridge enviam um frame, a bridge aprende a localização de cada um deles e usa essa informação para fazer o filtro de frames. Como resultado disso, uma rede com bridge só envia frames para outro segmento se isso for necessário.

O princípio de propagação de redes com bridges nos diz que na estabilização do sistema (steady state) a bridge envia cada frame apenas à distância necessária. No

primeiro boot a bridge ainda não sabe a localização de cada computador e se um computador não enviar nenhum frame sua localização não será detectada pela bridge. Felizmente, a comunicação entre computadores é normalmente bidirecional, ou seja, quando num computador recebe um frame normalmente ele envia uma resposta. Por esta razão a bridge consegue identificar rapidamente a posição de todos os computadores ligados à rede.

Quando se deseja construir uma rede com bridge, deve-se colocar os computadores que se comunicam com mais frequência em um mesmo segmento. Isto porque devido ao princípio de propagação, se um computador for enviar um frame para um computador do mesmo segmento, os computadores do outro segmento poderão se comunicar ao mesmo tempo.

2.1.9 - Roteadores

Roteadores são, na prática, computadores com uso específico. Dizemos isso porque os roteadores possuem processador, memória, ROM, RAM, memória NVRAM e Flash, as duas últimas atuando como dispositivos de armazenamento.

Podemos usar computadores para executar a tarefa de roteadores, mas não com a mesma eficiência. Isto ocorre porque os roteadores possuem um processador projetado com instruções específicas para otimizar o processamento de pacotes com as informações necessárias e tomar as decisões de direcionamento, subordinados a um sistema operacional também específico. No caso de um computador comum, por melhor que ele seja em vários aspectos, seu processador é projetado para executar um número bastante variado de instruções com diversos fins, subordinado a um sistema operacional com funções também bastante variadas.

A função básica dos roteadores é direcionar pacotes com destino a redes locais e remotas, com diferentes endereços de rede e encaminhar esses pacotes entre a interface de entrada e a de saída. Roteadores não direcionam pacotes dentro de uma mesma sub-rede e, por essa razão, cada uma de suas interfaces deve ter no mínimo dois “endereço válido de host” já que se comportam como gateways da sub-rede à qual pertencem. Para executar essa tarefa eles constroem tabelas de roteamento, onde são armazenados os caminhos para que pacotes possam ser enviados a seus destinos finais. Quando um pacote é recebido pelo roteador, ele analisa o endereço IP do pacote e procura a melhor correspondência entre este endereço de rede em sua tabela de roteamento.

É perceptível que a decisão de direcionamento é sempre tomada na camada 3 do modelo OSI, ou camada de Internet no modelo TCP/IP. Assim roteadores acessam as camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI e camadas de Acesso à Rede e Internet no modelo TCP/IP. É interessante observar que, durante o roteamento os endereços de camada 2 (enlace) de origem e destino são das interfaces dos roteadores envolvidos no direcionamento, ou seja, a cada salto os endereços MAC de origem e destino são alterados, mas os endereços IP de origem e destino se mantém. Isso corre porque o

encapsulamento/desencapsulamento na camada 2 é feito a cada salto, enquanto o processamento do pacote desencapsulamento na camada 3 - somente é feito para leitura do endereço IP de destino em busca da melhor rota. Quando o pacote chegar ao dispositivo de destino final, ocorrerá o processamento definitivo do pacote na camada 3.

Ao direcionar o pacote para outro roteador, o novo endereço MAC deste novo quadro será da interface de saída e o MAC de destino será da interface de próximo salto, ou seja, no próximo roteador para onde será enviado o pacote que busca chegar a seu destino final. A tabela de roteamento inclui ainda o endereço da interface de saída para encaminhar o pacote. Uma vez encontrada correspondência o roteador encapsula o pacote no quadro (frame) da camada de enlace da interface de saída e envia o pacote para seu destino.

Em muitos casos o próximo roteador ainda não é o destino final, mas provavelmente “conhece” um caminho para o destino, podendo essa operação se repetir diversas vezes, como é comum ocorrer na rede mundial.

2.1.10 - Switching

O conceito de bridge é fundamental para entender um switch. Um switch é um dispositivo que pode transferir frames, como uma bridge. Um switch lembra um hub quando visto externamente, mas do ponto de vista de funcionamento eles são diferentes: um hub funciona como um cabo coaxial, ou seja, como um meio. Já o switch funciona simulando uma rede de bridges com um computador por segmento (a figura 2.4 ilustra essa ideia).

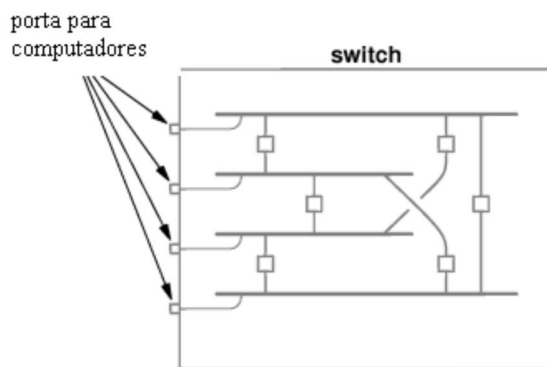


Figura 2.4 – chaveamento do switch

A principal vantagem de usar um switch no lugar de um hub é a mesma de se usar uma bridge no lugar de um único segmento: o paralelismo. Como um hub simula um segmento apenas dois computadores podem trocar informações simultaneamente, **o switch simula uma rede com bridge, e devido ao princípio da propagação computadores em segmentos diferentes podem se comunicar ao mesmo tempo.** Como o switch simula uma rede com um computador por segmento, a rede dificilmente ficará congestionada e a velocidade do tráfego de dados aumenta quando comparada com a de uma rede com hub.

O problema do switch é seu preço, que é maior que o preço de um hub. Muitas empresas que tem redes de computadores com muitos computadores utilizam combinações de hubs e switches para montar suas redes a um custo menor. A ideia principal é ligar um hub em cada uma das portas do switch, assim a quantidade de entradas do switch fica multiplicada pelo número de entradas de cada hub. Apesar da velocidade do tráfego de frames diminuir, o custo é bem menor. Esses sistemas também funcionam como redes com bridge convencionais.

2.2 - WAN

2.2.1 - Introdução

A seção anterior tratou de tecnologias que ofereciam comunicação digital por e seus meios de transmissão. Essa seção vai mostrar como aquelas tecnologias podem ser usadas para construir redes que se expandem por grandes áreas.

2.2.2 - Grandes Redes e Grandes Áreas

As redes são, em geral, classificadas dentro de três categorias. A classificação depende do tamanho que a rede pode atingir. Assim, os três grupos são explicados abaixo:

- Local Área Network (LAN). Pode se estender por um simples prédio ou campus;
- Metropolitan Area Network (MAN). Pode se estender por toda uma cidade;
- Wide Área Network (WAN). Pode se estender por grandes áreas, cidades, países e até mesmo continentes.

Temos visto ao longo dos capítulos que apesar de uma LAN ser desenvolvida para ser usada apenas em um prédio, existem maneiras de estendê-la (satélite com uma bridge pode estendê-la por qualquer distância). **Apesar disso, uma LAN estendida não pode ser considerada uma WAN porque não é possível conectar muitos computadores e não é possível que se tenham vários “lados”.**

A questão básica que separa WAN de LAN é a escala. Uma WAN deve ser capaz de crescer o quanto for necessário para conectar quantos lados forem necessários e com quantos computadores forem necessários em cada lado. Felizmente uma tecnologia não é classificada como WAN a menos que ela seja capaz de permitir a comunicação entre vários computadores simultaneamente. É por esse motivo que se usa um packet switch.

2.2.3 - Packet Switch

É interessante pensar em como uma WAN consegue lidar com tantos computadores. Para entender isso é preciso primeiro entender que a rede deve ser capaz de crescer. No entanto, usando uma conexão ponto-a-ponto com circuitos alugados que conecta um computador diretamente a outro, é possível construir uma WAN, para isso basta adicionar switches para conectar computadores individuais. Depois que uma WAN foi montada é possível aumentar seu tamanho facilmente apenas adicionando outros switches.

O switch usado nas WANs recebe o nome especial de packet switch, isto graças a sua habilidade de mover pacotes inteiros de computador para computador. Conceitualmente, cada packet switch é um pequeno computador com processador, memória, e dispositivos I/O usados para enviar e receber os pacotes. A figura 2.5 está mostrando um packet switch esquematicamente.

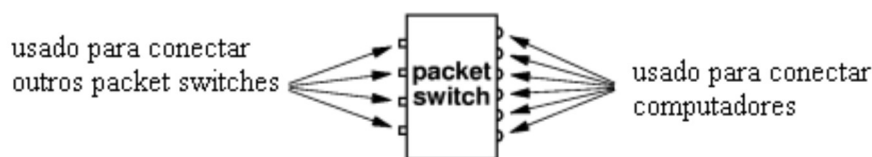


Figura 2.5 – packet switch

Uma parte do dispositivo I/O é usada para operar a altas velocidades e conecta o switch à linha alugada, que se conecta ao outro switch. Assim sendo a transmissão de dados entre os packet switch se processa em alta velocidade. A outra parte do dispositivo I/O opera em baixas velocidades e é usada para conectar o computador ao switch. A transmissão de dados entre computadores “pendurados” em um mesmo packet switch acontece à baixa velocidade. É importante ressaltar que todas as formas de comunicação ponto-a-ponto são usadas para montar as WANs, incluindo circuitos alugados, fibras ópticas, micro ondas e canais de satélites.

2.2.4 - Store and Forward

Diferentemente de uma LAN, uma WAN permite que vários computadores se comuniquem ao mesmo tempo enviando e recebendo frames. Para fazer isso existe um sistema chamado de store and forward. **Nesse sistema a packet switch cria um buffer dos pacotes em sua memória. O procedimento de store (estocar) acontece quando o frame chega ao switch. Uma cópia do frame fica guardada na memória do packet switch. O procedimento de forward acontece em seguida.** O processador examina o cabeçalho do frame e determina qual interface deve ser usada para enviá-lo e então inicia o envio. Esse sistema é bom porque permite a transmissão em alta velocidade (a velocidade é a máxima que o hardware suportar), e o mais importante é que se vários pacotes precisarem ser enviados pela mesma saída do dispositivo, o packet switch pode salvar os pacotes em memória até que a saída esteja livre para poder ser usada.

2.2.5 - O Endereço Físico

Do ponto de vista do computador, individualmente falando, uma WAN se comporta do mesmo modo que uma LAN. Mas na verdade não é bem assim. Numa WAN cada computador deve ter um endereço físico que deve determinar em qual porta de qual

packet switch o computador está ligado. Isso fica óbvio de se imaginar, pois quando um computador mandar um frame pela WAN, este frame precisará ir para um destino. Muitas WANs usam um sistema hierárquico de endereçamento para fazer o forward com maior eficiência. No sistema hierárquico o primeiro número indica qual o packet switch no qual o computador está conectado, e o segundo número indica qual a porta do switch está sendo usada.

2.2.6 - Next-Hop Forward

O packet switch deve escolher uma de suas saídas através da qual enviará o pacote, e essa escolha é feita conforme o cabeçalho do próprio pacote. Se o destino for um dos computadores conectado ao próprio packet switch em questão, ele faz o envio direto (à baixa velocidade), mas se o pacote tem como destino um computador conectado a outro packet switch da WAN, a transmissão será feita por meios alugados e à alta velocidade.

O packet switch não tem informações sobre todos os destinos possíveis da WAN, mas ele tem informações sobre o “próximo pulo” (next-hop forwarding).

2.2.7 - Roteamento numa WAN

A capacidade de uma WAN deve ser aumentada com a adição de computadores conectados à rede. Para lidar com a adição de poucos computadores, a capacidade de um switch deve ser aumentada adicionando portas de I/O ou fazendo a substituição por um switch mais rápido. Tais mudanças podem acomodar pequenos aumentos no tamanho da rede. Para fazer mudanças significativas no tamanho da rede é preciso adicionar novos packet switches. **Para que uma WAN trabalhe corretamente é preciso que os valores da routing table garantam o seguinte:**

- Roteamento Universal - A tabela de roteamento do switch deve conter o next-hop para todos os destinos possíveis; e
- Otimização de Rotas - Num switch, o next-hop da tabela de roteamento para um dado destino deve ser o ponto mais próximo do destino.

2.2.8 - Uso de Rotas Padrão

Apesar de o endereçamento hierárquico reduzir o tamanho da routing table retirando as rotas repetidas, ainda existem muitas entradas com o mesmo next-hop. Em exemplos pequenos essa lista de coisas repetidas pode até parecer pequena, mas quando a WAN tem tamanho consideravelmente grande isso fica um pouco complicado. **Para resolver esse problema a maioria das WANs tem um mecanismo que elimina as duplicatas. O sistema é conhecido pelo nome de default route. O mecanismo faz uma simplificação da routing table.**

2.2.9 - Formando a Routing Table

Apesar de ser fácil montar manualmente uma routing table para uma rede pequena o processo não é nada simples para redes grandes. Por esse motivo são usados softwares para fazer isso. Tais softwares seguem dois princípios básicos:

- Static Routing - O programa calcula e instala as rotas quando o packet switch é iniciado; as rotas não mudam;
- Dynamic Routing - O programa constrói uma routing table inicial quando o packet switch é iniciado, mas a routing table pode ser alterada quando a rede sofrer alterações.

Cada tipo de roteamento tem suas vantagens e desvantagens. A principal vantagem do static routing é sua simplicidade, e a principal desvantagem é a inflexibilidade. **A maioria das WANs usa um sistema de dynamic routing porque ele aceita que a rede trate de problemas automaticamente. Se uma interface apresentar um problema e ficar inutilizável o roteador modifica a routing table de modo a corrigir o problema.**

2.2.10 - Calculando o Caminho mais Curto

O software que calcula toda a routing table representa a rede como um gráfico. Para calcular as distâncias entre os computadores ligados à rede o software usa o chamado Algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo procura o caminho mais curto até cada um dos computadores a partir de um mesmo nó, o procedimento é repetido para cada um dos nós. Assim, a routing table é construída, com os caminhos mais curtos. O algoritmo deve rodar uma vez por cada routing table. O algoritmo de Dijkstra se popularizou pelo fato de poder ser usado com várias definições de caminho mais curto, de modo particular, o algoritmo não precisa de bordas no gráfico para representar distâncias geográficas. No entanto o algoritmo aceita que cada borda seja marcada com um valor não negativo chamado peso, e define a distância entre dois nós com sendo a soma dos pesos ao longo do caminho entre os nós.

2.2.11 - Rota de Distância Vetorial

Um dos melhores algoritmos conhecidos para calcular a distributed route computation é o distance vector. Como no algoritmo mostrado acima, cada link é marcado com um peso, e a distância até o destino é definida como sendo a soma dos pesos ao longo do caminho. Por causa do valor da distância precisar ficar registrado, um campo adicional é requerido em cada entrada da routing table. O campo adicional contém a distância para os destinos ao longo do caminho que corresponde ao próximo destino.

2.2.12 - Link-State Routing (SPF)

Uma solução para a distribuição de rotas que usa uma versão do algoritmo de Dijkstra misturada com a rota de distância vetorial é chamada formalmente de Link-State Routing e informalmente recebe o nome de Shortest Path First (SPF).

Apesar dos packet switches que usam SPF enviarem mensagens através da rede, as mensagens não contêm informações sobre as tabelas de roteamento. Apesar disso cada mensagem carrega o status do link entre dois packet switches, e a mensagem é transmitida para todos os outros switches. Cada switch coleta o status da mensagem que está chegando e o usa para construir o gráfico da rede. A partir daí o switch pode usar os dados no algoritmo de Dijkstra para produzir a tabela de roteamento tomando ele mesmo como fonte.

O SPF também é capaz de se adaptar a situações de erro além de ter a vantagem de que todos os cálculos de distância podem ser feitos ao mesmo tempo.

2.3 - PROPRIETÁRIO DA REDE, PADRÃO DE SERVIÇOS E DESEMPENHO

2.3.1 - Introdução

Cada tecnologia de rede é classificada em uma dessas três categorias: LAN, MAN ou WAN, com a maioria sendo classificada como LAN ou WAN. Essa classificação é útil porque ajuda a comparar a arquitetura das redes.

Esta seção irá discutir três características adicionais de redes: proprietário da rede, tipo de serviços providos por uma rede, e o desempenho do sistema resultante.

2.3.2 - Proprietário da Rede

Uma rede de propriedade que é usada por uma única companhia ou indivíduo é chamada de privada, e uma rede cujos proprietários são os portadores comuns, é chamada de pública.

A maioria das redes é privada, pois as companhias usualmente têm uma ou mais LANs que conectam os computadores de um único prédio ou local. A companhia compra o hardware e o software necessários para cada LAN, instala os cabos, e opera a rede. Uma grande companhia também pode ter uma WAN privada, que é usada para conectar computadores em múltiplas localidades. A companhia compra o hardware para WAN, como packet switches e opera a rede. Para formar uma WAN privada, a empresa deve alugar as conexões entre os múltiplos locais das companhias públicas, como as de telefonia. **A WAN é ainda considerada privada, pois mesmo alugando as conexões nenhuma outra corporação terá acesso aos dados que passam nos fios.**

Uma rede pública é análoga ao sistema de telefonia, qualquer um pode se inscrever no serviço e conectar um computador. O sistema de rede pública permite que um computador se comunique com qualquer outro que esteja inscrito na rede. Para fazer o

serviço de rede pública atrativo, este deve ser disponível para vários computadores em várias localidades. Consequentemente, a maioria das redes públicas são WANs.

2.3.3 - Virtual Private Networks

A tecnologia Virtual Private Network (VPN) surgiu da junção das vantagens da rede pública e privada. A rede VPN restringe o tráfego, assim os pacotes podem ser transmitidos apenas entre os locais de uma mesma companhia, assim, utiliza o meio público como meio de transmissão.

Para construir uma VPN é necessário um hardware e um software especial para cada uma das localidades. O sistema é colocado entre a rede privada da companhia e a rede pública, sendo que cada um dos sistemas deve ser configurado com os endereços dos outros sistemas VPN da companhia. Assim, o software só irá trocar pacotes com os sistemas da mesma companhia, garantindo privacidade na comunicação. Além do que o sistema VPN codifica cada pacote antes da transmissão.

O sistema VPN examina o destinatário, codifica o pacote e envia o resultado através da rede pública para o sistema VPN em outra localidade. Assim, quando o pacote chega, o sistema verifica se ele é válido, decodifica o conteúdo e transmite o pacote para o destinatário.

2.3.4 - Padrão de Serviço

Para ajudar a explicar as similaridades e diferenças entre os padrões de serviço, todas as interfaces de redes são classificadas em duas categorias de transmissão:

- Serviço de conexão orientada; e
- Serviço sem conexão.

O serviço de conexão orientada opera de modo análogo ao sistema de telefonia. Antes de dois computadores poderem se comunicar, eles devem estabelecer uma conexão através da rede. Um computador pede à rede uma forma de conectar-se ao outro computador, e o segundo computador aceita a conexão. Após ambos os computadores concordarem em conectar, o sistema forma um caminho digital, conhecido por conexão. E informa aos computadores.

A comunicação através dessa conexão não precisa ser contínua. Ela continua até que um computador decida que não será mais necessária. Para fazer isso o computador informa à rede que a conexão não é mais necessária, análogo a desligar o telefone.

Redes sem conexão operam analogamente ao serviço de e-mails. Quando um computador for enviar dados, deverá colocar esses dados em um formato de frame apropriado, adicionando o endereço do computador que receberá os dados, depois passa o frame para a rede e ela o entrega ao computador de destino.

Cada um desses serviços tem vantagens e desvantagens. A vantagem do serviço de conexão orientada é a habilidade de informar a um computador imediatamente se a

conexão foi cessada, já o serviço sem conexão não pode reportar um erro imediatamente, assim, o computador continua enviando pacotes mesmo depois que a falha acontece.

A vantagem do serviço sem conexão é permitir que um computador envie dados imediatamente, sem ter que esperar por uma conexão, que pode ser formada em milissegundos, um tempo considerado alto para as atuais velocidades de processamento.

2.3.5 - Características do Desempenho de Redes

As redes são classificadas como de baixa ou alta velocidade. Porém essas definições são inadequadas porque as tecnologias de rede mudam rapidamente, e uma rede classificada como de alta velocidade pode se tornar de média ou baixa velocidade em um período de 4 anos. Assim para especificar a velocidade da rede precisamente, usando termos quantitativos temos:

➤ Delay

O delay de uma rede específica é quanto tempo irá demorar um bit de dados para ir de um computador a outro, o delay é medido em segundos ou frações de segundo. O delay pode ser diferente dependendo da localização específica de um par de computadores que se comunica. Os usuários só se preocupam com o delay total de uma rede. Como são necessárias medições, são reportados o delay máximo e o delay médio, e os dividem em várias partes.

O delay criado pela demora de tempo de um sinal viajar em um fio ou fibra óptica é chamado de delay de propagação. Esse delay é da casa de milissegundos em LANs, e pode ser alto, quando, por exemplo, uma rede utiliza um satélite que orbita a terra e precisa levar dados de um continente ao outro.

O delay, introduzido pelos equipamentos eletrônicos, é conhecido como switching delay. Um equipamento eletrônico deve esperar até que todos os bits de um pacote tenham chegado, e leva um pequeno tempo para escolher para onde enviar o pacote. Equipamentos altamente especializados tornaram este delay insignificante.

Como a maioria das LANs utiliza um meio comum, o computador deve esperar até que o meio esteja livre. Esse delay é conhecido como delay de acesso.

Uma forma final de delay acontece em um pacote switched na WAN. Relembre que cada pacote é colocado na fila, fazendo parte do processo de store-and-forward. Assim o pacote na fila deve esperar até que o pacote que chegou primeiro seja enviado. Esse delay é conhecido como delay de enfileiramento.

➤ Ritmo de Transferência

A segunda propriedade fundamental de redes que pode ser medida é a taxa de transferência (throughput). O ritmo de transferência é uma taxa sobre os dados que são enviados na rede, e é especificada em bits por segundo (bps). Muitas redes têm um ritmo de transferência de alguns milhões de bits por segundo (Mbps).

Como o ritmo de transferências pode ser medido de várias maneiras, deve ser bem cuidadoso para especificar exatamente qual método foi utilizado. Por exemplo, nós aprendemos que a capacidade do ritmo de transferência dos hardwares é chamada de largura de banda. De fato, o termo largura de banda é às vezes sinônimo de ritmo de transferência. Em particular, na maioria das tecnologias cada frame contém um cabeçalho, que significa que o ritmo de transferências efetivo é menor que a largura de banda oferecida pelo hardware. Nunca a largura de banda do hardware é usada como uma aproximação do ritmo de transferência da rede, pois a largura de banda é um limite bem maior que o ritmo de transferências. É impossível ao usuário enviar dados mais rápido que o hardware pode transferir os bits.

Os profissionais de rede normalmente utilizam o termo velocidade como sinônimo do ritmo de transferência. Porém pode haver confusão com o delay. De fato, o ritmo de transferências é a medida da capacidade, e não velocidade.

O delay é medido em segundos, e especifica quanto tempo um bit permanece em transito na rede. O ritmo de transferência, que é medido em bits por segundo, especifica quantos bits podem entrar na rede por unidade de tempo. O ritmo de transferências mede a capacidade da rede.

O produto do delay e do ritmo de Transferência é o volume de dados, uma vez que esses parâmetros de uma rede são conhecidos, é possível computar uma quantidade interessante o volume de dados que estão presentes na rede. E este produto é importante para qualquer rede, especialmente para redes com delay alto ou grande ritmo de transferência, porque significa que o computador que está enviando dados na rede pode gerar um grande volume, antes mesmo de o destinatário receber o primeiro bit.

2.4 - PROTOCOLOS E DIVISÃO EM CAMADAS

2.4.1 - Introdução

Nesta seção examinaremos a estrutura de um software utilizado no sistema de redes. A seção explica porque o hardware não consegue resolver sozinho todos os problemas de comunicação, e mostra o porquê da necessidade dos protocolos. Essa seção também irá descrever o conceito das camadas, que provem uma base conceitual para a compreensão do conjunto completo de protocolos que trabalham para prover um rápido e eficaz sistema de comunicação.

2.4.2 - A Necessidade dos Protocolos

O software irá lidar com os detalhes e os problemas de comunicação no nível mais baixo automaticamente, fazendo possíveis os aplicativos se comunicarem mais facilmente. Assim a maioria dos programas conta com o software de rede para se comunicar: eles não interagem diretamente com o hardware de rede.

Todas as partes envolvidas na comunicação devem concordar em um conjunto de regras para ser usada na troca de mensagens. Esse tipo de acordo é chamado de protocolo. O termo é aplicado bem à comunicação entre computadores: **um conjunto de regras que especifica o formato das mensagens e as ações apropriadas requeridas para cada mensagem é conhecido com protocolo de rede.** O software que implementa este protocolo é conhecido como Software de Protocolo. Esses protocolos podem ser muitas vezes simples ou complexos, dependendo da complexidade das mensagens que serão enviadas.

2.4.3 - Coleções de Protocolos

Ao invés de haver um único e gigante protocolo que especifique completamente os detalhes para todas as formas de comunicação, os designers decidiram dividi-lo em peças, e projetar separadamente cada protocolo para cada peça. Fazendo isso, a análise e teste dos protocolos se tornaram mais fáceis. **Assim dividindo o software de comunicação em vários protocolos aumenta a flexibilidade porque permite subgrupos de protocolos serem utilizados, de acordo com a necessidade.**

A divisão entre protocolos separados deve ser escolhida cuidadosamente para que o sistema de comunicação resultante seja eficiente e efetivo. Para tornar essa implementação possível, os protocolos devem ser projetados de maneira que possam compartilhar estruturas de dados e informações. Finalmente, a combinação dos protocolos devesa lidar com todas as possíveis falhas e condições excepcionais que ocorram no hardware.

A garantia dos protocolos trabalharem bem está contida no desenvolvimento, que ao invés de ser feito isoladamente, são projetados em conjuntos, chamados famílias. Cada protocolo em uma família resolve uma parte dos problemas de comunicação; juntos, eles resolvem o problema de comunicação por inteiro. Além do que, a família inteira é projetada para fazer interações dentro do próprio protocolo.

2.4.4 - Um Plano para o Projeto de Protocolos

Diversas ferramentas foram desenvolvidas para ajudar os projetistas de protocolos entenderem as subpartes dos problemas da comunicação e planejar uma família toda de protocolos. Uma das ferramentas mais importantes é chamada de layering model (modelagem por camadas). Na essência, o modelo de camadas descreve uma maneira de dividir o problema da comunicação em pequenos pedaços, chamados de layer (camadas). A figura 2.6 ilustra a idéia (OSI layering model).

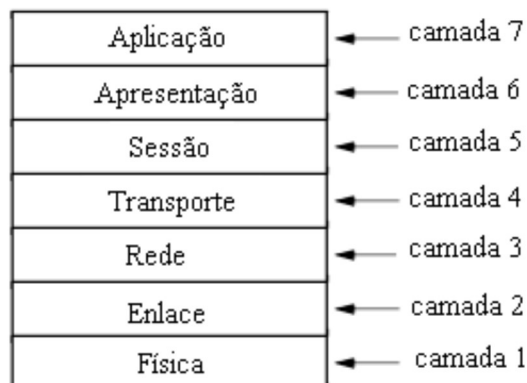


Figura 2.6 – OSI (layering model)

2.4.5 - As sete Camadas

O modelo OSI foi bastante popular porque provia uma explicação simples das relações entre um hardware complexo e os componentes de um protocolo na rede. No modelo OSI, o nível mais baixo corresponde ao hardware, e enquanto sobe o nível, as camadas vão correspondendo sucessivamente ao firmware ou software que usam o hardware. Essa seção explica cada camada.

➤ Camada 1: Física

Essa camada corresponde à base do hardware de rede. Por exemplo, a especificação do RS-232 pertence à camada 1, e da explicação detalhada do hardware de LAN.

➤ Camada 2: Enlace

Essa camada do protocolo especifica como organizar os dados em frames, e como transmití-los através da rede.

➤ Camada 3: Rede

Essa camada do protocolo especifica quais endereços serão marcados e como os pacotes são enviados de um até o outro computador na rede.

➤ Camada 4: Transporte

A camada 4, que especifica como lidar com os detalhes de uma transferência confiável, está entre um dos protocolos mais complexos.

➤ Camada 5: Sessão

A camada 5 especifica como estabelecer uma sessão de comunicação com um sistema remoto. Especificações de segurança, como autenticação utilizando senha secreta, pertencem a esta camada.

➤ Camada 6: Apresentação

A camada 6 especifica como representar os dados. Esse protocolo é necessário porque diferentes marcas de computadores usam representações internas diferentes para inteiros e caracteres.

➤ Camada 7: Aplicação

Cada camada 7 de um protocolo especifica como um aplicativo usa a rede. Por exemplo, a especificação de um aplicativo que transfere arquivos de um computador a outro. Esse protocolo especifica os detalhes de como um aplicativo em um computador requer um arquivo em outro computador, e como este responde.

2.4.6 - Pilhas: Software em Camadas

O software de protocolos em cada computador é dividido em módulos, com cada módulo correspondendo a uma camada. Mais importante, a divisão em camadas determina a interação entre os módulos: na teoria, quando um software de protocolos envia e recebe dados, cada módulo se comunica apenas com o módulo da camada mais alta e o módulo com a camada mais baixa. Assim os dados que estão saindo passam descendo dentro de cada camada, e os dados recebidos passam subindo em cada camada.

Os fornecedores usam o termo pilhas (stack) para se referirem ao software de protocolos, pois o modelo de camadas sobre o qual o software é feito é sempre visualizado como um conjunto de retângulos como as figuras anteriores mostram.

Como cada pilha foi projetada independentemente, os protocolos de uma pilha não podem se interagir com os protocolos de outro.

Para resolver esse problema, se necessário a um computador poder utilizar mais de uma pilha ao mesmo tempo. Duas pilhas podem ser executados no mesmo computador e podem transmitir em uma única rede física sem interferência, porque o campo tipo em cada frame identifica qual pilha devesse lidar com a mensagem.

2.4.7 - Como Softwares de Camadas Funcionam

O software em uma determinada camada no computador emissor adiciona a informação para os dados que estão saindo, e o software do computador receptor, na mesma camada, utiliza a informação adicional para processar os dados.

Assim, cada camada que adiciona uma informação, e essa mesma camada no receptor irá extrair as informações e dados.

2.4.8 - Cabeçalhos Abrigados Multiplamente

Usualmente, cada camada coloca informações adicionais no cabeçalho, antes de enviar os dados para uma camada mais baixa. Assim, um frame viajando através da rede contém uma série de cabeçalhos abrigados, como a figura 2.7 mostra:

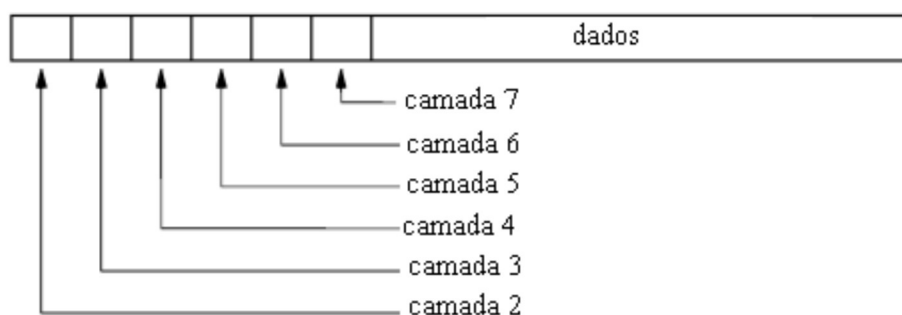


Figura 2.7 cabeçalho de camadas

Como a figura 2.7 mostra o cabeçalho correspondente à camada mais baixa do protocolo vem primeiro. No modelo OSI, o cabeçalho para o data link vem primeiro. Porém a camada 1 especifica o sinal elétrico ou óptico que será usado na transmissão de um frame, a camada 1 não adiciona no cabeçalho como as outras camadas o fazem.

A figura acima ilustra um conceito generalizado, mas não mostra todas as possibilidades possíveis. Em particular, alguns softwares de protocolo fazem mais do que adicionar no começo de um cabeçalho dos dados que estão saindo. Similarmente, alguns protocolos especificam que todas as informações adicionais deverão ser adicionadas ao frame, ao invés de serem adicionadas no começo.

2.4.9 - Técnicas Usadas nos Protocolos

Alguns protocolos fazem mais do que detectar erros, eles fazem um esforço para reparar ou driblar os problemas. Os protocolos de transporte utilizam uma variedade de ferramentas para lidar com alguns dos problemas mais complicados na comunicação.

➤ Sequência de Entrega Fora da Ordem

Um sistema de rede sem conexão, que pode mudar as rotas pode entregar os pacotes fora da ordem. Para entender como, considere uma sequência de pacotes sendo enviada, e lembre que a rede tenta usar o menor caminho a todo o momento. Se um caminho mais curto se torna disponível imediatamente após o pacote de ordem i ser enviado, a rede deve enviar o pacote $i+1$ através do caminho mais curto, podendo este chegar mais cedo que o pacote i .

Para lidar com esse erro, o protocolo de transporte usa uma sequência. O emissor coloca um número da sequência em cada pacote. O receptor armazena o número da sequência do último pacote recebido e a lista adicional dos pacotes que chegaram fora de ordem. Quando um pacote chega, o receptor examina o número da sequência para determinar como deve lidar com esse pacote. Se o pacote é o próximo (chegou em ordem), o software de protocolos entrega o pacote à próxima camada e checa a lista para ver se há mais pacotes que podem ser entregues. Se o pacote chega fora de ordem, o software o adiciona a lista.

➤ Sequência para Eliminar Pacotes Duplicados

A sequência resolve os problemas de duplicação. O software do receptor checa a duplicação quando examina o número do pacote que chega. Se a sequência já tiver sido entregue ou o número bate com os pacotes que estão na lista, o software descarta a nova cópia.

➤ Mecanismos para Evitar Congestionamento da Rede

Congestionamento é um problema fundamental em um sistema de pacotes switching. Para entender o porquê, considere uma rede representada pela figura 2.8:

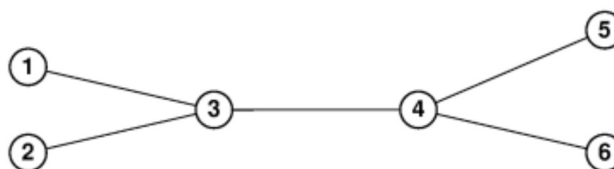


Figura 2.8 – representação de rede

Se um computador conectado ao nó 2 começa a enviar pacotes para um destinatário ligado ao nó 6, os pacotes devem atravessar o link do meio. Se algum computador no nó 1 estiver enviando pacotes para um computador no nó 5, os dados chegarão no nó 3 duas vezes mais rápido que possa ser enviado para o nó 4. O pacote switch que corresponde ao nó 3 coloca os pacotes que ele recebe do nó 1 e 2 em uma fila até que eles possam ser enviados, porque mais pacotes chegam e podem ser enviados, a fila cresce e o delay aumenta. A situação é conhecida como congestionamento.

Se o congestionamento persistir, o pacote switch irá ficar sem memória e começará a descartar pacotes. Mesmo que a retransmissão possa ser usada para recuperar os pacotes, ela leva muito tempo. Além do que, se a situação persistir, a rede toda se torna instável. Essa condição é conhecida como Colapso de Congestionamento. Os protocolos tentam evitar o colapso de congestionamento monitorando a rede e reagindo rapidamente uma vez que um congestionamento comece. Há duas aproximações:

- 1) Arrume pacotes switches que informem o fabricante quando um congestionamento ocorra; e
- 2) Use a perda de pacotes como uma estimativa de congestionamento.

2.5 - INTERNET: CONCEITOS, ARQUITETURA E PROTOCOLOS

2.5.1 - Introdução

Esta seção começa analisando outro conceito fundamental em comunicação entre computadores, uma tecnologia entre redes que pode ser usada para conectar várias redes formando um único sistema de comunicação. A seção discute o motivo pelo qual o estudo da interação de redes é importante, fala do hardware usado e descreve a arquitetura nas quais os componentes são conectados.

2.5.2 - A Motivação para Estudar Internet

Cada tecnologia de rede é desenvolvida para se ajustar a um grupo específico de contrastes. Por exemplo, uma LAN é desenvolvida para propiciar comunicação de alta velocidade a distâncias curtas, já uma WAN é desenvolvida para promover a comunicação entre uma área vasta, sem grandes preocupações com a velocidade. É importante ter em mente que não existe uma rede capaz de satisfazer todas as necessidades, para cada caso há um tipo de rede que melhor adequa. Se uma empresa escolhe uma rede Ethernet para uma de suas sessões, ela poderá usar uma rede ATM em outra sessão e conectar as duas. Isso é uma Internet, ou seja, conexão entre redes.

2.5.3 - O Conceito de Universal Service

O principal problema em termos múltiplas redes é bem óbvio: **um computador de um determinado tipo de rede só pode se comunicar com outro computador se ele também estiver usando o mesmo tipo de rede.** O problema começou a se evidenciar na década de 70, quando grandes empresas começaram a adquirir várias redes. Cada rede na organização formava uma “ilha”, pois não se comunicava com a outra. **O problema teve fim com a evolução das redes e o surgimento do Universal Service que permite a comunicação entre quaisquer dois computadores da organização mesmo que eles estejam em redes de tipos diferentes.** Por aí já se nota sua grande importância.

2.5.4 - Serviço Universal em um Mundo Heterogêneo

Como já foi visto é impossível formar uma rede grande simplesmente conectando os fios das duas redes. Infelizmente as técnicas de expansão (com bridges) não podem ser usadas em redes heterogêneas porque tecnologias diferentes usam formatos de pacote diferentes, além de usarem um esquema de endereçamento diferente.

2.5.5 - Internet (entre Redes)

A respeito das incompatibilidades entre redes diferentes, pesquisadores têm desenvolvido um esquema que usa o serviço universal para conectar redes diferentes. Esse esquema utiliza-se de um software e de um hardware para fazer isso possível. Com duas ou mais redes ligadas têm-se o que se chama de Internet. Numa Internet não há um limite de tamanho ou no número de computadores.

2.5.6 - Redes Conectadas com Roteadores

O componente básico usado para conectar duas redes é o roteador. Como já foi visto, o roteador funciona como um bridge conectando apenas um computador por segmento; quando se trata de conectar duas redes não é diferente: o roteador trata cada rede como sendo um único computador. A figura 2.9 tenta ilustrar a idéia de conexão de duas redes com um roteador.

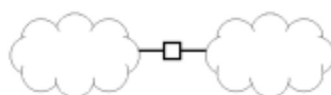


Figura 2.9 – conexão de duas redes

O mais importante é saber que um roteador pode interconectar redes que usam tecnologias diferentes, incluindo meios de transmissão diferentes, esquema de endereçamento, ou até mesmo formatos de frames diferentes.

2.5.7 – Arquitetura de Internet

O uso do roteador torna possível que uma organização escolha um tipo de rede apropriado para cada caso e depois reúna tudo em uma única rede. A figura 2.10 mostra quatro redes arbitrárias unidas por três roteadores formando uma Internet.

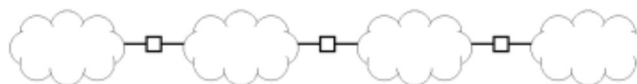


Figura 2.10 – conexão de quatro redes

Apesar de a figura 2.10 mostrar cada roteador com exatamente duas conexões, comercialmente um roteador aceita mais que duas redes sejam conectadas a ele. Deste modo, na figura acima podemos substituir os três roteadores por apenas um obtendo-se o mesmo efeito. Mesmo isso sendo verdade, as empresas que tem uma Internet raramente fazem isso e os motivos principais são os seguintes:

- 1) O hardware de um roteador é insuficiente para lidar com um tráfego de pacotes muito alto;
- 2) No caso de uma falha em um dos roteadores os outros podem aprender suas rotas e manter a rede funcionando. Se o roteador for único isso não pode acontecer.

Para sintetizar o assunto: uma Internet consiste em um grupo de redes interconectadas por roteadores.

2.5.8 - Realizando o Universal Service

A meta da Internet é usar o universal service em redes heterogêneas. Para promover o universal service entre todos os computadores de uma Internet, roteadores devem ser capazes de enviar uma informação ou dado de uma fonte localizada em uma rede para um destino em outra rede, do outro lado do roteador. A questão não é simples porque o formato de frame e de endereçamento é completamente diferente nos diversos tipos de redes existentes. Como resultado é preciso de um protocolo, ou seja, um software deve converter os dados da rede em um formato que é padrão para todos os tipos de rede. Feito isso o universal service torna-se possível.

2.5.9 - A Rede Virtual

Do ponto de vista do computador ligado à Internet tudo parece ser como uma rede normal. O sistema que faz uso do serviço universal tem as seguintes características: cada computador é identificado por um endereço, e qualquer computador pode enviar dados ou informações para qualquer outro da mesma Internet. Isso é possível porque os softwares de protocolo de Internet manipulam as informações e ocultam os detalhes da rede física,

do esquema de endereçamento e as informações de roteamento, ou seja, o usuário e o computador de destino não são informados sobre o tipo de rede e o tipo de endereçamento do computador que deu origem à mensagem, no entanto, como todos usam o protocolo, a comunicação é possível.

Diz-se que a Internet é uma rede virtual porque o sistema de comunicação é abstrato. Os hardwares e softwares unem um emaranhado de redes e trazem a impressão de que tudo aquilo é uma única rede uniforme.

2.5.10 - Protocolos para Internet

Apesar de muitos protocolos se adaptarem ao uso na Internet, um deles tem sido largamente usado. Trata-se do TCP/IP. O TCP/IP foi o primeiro protocolo a ser desenvolvido para uso em Internet, ele foi desenvolvido pelos mesmos pesquisadores que desenvolveram a arquitetura de Internet vista anteriormente, talvez por isso seja tão bom.

2.5.11 - Camadas e Protocolos TCP/IP

As sete camadas modelos descritas anteriormente foram criadas antes da Internet ser inventada, consequentemente o modelo não contém a camada para protocolo de Internet. Como resultado, pesquisadores tiveram de desenvolver um novo modelo de camadas para lidar com o TCP/IP. Esta sessão descreve brevemente as camadas criadas para o TCP/IP. Um estudo mais profundo do protocolo e das camadas será feito em capítulos posteriores.

O modelo de camadas TCP/IP contém apenas cinco camadas, como mostra a figura 2.11:

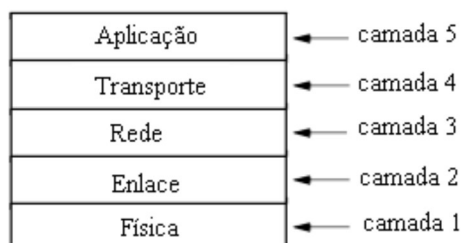


Figura 2.11 – modelo TCP/IP

Quatro das camadas no TCP/IP correspondem a uma ou mais camadas do modelo OSI. No entanto, o modelo OSI não tem a camada de Internet. Resumidamente, as camadas do TCP/IP são:

- Camada 1: Física - corresponde ao hardware básico da rede;
- Camada 2: Network - Interface: especifica como se organizam os dados dentro dos frames e como o computador transmite os frames através da rede;
- Camada 3: Internet - especifica o formato dos pacotes enviados através da Internet, bem como o mecanismo usado para transmitir os pacotes de um computador até seu destino final;
- Camada 4: Transporte - especifica como assegurar uma transferência confiável;
- Camada 5: Aplicação - especifica como uma aplicação ou aplicativo usa a Internet.

CAPITULO 3

MECANISMOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE

3.1 - IP: PROTOCOLO DE INTERNET

3.1.1 - Introdução

Essa seção introduz o software de protocolo que faz com que uma Internet pareça ser uma rede simples. Serão discutidos o esquema de endereçamento usado pelo Internet protocol e a divisão dos endereços em classes.

3.1.2 - Endereços para a Internet Virtual

Para se alcançar a meta de uma Internet (que é promover a comunicação entre redes de computadores), o IP deve esconder os detalhes da rede física e oferecer facilidades de uma grande rede. Uma rede virtual funciona exatamente como qualquer outra rede, ou seja, permite que os computadores enviem e recebam pacotes de informações. A principal diferença entre uma Internet e uma rede física é que uma Internet é apenas uma abstração criada inteiramente por softwares, por isso, o formato do pacotes, o esquema de endereçamento e as técnicas de entrega dos pacotes podem ser escolhidos independentemente da rede física.

Para uma Internet, o ponto de maior cuidado deve ser o endereçamento. Para que uma Internet passe a impressão de ser uma rede única, uniforme, é preciso que todos os hosts usem o mesmo esquema de endereçamento. Isso não é muito simples por que como já foi visto cada tecnologia de rede usa um esquema de endereçamento próprio, fazendo com que os formatos dos endereços sejam diferentes e incompatíveis. Para garantir um esquema de endereçamento uniforme para todos os hosts, quem define o formato do endereço é um software, que endereça independentemente do tipo de rede. Com um formato de endereço igual para todos os hosts, a Internet pode funcionar como uma rede qualquer.

3.1.3 - O Esquema de Endereçamento do IP

No protocolo TCP/IP o endereçamento é especificado pelo IP. O IP padrão especifica que cada host da Internet deve receber um único número de 32 bits (endereço de IP ou endereço de Internet). Todo pacote enviado através da rede carrega consigo o endereço de IP (número de 32 bits) do computador que o envia e do computador de destino. É importante saber que o endereço de Internet deve ser um número binário de 32 bits que não pode se repetir, ou seja, se for atribuído a um host nenhum outro na Internet poderá usá-lo.

3.1.4 - Hierarquia no IP

Para tornar o roteamento mais eficiente, o IP é dividido em duas partes: **prefixo e sufixo**. O endereço do prefixo identifica a rede na Internet, enquanto o sufixo identifica o computador na rede local (não na Internet). Para entender, basta pensar que cada rede da Internet recebe um valor único para identificação (network number, que em português significa número da rede). Falar em número da rede é o mesmo que falar em prefixo; falar em sufixo é o mesmo que falar em número do computador dentro da rede (cada computador recebe um único número que não pode ser usado por nenhum outro computador da mesma rede). Perceba que se dois computadores tiverem o mesmo sufixo, mas estiverem em redes diferentes, ou seja, tiverem prefixos diferentes, os endereços de IP serão válidos, porque serão únicos; um endereço de IP é formado por prefixo e sufixo.

3.1.5 - Classes dos Endereços de IP

Depois de escolher tamanho do IP (32 bits) e dividi-lo em duas partes, os designers do IP precisavam determinar quantos bits colocar em cada uma das partes (prefixo e sufixo). O prefixo precisa de um número de bits suficiente para garantir que cada rede da Internet tenha um número único. Já o sufixo, precisa de um número de bits suficiente para permitir que todos os computadores da rede tenham um número único. A questão não é simples, se os bits reservados para o prefixo forem muitos, consegue-se acomodar muitas redes na Internet, porém todas com poucos computadores. Se a situação for contrária (muitos bits reservados para o sufixo), consegue-se acomodar poucas redes, mas elas poderão ter muitos computadores.

As redes que formam uma Internet são arbitrárias, ou seja, uma pode ser grande, outra pequena, etc. Consequentemente os designers tiveram que desenvolver um esquema de endereçamento que fosse capaz de acomodar redes grandes e pequenas. O esquema desenvolvido divide o endereço de IP em três classes, onde cada classe tem tamanho diferente de prefixo e sufixo. Na figura 3.1 temos as classes de endereço de IP. Note que apenas com os quatro primeiros bits já é possível identificar a classe do IP.

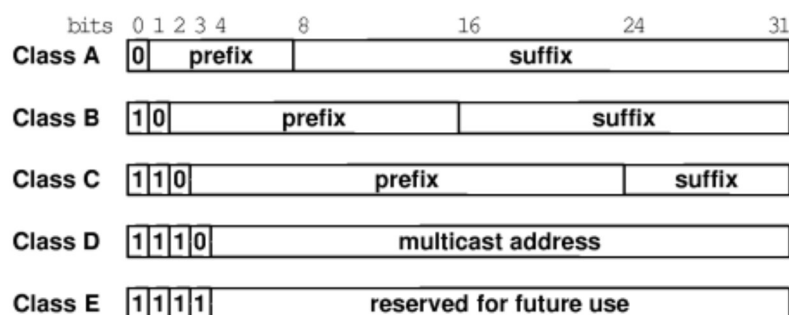


Figura 3.1 – IP estrutura

- a) Classe A – Redes maiores;
- b) Classe B – Redes de porte médio;
- c) Classe C – Redes pequenas;
- d) Classe D – Utilizado para multicast; e
- e) Classe E – Reservado para utilização futura.

Classe A - O endereço de classe A foi criado para suportar redes extremamente grandes, com mais de 16 milhões de endereços de host disponíveis. Os endereços IP de classe A usam somente o primeiro octeto para indicar o endereço de rede. Os três octetos restantes são responsáveis pelos endereços de host. O primeiro bit de um endereço de classe A é sempre 0. Com esse primeiro bit fixo como 0 o menor número que pode ser representado é 00000000 e o maior é 01111111, em decimal 0 e 127, respectivamente. Porém os endereços 0 e 127 são reservados e não podem ser usados como endereços de rede. Qualquer endereço que comece com um valor entre 1 e 126 no primeiro octeto é um endereço de classe A. Esta classe pode discriminar 16.646.144 hosts em cada uma das suas 126 redes. A máscara de rede Classe A é 255.0.0.0, 8 bits.

Classe B - O endereço classe B foi criado para dar conta das necessidades de redes de porte médio a grande. Um endereço IP de classe B usa os dois primeiros octetos para indicar o endereço da rede. Os outros dois octetos especificam os endereços dos hosts. Os dois primeiros bits do primeiro octeto de um endereço classe B são sempre 10. Os seis bits restantes podem ser preenchidos com 1s ou 0s. Portanto, o menor número que pode ser representado é 10000000, equivalente a 128 em decimal, enquanto o maior número que pode ser representado é 10111111, equivalente a 191 em decimal. Qualquer endereço que comece com um valor no intervalo de 128 a 191 no primeiro octeto é um endereço classe B. Esta classe pode discriminar 65.024 hosts em cada uma das suas 15.120 redes (desconsiderando as redes reservadas). A máscara de rede Classe B é 255.255.0.0, 16 bits.

Classe C - Das classes de endereços originais, o espaço de endereços de classe C é o mais usado. Esse espaço de endereços tinha como objetivo suportar redes pequenas com no máximo 254 hosts. Um endereço classe C começa com o binário 110. Assim, o menor número que pode ser representado é 11000000, equivalente a 192 em decimal e o maior número que pode ser representado é 11011111, equivalente a 223 em decimal. Se um endereço contém um número entre 192 e 223 no primeiro octeto é um endereço classe C. Esta classe pode discriminar 2.023.680 redes (desconsiderando as redes reservadas). A máscara de rede Classe C é 255.255.255.0, 24 bits.

Classe D - O endereço classe D foi criado para permitir multicasting em um endereço IP. Um endereço de multicast é um endereço de rede exclusivo que direciona os pacotes com esse endereço de destino para grupos predefinidos de endereços IP. Assim, uma única estação pode transmitir simultaneamente um único fluxo de dados para vários destinatários. O espaço de endereços de classe D, de forma muito semelhante aos outros espaços de endereços, é limitado matematicamente. Os primeiros quatro bits de um

endereço classe D devem ser 1110. Assim, o intervalo de valores no primeiro octeto dos endereços de classe D vai de 11100000 a 11101111, ou de 224 a 239 em decimal. Um endereço IP que comece com um valor no intervalo de 224 a 239 no primeiro octeto é um endereço classe D. Os endereços de classe D não possuem uma máscara padrão. Na RFC 3171 são designadas algumas redes com máscaras distintas e suas funções, porém generaliza-se a classe D com uma máscara de rede 240.0.0.0 ou /4.

Classe E - Também foi definido um endereço classe E. Entretanto, a IETF (Internet Engineering Task Force) reserva esses endereços para utilizações futuras. Dessa forma, nenhum endereço classe E foi liberado para uso na Internet. Os primeiros quatro bits de um endereço classe E são sempre definidos como 1s. Assim, o intervalo de valores no primeiro octeto dos endereços de Classe E vai de 11110000 a 11111111, ou de 240 a 255 em decimal.

3.1.6 - Computando a Classe de um Endereço

O software que computa o IP computa também a classe do IP de destino de um pacote, e faz isso sempre que ele (o software) recebe um pacote. Este processo deve ser eficiente porque ocorre muitas vezes. **Diz-se que um endereço de IP é auto identificável porque a classe pode ser verificada a partir do próprio endereço.**

3.1.7 - Notação Decimal de Ponto

Apesar do endereço de IP ser um número binário de 32 bits, ele raramente é apresentado desta forma. Quando um usuário está interagindo com um computador é muito mais conveniente usar a notação decimal. Na notação decimal de ponto cada grupo de oito bits é transformado para decimal, para separar os grupos de oito bits usa-se um ponto, daí a explicação do nome desta notação. A figura 3.2 ilustra alguns exemplos: do lado esquerdo está a notação binária, e do lado direito o mesmo endereço está representado em decimal de ponto.

32-bit Binary Number	Equivalent Dotted Decimal
10000001 00110100 00000110 00000000	129 . 52 . 6 . 0
11000000 00000101 00110000 00000011	192 . 5 . 48 . 3
00001010 00000010 00000000 00100101	10 . 2 . 0 . 37
10000000 00001010 00000010 00000011	128 . 10 . 2 . 3
10000000 10000000 11111111 00000000	128 . 128 . 255 . 0

Figura 3.2 – IP classes

Neste formato, cada endereço é escrito em quatro partes separadas por pontos. Cada parte do endereço é denominada octeto, já que é formada de oito dígitos binários. Cada octeto varia entre 0 e 255. Esta notação evita a grande quantidade de erros de transposição ou omissão que ocorreriam se fosse usada a numeração binária.

3.1.8 - Máscara de Rede

Juntamente com o endereço IP é apresentada a máscara de rede, ou máscara de sub-rede. Esta máscara possui o mesmo comprimento que o endereço IP. **A função da máscara de rede é identificar, dentro do endereço IP, a porção que identifica a rede e a porção que identifica o host.** A máscara pode ser escrita de duas formas, em quatro octetos, que variam de 0 a 255, separados por pontos (da mesma forma que o endereço IP) ou por uma barra ("/") seguida de um número decimal que varia entre 1 e 32. O número que sucede a barra indica quantos dos 32 bits da máscara são 1s. Esta notação sempre sucede o endereço (endereço/máscara).

Para identificar a qual rede pertence, um host submete seu endereço IP e sua máscara à operação lógica AND. O resultado desta operação é o endereço de rede. O endereço de rede é usado para identificar uma rede. Nos endereços a porção que corresponde à identificação do host será sempre zero ("0").

Vamos tomar como exemplo o IP 192.168.1.32 e a máscara 255.255.255.0. Esse par, IP/máscara, pode ser reescrito da seguinte forma: 192.168.1.32/24. Porque /24? Vamos olhar a máscara com mais cuidado!

Primeiro converter 255 para binário: 1111 1111. Agora vamos reescrever a máscara:

Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000

Se contarmos as ocorrências do dígito 1, teremos o número 24. Temos também 8 dígitos 0, totalizando 32 dígitos (bits), que é o comprimento do endereço/máscara. Agora vamos ver como descobrir o endereço de Host e o endereço de rede:

Vamos converter o IP 192.168.1.32 para binário:

Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
192	168	1	32
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0010 0000

Vamos sobrepor a máscara e o IP e em seguida fazer um AND bit a bit:

-	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
IP	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0010 0000
Mascara	1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000
AND	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0000 0000

Se convertermos o resultado da operação da AND para decimal teremos o IP 192.168.1.0, este é um endereço de rede. Se observarmos, a operação AND bit a bit, tem a função "inserir zeros", pois os zeros da máscara foi "inserido" no IP. Agora se pegarmos a máscara, a invertermos (trocar uns por zeros) e realizar o mesmo procedimento teremos outro resultado:

-	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
IP	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0010 0000
Mascara	0000 0000	0000 0000	0000 0000	1111 1111
AND	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0010 0000

O resultado será 0.0.0.32, ou somente 32. Esse é o "identificador" do host. Podemos dizer que 192.168.1.32/24 é o host 32 da rede 192.168.1.0.

3.1.9 - Sub-rede

O uso de sub-redes é um método usado para gerenciar endereços IP dividindo classes inteiras de endereços de redes em pedaços menores. Este método impediu, temporariamente, o esgotamento completo dos endereços IP.

Para redes grandes ou extremamente grandes, a divisão em sub-redes é necessária. Dividir uma rede em sub-redes significa usar a máscara de sub-rede para dividir a rede em segmentos menores, ou sub-redes, mais eficientes e mais fáceis de gerenciar. Gerando assim números maiores de redes pequenas.

É importante saber quantas sub-redes, ou redes, e quantos hosts serão necessários em cada rede. Com as sub-redes, a rede não fica limitada às máscaras de rede padrão de classes A, B ou C, e há maior flexibilidade no projeto da rede.

Os endereços de sub-rede incluem a parte da rede, mais um campo de sub-rede e um campo do host. O campo da sub-rede e o campo do host são criados a partir da parte do host original para toda a rede.

Como fazer isso?? Por exemplo, o IP 10.0.0.0/8. Se você for utilizar essa rede em uma rede local, você vai ter "infinitos" endereços de hosts mas somente um endereço de rede! Se você precisar de uma rede voltada para servidores (serverfarm) você vai ter que usar outra rede, o que esse endereçamento não contempla! Então a solução é o uso de sub redes.

Antes de "reduzir" a rede 10.0.0.0/8, vamos analisar. Esse endereço provê uma rede (10.0.0.0) e inúmeros hosts (de 10.0.0.1 a 10.255.255.254). Como não precisamos de todos esses hosts vamos reduzir da seguinte forma: 10.0.0.0/16. Pronto, simples assim! Só mudei a máscara! Dessa forma tenho 255 redes! Quer que eu prove?! Vamos colocar o IP sobre a máscara:

-	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
Endereço	10	0	0	0
Mascara	255	255	0	0



-	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
Endereço	0000 1010	0000 0000	0000 0000	0000 0000
Mascara	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000

Podemos ver que os 2 primeiros octetos se referem a rede e os dois últimos ao host. Dessa forma temos a seguinte características:

Um endereçamento que provê 256 redes (de 10.0.0.0 até 10.255.0.0) e 65534 hosts por rede (de 10.0.0.1 a 10.0.255.254 ou de 10.1.0.1 até 10.1.255.255).

Muitos devem estar se perguntando: "porque não posso variar o primeiro octeto??" Porque a ideia é criar redes dentro da rede, e qual é a nossa rede?? 10.0.0.0/8. A máscara de 8 bits fixa o primeiro octeto. Fácil né??

Se você parar pra pensar, eu simplesmente pego emprestado alguns bits do endereço de host original e uso para endereçar a rede. Vamos analisar o IP 10.12.0.20.

-	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
Endereço	0000 1010	0000 1100	0000 0000	0001 0100
Mascara	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000

Observe que no primeiro octeto é demonstrada a rede original, no segundo octeto a porção de rede emprestada da host original e o terceiro e quarto octetos estão localizados os hosts da nova sub-rede.

Agora vamos complicar um pouco! Vamos supor a necessidade de implementar algumas redes para hosts:

Precisamos montar 4 redes para host! Cada rede tem que suportar até 10 hosts. Infelizmente só temos disponível para isso a rede 192.168.1.0/24.

Como implementar 4 redes utilizando a rede 192.168.1.0/24?? Com sub-redes!

Analisando a rede que temos podemos listar os recursos e as necessidades:

1. Necessitamos de 10 hosts, com o broadcasting e o endereço da rede são 12 endereços;
2. 8 bits livres no 4º octeto. Vamos utilizar esses 8 bits pra criar as redes;

Assim como em toda a computação, redes funcionam sempre em potências de 2. Dessa forma não vamos conseguir prover exatamente 12 endereços de hosts. Qual o próximo múltiplo de 2 superior a 12 mais próximo? Vamos lá:

2^0	1	2^3	8
2^1	2	2^4	16
2^2	4	2^5	32

Como se pode ver a próxima potência de 2 mais próxima de 12 é o 16 Mas como sabemos, as redes tem 2 endereços reservados, os endereços de rede - com a porção do host preenchida com zeros - e o endereço de broadcast - com a porção de hosts preenchido com um. Dessa forma temos apenas 14 (16 - 2) endereços de hosts úteis.

Vamos pra segunda parte! Quantos bits são necessários para escrever 14? vamos converter: 14 em decimal = 1110 em binário. Utilizamos 4 bits. Como vimos, temos 8 bits "livres". Como precisamos de 4 para os hosts, nos sobram 4 para a rede (8 - 4 = 4).

-	Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4
Endereço	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0000 0000
Máscara	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 0000

Com isso podemos definir a nova máscara de sub-rede 192.168.1.0/28 ou 255.255.255.240, agora analisamos as redes disponíveis com essa máscara.

Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4	Notação decimal pontuada
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0000 0000	192.168.1.0
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0001 0000	192.168.1.16
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0010 0000	192.168.1.32
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0011 0000	192.168.1.48
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0100 0000	192.168.1.64
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0000	192.168.1.80
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0110 0000	192.168.1.96
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0111 0000	192.168.1.112
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1000 0000	192.168.1.128
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1001 0000	192.168.1.144
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1010 0000	192.168.1.160
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1011 0000	192.168.1.176
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1100 0000	192.168.1.192
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1101 0000	192.168.1.208
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1110 0000	192.168.1.225
1100 0000	1010 1000	0000 0001	1111 0000	192.168.1.240

Para se calcular esses endereços de forma decimal é só pegar a primeira rede (não zero), nesse caso a 192.168.1.16 e ir incrementando com o último número (16). Então teremos $16+16=32$ (192.168.1.32), $32+16=48$ (192.168.1.48), $48+16=64$ (192.168.1.64) e etc...

Agora vamos sortear um endereço de rede e calcular os endereços de hosts. Vamos pegar a rede 192.168.1.80/28.

Octeto 1	Octeto 2	Octeto 3	Octeto 4	Notação decimal pontuada
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0000	192.168.1.80
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0001	192.168.1.81
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0010	192.168.1.82
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0011	192.168.1.83
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0100	192.168.1.84
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0101	192.168.1.85
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0110	192.168.1.86
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0111	192.168.1.87
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1000	192.168.1.88
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1001	192.168.1.89
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1010	192.168.1.90
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1011	192.168.1.91
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1100	192.168.1.92
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1101	192.168.1.93
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1110	192.168.1.94
1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1111	192.168.1.95

Para se confirmar a rede basta executar uma lógica AND bit a bit entre o endereço IP e a máscara de sub-rede.

Ex:

IP	192	168	1	93
Mascara	255	255	255	240
AND	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 1101
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 0000
Endereço da rede	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0101 0000
	192	168	1	80

3.1.10 - Endereços Especiais de IP

Além de cada computador ter seu endereço, é conveniente que exista um endereço que possa ser usado por todos os computadores de uma rede, ou por um grupo de computadores (podendo estar um em cada rede); um endereço assim é dito reservado. Endereços reservados nunca devem ser usados por hosts.

a) Endereços de Rede

É conveniente ter um endereço que possa ser usado por todos os computadores de uma rede. O software de protocolo de IP impede que um host use um endereço que contenha todos os bits do sufixo em zero porque este é o endereço relativo à rede. Por exemplo, se uma rede tem prefixo 128.211, então o endereço 128.211.0.0 é usado como endereço da rede. É importante ressaltar que apesar do endereço da rede existir um pacote nunca pode ter esse endereço como destino.

b) Endereço de Transferência Direta

Algumas vezes é conveniente enviar uma cópia de uma pacote para todos os hosts de determinada rede. Para fazer com que essa transferência seja fácil, o IP define um endereço de transferência direta para cada rede física. Quando um pacote é enviado por transferência direta, uma simples cópia do pacote viaja através da internet até que ele encontre a rede especificada. O pacote então é entregue a todos os hosts da rede. O endereço para transferência direta seta todos os bits do sufixo em um, ao contrário do endereço de rede. Se a rede tiver um hardware que suporta uma transferência direta, o pacote é transmitido diretamente para todos os hosts, se a rede não tiver um hardware de suporte é preciso que um software faça a distribuição para cada host.

c) Endereço de Transferência Limitada

Trata-se de uma transferência em uma rede local (LAN); informalmente diz-se que a transferência limita-se a um único fio. A transferência limitada é usada pelo computador quando ele ainda sabe qual é o número da rede (isso ocorre quando um computador está sendo iniciado).

d) Endereço deste computador

Um computador precisa conhecer seu endereço de IP para poder enviar e receber pacotes. O protocolo TCP/IP contém protocolos que podem ser usados para obter o endereço de IP automaticamente quando o computador é iniciado.

e) Endereço de Loopback

O IP define um endereço que é usado para testar os aplicativos de rede, este é o endereço de loopback. O IP reserva na classe A, o prefixo 127 para loopback; se um host usa o prefixo 127 ele é “invisível para a rede”. Por convenção, programadores costumam usar o endereço 127.0.0.1 para fazer o teste de loopback. Durante um teste nenhum pacote pode ser enviado pelo host, consequentemente, o endereço de loopback nunca viaja pela rede.

f) Gateway

Pode ser traduzido como "portão de entrada". O gateway pode ser um PC com duas (ou mais) placas de rede, ou um dispositivo dedicado, utilizado para unir duas redes. Existem vários usos possíveis, desde interligar duas redes que utilizam protocolos diferentes, até compartilhar a conexão com a Internet entre várias estações. O endereço do gateway deve ser informado nas propriedades de rede, mas numa rede onde as estações estão configuradas para obter seus endereços automaticamente é possível configurar o servidor DHCP para enviar o endereço do gateway automaticamente. A estação enviará ao gateway qualquer requisição de endereço que não faça parte da rede local. Se, por exemplo você tiver uma rede com 3 micros, configurados com os endereços 192.168.0.1, 192.168.0.2 e 192.168.0.3, qualquer endereço fora do escopo 192.168.0.x será enviado ao gateway, que se encarregará de acessá-lo na outra rede, ou na Internet e entregar o resultado à estação. Quando você se conecta à internet através de um provedor de acesso qualquer, você recebe apenas um endereço IP válido. A princípio, isso permitiria que apenas um micro acessasse a web, mas é possível compartilhar a conexão entre vários micros via NAT, opção disponível tanto no Windows quanto no Linux. Quando você compartilha a conexão entre vários micros, apenas o servidor que está compartilhando a conexão possui um endereço IP válido, só ele "existe" na internet. Todos os demais acessam através dele. O default gateway ou gateway padrão é justamente o micro da rede que tem a conexão, é ele que os outros consultarão quando precisarem acessar qualquer coisa na internet. Por exemplo, se você montar uma rede doméstica com 4 PCs, usando os endereços IP 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 e 192.168.0.4, e o PC 192.168.0.1 estiver compartilhando o acesso à internet, as outras três estações deverão ser configuradas para utilizar o endereço 192.168.0.1 como gateway padrão.

g) Endereços Privados

O endereço IP privado é outra solução para o problema da escassez iminente dos endereços IP públicos. Como dito, as redes públicas exigem que os hosts tenham endereços IP exclusivos. Entretanto, as redes privadas que não estão conectadas à Internet podem usar quaisquer endereços de host, contanto que cada host dentro da rede privada seja exclusivo. Muitas redes privadas existem em paralelo com as redes públicas. Porém, não é recomendável que uma rede

privada use um endereço qualquer, pois essa rede pode ser conectada à Internet algum dia podendo causar erros no roteamento para certas redes públicas. O RFC 1918 reserva três blocos de endereços IP para uso interno e privado. Esses três blocos consistem de um endereço de classe A, um intervalo de endereços de classe B e um intervalo de endereços de classe C:

De 10.0.0.0/8 até 10.255.255.255/8;

De 172.16.0.0/16 até 172.32.255.255/16;

De 192.168.0.0/24 até 192.168.255.255/24.

Os endereços dentro desses intervalos não são roteados no backbone da Internet. Os roteadores da Internet descartam imediatamente os endereços privados. Para endereçar uma intranet não-pública, um laboratório de testes ou uma rede doméstica, pode-se usar esses endereços privados no lugar dos endereços globalmente exclusivos.

3.1.11 - O Datagrama IP

O protocolo TCP/IP usa o nome datagrama IP para se referir aos pacotes de internet. Surpreendentemente, um datagrama IP tem o mesmo tamanho do frame. O datagrama começa com um cabeçalho seguido de uma área de dados.

A quantidade de dados em um datagrama não é fixa. O host que envia escolhe o quanto de dado que é mais apropriado para seu propósito em particular. Por exemplo, uma aplicação que transmite caracteres através da internet pode colocar cada caractere em um datagrama diferente, enquanto que uma aplicação que transfere arquivos grandes pode enviar datagramas maiores.

Na atual versão do IP (versão 4), um datagrama pode conter um único Byte ou até 64KB, incluindo o cabeçalho. Na maioria dos datagramas, o cabeçalho é muito menor que a área de dados. Para entender o porquê, é necessário examinar o custo da transmissão de dados.

Como cabeçalho de frame usado na camada física, um cabeçalho de datagrama representa perda enquanto a rede é ocupada transferindo cabeçalhos, não poderá transferir os dados do usuário.

Como o tamanho do datagrama é fixo, enviar grandes datagramas resulta em mais bytes de dados enviados por unidade de tempo (por exemplo, maior largura de banda).

Similar ao cabeçalho de frame, o cabeçalho de um datagrama contém informação para o roteamento do mesmo através da internet. Por exemplo, o cabeçalho contém o endereço do computador que enviou o datagrama assim como o endereço do computador de destino. O endereço presente no cabeçalho de um datagrama difere do

endereço usado no cabeçalho do frame um datagrama contém um endereço IP, enquanto um frame contém um endereço de hardware.

3.1.12 - Multi-Homed Hosts

A pergunta a ser respondida é: um host pode se conectar a mais de uma rede? A resposta é sim! E o procedimento recebe o nome de multi-homed. O multi-homed é, na verdade, usado para melhorar o desempenho, ou seja, conectar várias redes. **Ele faz com que a passagem do pacote pelo roteador não seja necessária caso o roteador esteja congestionado, o multi-homed é uma rota alternativa para os pacotes.** Do mesmo modo que o roteador, o multi-homed também precisa de mais de um endereço de IP.

3.1.13 - Protocolo de Determinação de Endereços

O protocolo TCP/IP pode utilizar qualquer um dos três métodos de determinação de endereços. O método da Busca em Tabelas é usado para determinar endereços em uma WAN. O método computacional é utilizado em redes configuráveis, e a troca de mensagens é utilizada em uma LAN que tem endereçamento estático.

Para garantir que todos os computadores concordam no mesmo e exato formato e no significado das mensagens utilizadas para a determinação dos endereços, o protocolo TCP/IP inclui o Address Resolution Protocol (ARP). O padrão ARP define dois tipos básicos de mensagens: uma requisição e uma resposta. A mensagem de requisição contém o endereço de IP e requer o endereço de hardware; a resposta contém ambos os endereços de IP enviados na requisição e o endereço de hardware.

3.2 - O IP DO FUTURO (IPv6)

3.2.1 - Introdução

Na seção anterior foi discutida a versão atual do Internet Protocol (IP). Esta seção concentra no futuro do IP. A seção começa vendo as limitações e qualidades da atual versão do IP, e assim considera uma nova versão do IP que a Internet Engineering Task Force (IETF) propôs para substituir a atual versão.

3.2.2 - O sucesso do IP

A versão atual do IP tem um sucesso considerável. Este sucesso foi possível por lidar com redes heterogêneas, mudanças drásticas na tecnologia de hardware, e um crescimento extremo em escala. Para lidar com redes heterogêneas, a norma IP define um pacote com formato uniforme (datagrama IP) e um mecanismo de transmissão de pacotes. O IP também define um conjunto de endereços, permitindo aplicações e camadas superiores de rede terem uma comunicação através de uma rede heterogênea, sem saber diferenças entre o endereçamento de hardware utilizado nas camadas inferior do sistema. O crescimento em escala pode ser notado com a expansão atual da Internet.

A versão atual também acomoda as mudanças nas tecnologias de hardware. O design original continua trabalhando bem pelas várias gerações de tecnologias de hardware criadas. O IP agora é usado em redes que operam em velocidade muito maior que das redes quando o mesmo foi projetado.

3.2.3 - A motivação da mudança

O primeiro motivo para mudar tem como raiz o tamanho limitado no campo de endereços. Os projetistas decidiram usar 32 bits para o endereço IP porque fazendo isso garantiria que a Internet tenha mais que um milhão de endereços. Porém, com o crescimento exponencial da Internet global, onde se dobra o tamanho em menos um ano este tamanho não será suficiente. Assim, nessa taxa de crescimento, cada um dos endereços será preenchido, sem sobrar nenhum endereço livre, logo não haverá possibilidades de crescimento. Logo endereços maiores são necessários para acomodar o crescimento atual da Internet.

Mais motivações surge das novas aplicações criadas na Internet. Por exemplo, aplicações que entregam áudio e vídeo precisam entregar os dados em intervalos regulares. Para manter estas informações fluindo através da Internet sem interrupção, IP deve evitar mudar as rotas frequentemente. O cabeçalho do IP atual contém um campo que pode ser utilizado como requisição de um tipo de serviço, o protocolo não define um tipo de serviço que pode ser utilizado para entrega em tempo real de áudio e vídeo.

Novas aplicações estão sendo desenvolvidas e precisam de um endereçamento mais complexo e um roteamento mais capacitado. Assim, a nova versão do IP precisa incluir mecanismos que tornem este endereçamento e roteamento possíveis.

3.2.4 - Nome e Número de Versão

Quando um protocolo específico é definido, o grupo que realizou o trabalho precisa distinguir este protocolo dos outros protocolos. Foi decidido utilizar um número de versão no cabeçalho no fim do protocolo normalizado. A versão atual do protocolo IP é a versão 4, contrariando a maioria dos pesquisadores, que esperavam que a próxima versão atual fosse a 5. Porém, a versão 5 já havia sido utilizada em um protocolo experimental chamado ST. Consequentemente, a nova versão do IP recebeu o número 6 como seu número de versão oficial, e o protocolo se tornou conhecido como IPv6.

3.2.5 - Caracterização dos atributos no IPv6

O IPv6 contém vários dos atributos que tornaram IPv4 um sucesso. Como no IPv4, no IPv6 cada diagrama contém um endereço de destino e cada datagrama é encaminhado independentemente. Como no IPv4, no cabeçalho do datagrama temos o máximo número de pontos que o datagrama pode ser repassado até ser descartado.

Mesmo mantendo todos os conceitos da versão anterior, o IPv6 modifica todos os detalhes. Por exemplo, o IPv6 utiliza um campo de endereçamento maior e um formato

totalmente novo de cabeçalho. O IPv6 utiliza uma série de cabeçalhos de tamanho definidos ao invés de apenas um cabeçalho com a variável tamanho dentro de um campo.

Os novos atributos do IPv6 podem ser agrupados em cinco grupos principais:

- a) Tamanho de Endereço. Ao invés de 32 bits, cada campo de endereço do IPv6 contém 128 bits. Resultando em um campo de endereços maior que irá acomodar por décadas o crescimento da Internet.
- b) Formato do Cabeçalho. O datagrama IPv6 é completamente diferente que o cabeçalho do IPv4. Quase todos os campos no cabeçalho foram modificados ou substituídos.
- c) Cabeçalhos de Extensão. Diferente do IPv4, o qual usa um único formato de cabeçalho para todos datagramas, o IPv6 codifica a informação em cabeçalhos separados. O datagrama do IPv6 consiste em um cabeçalho base, seguido por zero ou mais cabeçalhos de extensão, seguidos por dados.
- d) Suporte para áudio e vídeo. O IPv6 inclui um mecanismo que permite o remetente e destinatário estabeleçam um caminho com alta qualidade através da rede e associar os datagramas a esse caminho. Embora o mecanismo tenha sido desenvolvido para aplicações de áudio e vídeo que necessitem de alta qualidade, o mecanismo também pode ser utilizado para associar os datagramas ao caminho com menor custo possível.
- e) Protocolo Extensível. Diferente do IPv4, o IPv6 não especifica todos os atributos possíveis no protocolo. Os projetistas desenvolveram um sistema que permita ao emissor adicionar informações ao datagrama. O esquema de extensão torna o IPv6 mais flexível que o IPv4, e significa que novas características podem ser adicionadas como o projetista necessitar.

3.3 - MECANISMO DE INFORMAÇÃO DE ERRO (ICMP)

3.3.1 - Introdução

Esta seção examina um protocolo de informação de erro integrado com o IP. Embora a pretensão original fosse prover um modo de a origem entender o porquê de datagramas não serem entregues, pesquisadores encontraram maneiras criativas de utilizar o sistema de mensagens de controle. Em particular, ferramentas foram criadas para colher informação sobre a internet através do envio de datagramas que gerassem mensagens de erro. A seção examina algumas ferramentas e técnicas que utilizam mensagens de erro para recolher informação.

3.3.2 - Semânticas “A Qualquer Custo” e Detecção de Erro

Dizemos que o IP define uma comunicação a qualquer custo onde cada datagrama pode ser perdido, duplicado, atrasado, ou entregue fora de ordem. Isso pode parecer que um serviço a qualquer custo não precise de qualquer detecção de erro. Entretanto, é importante perceber que o serviço a qualquer custo não é

negligente o IP se esforça para evitar erros e para reportar tais problemas quando ocorrem.

Já vimos um exemplo de detecção de erro no IP: o checksum do cabeçalho que é utilizado para detectar erros de transmissão. Quando um host cria um datagrama IP, ele inclui um checksum de todo o cabeçalho. Quando um datagrama é recebido, o checksum é verificado para assegurar que o cabeçalho chegou intacto. Para verificar o checksum, o host receptor recalcula o checksum incluindo o valor do campo Checksum do Cabeçalho. Se um bit do cabeçalho IP foi danificado durante a transmissão através da rede física, o receptor irá descobrir que o checksum não resultará em zero. Depois de modificar os campos do cabeçalho (por exemplo, decrementa o campo Tempo de Vida), um roteador deve recalcular o checksum antes de encaminhar o datagrama para o próximo salto.

A ação tomada em resposta a um erro de checksum é direta: o datagrama deve ser descartado imediatamente sem nenhum processamento posterior. O host receptor não pode confiar em nenhum dos campos do cabeçalho do datagrama porque o receptor não sabe quais bits foram alterados. Em particular, o host receptor não pode enviar uma mensagem de erro de volta para o computador que o enviou porque o receptor não pode confirmar no endereço de origem do cabeçalho. Da mesma forma, o host receptor não pode encaminhar um datagrama danificado porque o receptor não pode confirmar no endereço de destino do cabeçalho. Por isso, o host receptor não tem outra opção senão descartar o datagrama danificado.

3.3.3 - Protocolo de Mensagem de Controle de Erro

Problemas menos sérios do que os erros de transmissão resultam em condições de erro que podem ser relatadas. Por exemplo, suponha que alguns caminhos físicos da internet falhem, fazendo com que a internet seja particionada em duas redes distintas sem nenhum caminho que as interligue. Um datagrama enviado por um host de uma das redes para um host na outra rede não poderá ser entregue.

A pilha TCP/IP inclui um protocolo que o IP utiliza para enviar mensagens de erro quando condições, como a descrita acima, ocorrem: o Internet Control Message Protocol ou Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (ICMP). **É um protocolo que reporta erros ocorridos na rede utilizando mensagens pré-formatadas. O protocolo é requerido em uma implementação padrão do IP. Os dois protocolos são co-dependentes. O IP utiliza o ICMP quando envia mensagens de erro, e o ICMP utiliza o IP para transportar essas mensagens.**

3.3.4 - Utilizando as mensagens ICMP para testar o alcance

O programa de ping testa se um dado destino pode ser alcançado. Agora que já vimos o ICMP, podemos entender exatamente como o ping opera. Ping utiliza as mensagens ICMP Echo Request/Reply. Quando solicitado, o ping envia um datagrama IP que contém uma mensagem Echo Request para um destino específico. Depois de enviar a solicitação, ele aguarda por uma resposta durante um período pequeno de tempo. Se a

resposta não chegar, o ping retransmite a solicitação. Se a resposta não chegar para as retransmissões (ou se uma mensagem ICMP Unreachable Destination chegar), ping declara que a máquina remota não está alcançável.

O software ICMP em uma máquina remota responde à mensagem Echo Request. De acordo com o protocolo, sempre que uma Echo Request chega, o software ICMP deve mandar uma Echo Reply. Em alguns casos o firewall bloqueia o protocolo ICMP para evitar ataques utilizando o sistema ping. Este ataque consiste em se enviar solicitações sucessivas de ping até que a máquina não consiga executar suas tarefas.

3.3.5 - Utilizando ICMP para traçar uma Rota

Dissemos que o campo Tempo de Vida no cabeçalho de uma datagrama é utilizado para prevenir erros de roteamento. Para evitar que um datagrama entre em um loop infinito, cada roteador deve decrementar o contador Tempo de Vida no cabeçalho. Se o contador chegar à zero, o roteador o descarta e envia uma mensagem ICMP Time Exceeded de volta a sua origem. Mensagens ICMP são utilizadas pela ferramenta Traceroute quando ela constrói uma lista de todos os roteadores ao longo do caminho até um dado destino. Traceroute determina o valor do Tempo de Vida do primeiro datagrama igual a 1 antes de enviá-lo.

O primeiro roteador que recebe o datagrama decrementa o tempo de vida, descarta o datagrama, e envia de volta uma mensagem ICMP Time Exceeded. Devido à mensagem ICMP viajar em um datagrama IP, o Traceroute pode extrair o endereço IP de origem e dizer o endereço do primeiro roteador ao longo do caminho até o destino. Depois de descobrir o endereço do primeiro roteador, o Traceroute envia um datagrama com o Tempo de Vida igual a 2. O primeiro roteador decrementa o contador e encaminha o datagrama: o segundo roteador descarta o datagrama e envia uma mensagem de erro. Similarmente, uma vez que ele tenha recebido a mensagem de erro do roteador que está a uma distância 2, o Traceroute envia outro datagrama com Tempo de Vida igual a 3, depois 4 e assim por diante.

O Traceroute deve ainda lidar com muitos detalhes. Devido ao IP utilizar a entrega a qualquer custo, datagramas podem ser perdidos, duplicados ou entregues fora de ordem. Devido a isso, o Traceroute deve estar preparado para receber respostas duplicadas e para retransmitir datagramas que foram perdidos. Escolher um tempo de espera pode ser difícil porque o Traceroute não pode saber quanto tempo deve esperar por uma resposta o Traceroute permite que o usuário decida esse tempo.

O Traceroute enfrenta outro problema: rotas podem mudar dinamicamente. Se as rotas mudam entre duas probabilidades, a segunda probabilidade pode ter um caminho maior ou menor que o caminho da primeira. Mais importante que isso, a sequência de roteadores que o Traceroute encontrou pode não corresponder a um caminho válido através da internet. Por isso, o Traceroute é mais útil em uma internet onde as rotas sejam relativamente estáveis.

O Traceroute também precisa lidar com a situação onde o Tempo de Vida é grande o bastante para alcançar o seu destino. Para determinar quando um datagrama teve sucesso em atingir seu destino, o Traceroute envia um datagrama para o qual o host de destino irá responder. Embora ele pudesse enviar uma mensagem ICMP Echo Request, ele não o faz. Ao invés disso, o Traceroute utiliza a mensagem ICMP número 30, ou usa o UDP (User Datagram Protocol), um protocolo que permite programas de aplicação enviar e receber mensagens individuais.

Quando usa o UDP, o Traceroute envia um datagrama UDP para um programa não existente na máquina de destino. Quando essa mensagem chega para um programa não existente, o ICMP envia uma mensagem Destination Unreachable. Por isso, cada vez que o Traceroute envia um datagrama, ou ele recebe uma mensagem Time Exceeded de um roteador ao longo do caminho ou uma mensagem ICMP Destination Unreachable do computador de destino.

3.4 - TCP: PROTOCOLO DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO

3.4.1 - Introdução

Nas seções anteriores foram descritos o serviço de entrega de pacotes provido pelo IP e os protocolos utilizados para reportar erros. Esta seção examina o TCP, o principal protocolo utilizado acompanhando o IP, e explica como o protocolo fornece transporte confiável.

O TCP alcança aparentemente uma tarefa impossível: utiliza um serviço de datagramas não confiável oferecido pelo IP quando envia dados para outro computador, mas fornece uma entrega de dados confiável para aplicativos. O TCP deverá compensar a perda ou o delay na Internet para conceder uma transferência de dados eficiente, e isto deve ser feito sem sobrecarregar o meio de transmissão e roteadores.

3.4.2 - A necessidade de um transporte confiável

Para permitir que os programadores sigam as técnicas convencionais quando criam aplicativos para utilizar a Internet, o software na Internet deve fornecer a mesma semântica que os sistemas computacionais convencionais. **Isto é, o software deve garantir rapidez e transporte confiável. Os dados devem ser entregues exatamente na mesma ordem de envio e não deverá existir perda ou duplicação.**

3.4.3 - O Protocolo de Controle de Transmissão (TCP)

Confiança é a responsabilidade do protocolo de transmissão: aplicativos interagem com o serviço de transporte para enviar e receber dados. No conjunto TCP/IP, o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) concede o serviço de transporte confiável. O TCP é extraordinário porque resolve um problema difícil, e nenhum outro protocolo de propósito geral provou que funciona tão bem. Consequentemente, maioria dos aplicativos para Internet foram construídos para utilizar o TCP.

3.4.4 - O Serviço que o TCP fornece aos Aplicativos

O TCP pode armazenar dado que sai e entra em ambas as direções, tornando possível para um aplicativo enviar dados e continuar a computação enquanto os dados são transferidos.

Do ponto de vista dos aplicativos, o TCP fornece sete funções principais:

1. **Conexão Orientada.** TCP fornece serviço de conexão orientada, ou seja, um aplicativo primeiro solicita a conexão com o destinatário, e então utiliza a conexão para transferir dados.
2. **Comunicação Ponto a Ponto.** Cada conexão TCP tem exatamente dois pontos finais.
3. **Confiança Completa.** TCP garante que os dados enviados através da conexão serão entregues exatamente como foram enviados, sem perder nenhum dado ou mudança de ordem.
4. **Comunicação Full Duplex.** A conexão TCP permite enviar dados em ambas as direções e permite cada programa aplicativo enviar dado a qualquer momento.
5. **Interface Corrente.** O TCP fornece uma interface corrente na qual o aplicativo envia uma sequência continua de octetos através da conexão. Isto é, TCP não provém a noção de registros, e não garante que os dados serão entregues ao aplicativo destinatário nos mesmos pedaços que foram transferidos do aplicativo emissor.
6. **Inicialização de Conexão Segura.** TCP requer que quando dois aplicativos criam uma conexão, ambos devem concordar com a nova conexão.
7. **Ótimo fim de Conexão.** Um programa pode abrir uma conexão, enviar dados quando necessitar, e então requisitar que a conexão seja finalizada. O TCP garante entregar todos os dados antes de fechar a conexão.

3.4.5 - Serviço Ponto a Ponto e Datagramas

O TCP é chamado de Protocolo de Ponto a Ponto (End-To-End Protocol) porque fornece conexão direta de um aplicativo em um computador para um aplicativo em um computador remoto. Os aplicativos podem requisitar que o TCP crie uma conexão, envie e recebam dados, e depois feche a conexão.

A conexão feita pelo TCP é chamada de conexão virtual porque é executada em software. Realmente, o sistema base de internet não fornece suporte de hardware ou software a conexões. Em vez disso, o TCP modula nas duas máquinas uma troca de mensagens para alcançar a ilusão de uma conexão.

O TCP utiliza o IP para transmitir mensagens. Cada mensagem TCP é encapsulada em datagrama IP e enviada na rede. Quando o datagrama chega ao host destinatário o IP passa o conteúdo ao TCP. Note que embora o TCP utilize o IP para transmitir as

mensagens, o IP não lê ou interpreta o conteúdo da mensagem. Assim o TCP trata o IP como um sistema de comunicação que conecta dois pontos finais de uma conexão, e o IP trata cada mensagem TCP como dados a serem transferidos.

3.4.6 - Alcançando Confiança

Um protocolo de transporte como TCP deve ser projetado cuidadosamente para alcançar confiança. Os principais problemas são: entrega não confiável devido ao sistema básico de comunicação e boot de computador. Considere uma situação na quais dois computadores formam uma conexão, transferem dados e fecham a conexão. Após isso, abrem uma nova conexão. Como cada mensagem pode ser perdida, duplicada, atrasada ou entregue fora de ordem, mensagens da primeira conexão podem ser duplicadas e a cópia entregue tarde o suficiente para a segunda conexão já estar formada. Mensagens não podem ser ambíguas, ou o protocolo irá aceitar as mensagens duplicadas da conexão antiga e permitir que interfiram na nova conexão.

Quando o sistema de um computador é reiniciado, este é um sério desafio para o protocolo TCP. Imagine a situação onde dois aplicativos estabelecem a conexão e então um computador reinicia. Embora o software de protocolo no computador que reinicia tenha conhecimento da conexão, o software de protocolo no computador que não reiniciou considera a conexão válida. Mais importante, pacotes duplicados que estão atrasados se tornam um desafio porque o protocolo tem que estar hábil para rejeitar os pacotes de antes de o computador reiniciar.

3.4.7 - Perda de Pacotes e Retransmissão

Uma das técnicas mais importantes do TCP é a retransmissão. Quando o TCP envia algum dado, o emissor compensa a perda de pacotes utilizando o esquema de retransmissão.

Ambos os lados de uma comunicação participam. Quando o TCP recebe o dado, este envia uma mensagem de acknowledgment (reconhecimento) ao emissor. No momento em que o emissor envia um dado, o TCP inicia um timer. Se o timer expirar antes da mensagem de acknowledgment chegar, o emissor retransmite os dados.

A retransmissão no TCP é a chave para o sucesso do mesmo, pois lida com comunicações através de redes arbitrárias e permite múltiplos aplicativos comunicarem ao mesmo tempo. A questão é: quanto tempo o TCP deverá esperar antes de retransmitir? Mensagens de acknowledgment de um computador em uma rede local são esperadas em poucos milissegundos. Esperar muito tempo por uma mensagem de acknowledgment deixa a rede ociosa e não maximiza a máxima taxa de transferência. Assim, em uma rede local o TCP não deverá esperar muito tempo antes de retransmitir. Porém, retransmitir após poucos milissegundos não funciona bem em uma conexão de longa distância a satélite, porque o tráfego desnecessário consumirá toda largura de banda e diminuirá o ritmo de transferências.

O TCP encontra mais um desafio ao ter que distinguir entre destinatários remotos ou locais: uma explosão de datagramas pode causar congestionamento, que causa delays em transmissões através do caminho. De fato, o tempo total necessário para enviar uma mensagem e receber o acknowledgment pode aumentar ou diminuir em magnitude de ordem de milissegundos.

3.4.8 - Retransmissão Adaptativa

Antes de o Protocolo TCP ser inventado, os protocolos de transporte usavam um valor fixo de delay para retransmissão o projetista do protocolo ou administrador da rede escolhia um valor que fosse grande o suficiente para o delay esperado. **Projetistas que trabalhavam no TCP perceberam que um valor fixo de tempo não operaria bem para Internet. Logo, eles escolheram tornar a retransmissão no TCP adaptativa. Isto é, o TCP monitora o delay em cada conexão e adapta o timer de retransmissão para acomodar mudanças nas condições da rede.**

O TCP estima o tempo de delay (round-trip delay) para cada conexão ativa medindo o tempo necessário para obter uma resposta. A toda hora este envia uma mensagem e espera a resposta da mesma. O TCP grava o tempo no qual a mensagem foi enviada e quando recebe a resposta, subtrai o tempo do envio, assim temos uma estimativa do delay da conexão. Ao mesmo tempo em que o TCP envia pacotes e recebe mensagens de acknowledgment, o TCP gera uma sequência de estimativas de tempo de delay e utiliza uma função estatística para gerar a média de tempos de sobre carregamento. Além do tempo de sobre carregamento, o TCP armazena uma estimativa da variação, e utiliza uma combinação linear para estimar a média e variação como o valor para retransmissão.

Usando a ajuda da variação o TCP reage rapidamente quando o delay aumenta devido a uma explosão de pacotes. Usando o tempo de sobre carregamento o TCP reinicia o tempo de retransmissão se o delay retorna a um valor menor após a explosão de pacotes. Quando o delay permanece constante, o TCP ajusta o tempo de saída de retransmissão para um valor um pouco maior que a média do tempo de resposta. Quando o delay começa a variar, o TCP ajusta o tempo de retransmissão para um valor maior que a média do recebimento de mensagens de acknowledgment.

CAPITULO 4

REDES COM SERVIDOR

4.1 - INTERAÇÃO CLIENTE-SERVIDOR

4.1.1 - Introdução

Esse capítulo começa uma nova seção do texto que foca as aplicações de rede. Seções anteriores forneceram um embasamento geral necessário para entender como aplicações utilizam as redes. Explicaram o hardware usado em LANs e WANs, mostraram como redes heterogêneas poderiam se interconectar, e examinaram os protocolos usados para tornar possível o transporte confiável através da Internet. A combinação de hardwares de rede e protocolos resulta em uma infra-estrutura de comunicação de propósito geral que permite que programas de aplicação em um par arbitrário de computadores possam se comunicar. Para todo o texto vamos assumir que tal infra-estrutura está no lugar. Em particular, assumiremos que o protocolo e a informação de roteamento necessária estão disponíveis em todos os computadores (por exemplo, todos os computadores estão conectados a redes que estejam funcionando).

Essa seção apresenta o conceito fundamental que forma a base para todas as aplicações de rede: Interação Cliente-Servidor. A seção examina o modelo Cliente-Servidor básico e descreve como que a necessidade da interação Cliente-Servidor aparece como a maneira dos protocolos de rede operar.

4.1.2 - As Funcionalidades que o Software de Aplicação Fornece

Embora conexões de redes físicas e protocolos de comunicação sejam obrigatórios para a comunicação através de uma internet, a funcionalidade mais interessante e útil é provida pelo software de aplicação. Aplicações fornecem os serviços de alto nível os quais são utilizados pelo usuário, e determinam como usuários enxergam as capacidades da internet. Por exemplo, softwares de aplicação tornam possível a troca de mensagens eletrônicas, a visualização de arquivos de informação, ou a transferência de uma cópia de um arquivo entre computadores.

Aplicações determinam o formato no qual a informação será mostrada e os mecanismos que os usuários têm para selecionar ou acessar as informações. Mais importante ainda, é que as aplicações definem nomes simbólicos usados para identificar tanto fontes físicas como abstratas disponíveis na rede. Por exemplo, softwares de aplicação definem nomes para computadores e dispositivos I/O como as impressoras assim como definem nomes para itens abstratos como arquivos, caixas de entrada eletrônicas e bancos de dados. Tais nomes simbólicos possibilitam aos usuários especificar ou encontrar informações ou serviços sem ter de entender ou lembrar os endereços de baixo nível usados pelo protocolo base. De fato, a maioria dos usuários da Internet acessa remotamente computadores pelo nome um usuário nunca precisa saber o

endereço IP de um computador. Similarmente, um usuário pode acessar um serviço pelo nome sem ter de conhecer o número interno utilizado pelo protocolo para identificá-lo. Softwares de aplicação lidam com os detalhes da tradução dos nomes simbólicos para os valores numéricos equivalentes automaticamente.

4.1.3 - As Funcionalidades Providas pela Internet

Internets provêm uma infraestrutura geral de comunicação sem especificar quais serviços oferecerá, quais computadores irão rodar tais serviços, como a disponibilidade dos serviços se tornará conhecida, ou como os serviços serão utilizados. Essas questões são deixadas à aplicação e aos usuários. De fato, uma internet é muito parecida com um sistema telefônico. Mesmo que ela provenha a habilidade de se comunicar, a internet não especifica como os computadores interagem ou o que tais computadores fazem com o serviço de comunicação.

Uma internet é como um sistema telefônico, ramais esperando para se estabelecer uma comunicação. Em outro aspecto significativo protocolos não sabem quando iniciar um contato, ou quando aceitar uma tentativa de comunicação de um computador remoto. Ao invés disso, como no serviço telefônico, a comunicação através de uma internet requer um par de programas para auxiliar. Uma aplicação em um dos computadores tenta se comunicar com uma aplicação em outro (análogo de fazer uma ligação telefônica), e uma aplicação no outro computador responde ao pedido (análogo a atender a uma ligação telefônica).

4.1.4 - Fazendo Contato

Apesar das similaridades entre a comunicação via internet e ligações telefônicas, tem uma diferença importante entre o modo como duas aplicações usam a internet e o modo como duas pessoas usam o sistema telefônico. **A diferença é que o protocolo não possui um mecanismo análogo à campainha do telefone não existe um modo do protocolo informar a aplicação de que uma tentativa de comunicação tenha chegado e também não há modo da aplicação concordar em aceitar mensagens arbitrárias.**

Se não é dado sinal algum, como uma aplicação pode saber quando uma tentativa de comunicação chegou? A resposta está em um método de interação que difere do modelo telefônico. Ao invés de esperar por uma mensagem arbitrária chegar, uma aplicação que espera comunicação deve interagir com o protocolo antes que uma fonte externa tente se comunicar. A aplicação informa ao protocolo local que um tipo específico de mensagem é esperado, e então a aplicação espera. Quando uma mensagem que chega é exatamente compatível com a especificação da aplicação, o protocolo repassa a mensagem para aquela aplicação. É claro que ambas as aplicações envolvidas em uma comunicação não podem esperar pela chegada de uma mensagem ao mesmo tempo, uma aplicação deve iniciar a interação, enquanto a outra espera passivamente.

4.1.5 - O Paradigma Cliente-Servidor

O paradigma da disposição de um programa de aplicação para esperar passivamente por outra aplicação iniciar uma comunicação utiliza uma grande quantidade de recursos de processamento distribuída pela rede que recebeu o nome: o Paradigma da Interação Cliente-Servidor.

Os termos cliente e servidor referem-se às duas aplicações envolvidas em uma comunicação. A aplicação que ativamente inicia o contato é chamada de cliente, enquanto que a aplicação que espera passivamente pelo contato é chamada de servidor.

4.1.6 - Características de Clientes e de Servidores

Embora existam pequenas variações, a maior parte das interações Cliente-Servidor tem as mesmas características gerais. Em geral, um software cliente que é um programa de aplicação arbitrário que se torna cliente temporariamente quando acesso remoto é necessário, mas também executa outros processos localmente.

1. É iniciada diretamente por um usuário, e executa apenas uma seção.
2. Roda localmente em um computador pessoal do usuário.
3. Inicia efetivamente o contato com um servidor.
4. Pode acessar quantos serviços forem necessários, mas contata efetivamente um servidor por vez.
5. Não requer hardware especial ou sistema operacional sofisticado.

Já um software servidor é um programa especialmente dedicado a prover um serviço, capaz de lidar com múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.

1. É iniciado automaticamente quando um sistema inicia, e continua a ser executado por várias seções.
2. Roda em um computador compartilhado (por exemplo, não roda em um computador pessoal de um usuário).
3. Espera passivamente pelo contato de clientes remotos arbitrários.
4. Aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um serviço.
5. Requer hardware potente e de um sistema operacional sofisticado.

4.1.7 - Programas de Servidores e Computadores da classe de Servidores

O termo servidor pode causar confusão algumas vezes. Formalmente, o termo se refere a um programa que espera passivamente por comunicação, e não do computador no qual está rodando. Entretanto, quando um computador é dedicado a rodar um ou mais programas servidores, o próprio computador é às vezes (erroneamente) chamado de servidor. Vendedores de hardware contribuem para essa confusão porque eles classificam computadores que tem CPUs rápidas, grandes memórias e sistemas operacionais poderosos como máquinas servidores.

Aderimos à terminologia científica correta e usamos o termo servidor para nos referir aos programas e não a computadores. O termo computadores da classe de servidores refere-se a computadores poderosos usados para rodar software servidor.

4.1.8 - Pedidos, Respostas e Direção do Fluxo de Dados

A informação pode passar em uma ou ambas as direções entre um cliente e um servidor. Tipicamente, um cliente envia um pedido ao servidor e o servidor retorna uma resposta ao cliente. Em alguns casos, o cliente envia uma série de pedidos e o servidor emite uma série de respostas (por exemplo, um cliente de banco de dados pode permitir que um usuário procure por mais de um item por vez). Em outros casos, o servidor envia dados continuamente sem qualquer pedido assim que um cliente contate tal servidor, ele começa a enviar os dados (por exemplo, um servidor de tempo pode enviar continuamente informações do tempo com a temperatura e pressão atmosférica atualizadas).

É importante entender que servidores podem aceitar informações que chegam assim como entregar informação. Por exemplo, a maioria dos servidores de arquivos é configurada para exportar um conjunto de arquivos aos clientes. Isto é, um cliente envia um pedido que contém o nome do arquivo e o servidor responde enviando uma cópia do arquivo. Mas um servidor de arquivos pode também ser configurado para importar arquivos (por exemplo, para permitir que um cliente envie a cópia de um arquivo, o qual o servidor aceita e guarda no disco).

4.1.9 - Clientes, Servidores, Administradores e Agentes

Surpreendentemente, a administração de rede não é definida como parte dos protocolos de transporte ou de internet. Ao invés disso, os protocolos que um administrador de rede utiliza para monitorar e controlar os dispositivos de rede opera no nível de aplicação. Isto é, quando um administrador precisa interagir com um dispositivo de hardware específico, o software de administração segue o modelo convencional cliente-servidor: um programa de aplicação no computador do administrador age como um cliente e a aplicação no dispositivo de rede age como um servidor. O cliente no computador do administrador usa os protocolos de transporte convencionais (por exemplo, TCP ou UDP) para estabelecer comunicação com o servidor. Os dois então trocam pedidos e respostas de acordo com o protocolo de administração.

Para evitar confusão entre os programas de aplicação que o usuário executa e aplicações que são reservadas para os administradores de rede, os sistemas de administração de rede evitam os termos cliente e servidor. Ao invés disso, a aplicação cliente que roda no computador do administrador é chamada de um administrador e a aplicação que roda em um dispositivo de rede é chamada de um agente.

Pode parecer estranho que redes e protocolos de transporte convencionais sejam utilizados para a administração da rede. Afinal de contas, falhas nos protocolos ou no hardware utilizado podem impedir pacotes de viajar de ou para um dispositivo, tornando

impossível o controle de um dispositivo enquanto falhas estiverem ocorrendo. **Na prática, entretanto, usar um protocolo de aplicação para a administração da rede funciona bem por dois motivos. Primeiro, em casos onde uma falha do hardware evita a comunicação, o nível do protocolo não importa o administrador pode se comunicar com aqueles componentes que permanecem operando e utiliza sucessos e falhas para ajudar a localizar o problema. Segundo, usar protocolos de transporte convencional significa que os pacotes de um administrador estarão sujeitos às mesmas condições de tráfego normal.** Por isso, se o delay for grande, o administrador descobrirá imediatamente.

4.2 – NOMEANDO COM O DOMAIN NAME SYSTEM

4.2.1 - Introdução

Foi descrito nas seções passadas que a cada computador é designado um Endereço do Protocolo de Internet que aparece em cada datagrama IP enviado pelo computador. Embora endereços IP sejam fundamentais para a pilha TCP/IP, qualquer pessoa que tenha utilizado a Internet sabe que usuários não precisam lembrar ou entrar endereços IP. Ao invés disso, aos computadores são também designados nomes simbólicos; softwares de aplicação permitem ao usuário entrar um dos nomes simbólicos quando estiver especificando certo computador. Por exemplo, quando for especificar um destino para uma mensagem de correio eletrônico, o usuário entra um texto que identifica o receptor para o qual a mensagem deveria ser entregue e o nome do computador do mesmo. Parecido a isso, o nome de um computador é embutido em um texto que o usuário entra para especificar um site na World Wild Web.

Embora nomes simbólicos sejam convenientes aos homens, eles são inconvenientes para os computadores. Devido à forma binária de um endereço IP ser mais compacta que os nomes simbólicos, ela requer menos computação para ser manipulada (por exemplo, ser comparada). Além disso, um endereço IP ocupa menos espaço na memória e requer menos tempo para ser transmitido através da rede do que um nome. Assim, embora softwares de aplicação permitam que os usuários entrem nomes simbólicos, os protocolos da camada de rede precisam de endereços uma aplicação deve traduzir cada nome em um endereço IP equivalente antes de usá-lo para a comunicação. Na maioria dos casos, a tradução é feita automaticamente e os resultados não são revelados ao usuário o endereço IP é mantido na memória e só é utilizado para enviar ou receber datagramas.

O software que traduz os nomes dos computadores em endereços de Internet equivalentes provê um exemplo interessante de interação Cliente-Servidor. O banco de dados de nomes não é mantido em um só computador. Ao invés disso, as informações sobre os nomes são distribuídas ao longo de um grande conjunto de potenciais servidores localizados por toda a Internet. Sempre que um programa de aplicação precisa traduzir um nome, a aplicação se torna cliente do sistema de nomenclatura. O cliente envia uma mensagem de pedido para o servidor de nomes, o qual encontra o endereço correspondente e envia uma mensagem de resposta. Se ele não puder responder a um

pedido, o servidor de nomes se torna temporariamente cliente de outro servidor de nomes, até que um servidor seja encontrado e responda ao pedido.

Essa seção descreve a hierarquia de nomeação, a organização dos servidores de nomes e os detalhes da interação Cliente-Servidor entre eles. O capítulo também explica como o caching melhora a eficiência do sistema de nomenclatura e torna possível o funcionamento de um sistema distribuído de larga escala.

4.2.2 - Estrutura de Nomes de Computadores

O esquema de nomenclatura usado na Internet é chamado de Domain Name System (DNS). Resumidamente, cada nome de computador consiste em uma sequência de segmentos alfas-numéricos separados por pontos. Por exemplo, um computador em um departamento de Ciências da Computação na Universidade de Purdue tem o nome de domínio: mordred.cs.purdue.edu e um computador no Colégio de Engenharia na Universidade de Bucknell tem o nome de domínio: www.eg.bucknell.edu.

Nomes de domínio são hierárquicos, com a parte mais significativa do nome à direita. O segmento mais à esquerda do nome (mordred e www nos exemplo dados) é o nome de um computador individual. Os outros segmentos em um nome de domínio identificam o grupo ao qual pertence aquele nome. Por exemplo, o segmento purdue e bucknell cada um fornece o nome de uma universidade.

Quantos segmentos um nome tem e como eles são designados? A resposta é que além de especificar como os segmentos mais importantes são escolhidos, o DNS não especifica um número exato de segmentos em cada nome ou o que cada um desses segmentos representa. Ao invés disso, cada organização pode escolher quantos segmentos usar para computadores dentro dela e o que aqueles segmentos representam.

O DNS só especifica valores para o segmento mais significativo, o qual é chamado de Nível Máximo do DNS. A tabela abaixo lista os domínios Nível Máximo:

Nome de Domínio	Designado para
Com	Organizações Comerciais
Gov	Organizações Governamentais
Net	Major Network Support Center
Edu	Instituições Educacionais
Mil	Grupos Militares
Arpa	Domínio ARPA temporário (ainda usado)
Int	Organizações Internacionais
Org	Organizações outras que não as acima
Código do país	Um país

Mais sete domínios de Nível Máximo foram propostos em 1997 para posteriormente dividir o espaço do nome e eliminar o excesso de nomes que tem o domínio comercial. Os nomes propostos foram firm, store, web, arts, rec, info e nom. Arts e Rec seriam

propostos para acomodar organizações como museus de arte e web sites de recreação; Não foi proposto para permitir que pessoas registrassem seus próprios nomes. Por muitas outras razões, entretanto, os novos nomes não receberam aprovação oficial.

Quando uma organização quer participar do DNS, a organização deve registrar um nome dentro de um domínio de Nível Máximo. A maioria das organizações escolhe registrar-se sob o domínio com. Por exemplo, a corporação nomeada Foobar poderia pedir para designar o domínio Foobar sob o domínio de Nível Máximo com. Se o pedido fosse aprovado, a autoridade da Internet responsável pelos nomes de domínio designaria à Corporação Foobar o domínio: foobar.com.

Uma vez que um domínio tenha sido designado a uma organização, o sufixo é reservado à organização nenhuma outra organização designará esse mesmo sufixo para seu nome. Por exemplo, uma vez que foobar.com tenha sido designado, outra organização chamada Foobar poderia solicitar por foobar.edu ou foobar.org, mas não por foobar.com.

4.2.3 - Localidade de Referência e Múltiplos Servidores

O DNS segue o princípio da localidade de referência de duas maneiras. Primeiro, os usuários tendem a procurar os nomes de computadores locais mais frequentemente que nomes de computadores remotos. Segundo, um usuário tende a procurar pelo mesmo grupo de nomes de domínio repetidamente.

Ter vários servidores dentro de uma organização funciona bem porque um servidor pode ser colocado dentro de cada grupo. **O servidor local é a autoridade para os nomes dos computadores de dentro daquele grupo. Devido ao DNS obedecer ao princípio da localidade, o servidor local pode lidar com a maioria dos pedidos. Por isso, em adição à facilidade de administrar, múltiplos servidores ajudam a balancear o tráfego, reduzindo assim os problemas de contenção que um servidor central pode causar.**

4.2.4 - Links entre Servidores

Embora o DNS permita o uso de vários servidores, uma hierarquia de domínios não pode ser dividida em servidores de forma arbitrária. **A regra é: um servidor deve ser responsável por domínios com um sufixo específico.**

Servidores no DNS estão ligados, tornando possível a um cliente encontrar o servidor correto apenas seguindo os links. Em particular, cada servidor é configurado para saber a localização dos servidores das subpartes da hierarquia. Por exemplo, o servidor “.com “ deve saber a localização do servidor para “foobar.com” e assim por diante.

4.3 - DESCRIÇÃO DE CORREIO ELETRÔNICO E TRANSFERÊNCIAS

4.3.1 - Introdução

Esta seção continua a discussão da programação cliente e servidor examinando uma das aplicações mais utilizadas: o correio eletrônico, ou simplesmente e-mail.

4.3.2 - O Paradigma do E-mail

Originalmente, o e-mail foi projetado como extensão direta das tradicionais notas de escritório. Isto é, o sistema original foi construído para permitir que uma pessoa se comunique com outra pessoa; um indivíduo cria uma mensagem e especifica outros indivíduos como receptores. O software de e-mail transmite uma cópia da mensagem para cada destinatário.

Os sistemas de e-mail evoluíram desde o projeto original, e são automatizados para permitir interações complexas. Em particular, como um programa de computador pode responder uma mensagem de e-mail e enviar uma resposta, o e-mail pode ser utilizado de várias maneiras. Por exemplo, uma companhia pode estabelecer um programa para responder automaticamente todas as requisições de informações que chegam num e-mail. O usuário envia uma requisição ao programa e recebe a informação desejada na resposta.

4.3.3 - Caixas de E-mail e Endereços

O sistema de e-mail utiliza muitos termos e conceitos do ambiente tradicional dos escritórios. Antes de o e-mail ser enviado para um indivíduo, o emissor deve determinar uma caixa eletrônica de mensagens (electronic mailbox), ou caixa de e-mail. A caixa consiste em uma área passiva de armazenamento. Como a caixa postal convencional, a caixa de e-mail é privada as permissões são configuradas para permitir ao software adicionar as mensagens que chegam à caixa, mas não permite ninguém exceto ao dono examinar e remover mensagens. Na maioria dos casos, a caixa de e-mail é associada com uma conta. Assim, o indivíduo que possuir múltiplas contas pode ter várias caixas de e-mail.

Cada caixa de e-mail é designada com um único endereço de correio eletrônico (endereço de e-mail); quando alguém envia uma nota, é usado o endereço de e-mail para especificar o destinatário. Um endereço de e-mail completo contém duas partes, a segunda especifica um computador e a primeira a caixa de mensagem neste computador. Seguem então o formato abaixo:

mailbox@computer

Onde: mailbox é string que denota a caixa de e-mail e computer é a string que define o computador onde a caixa de e-mail está localizada.

A divisão do endereço de e-mail em duas partes é importante porque alcança duas metas. Primeiro, a divisão permite cada sistema de computador designar identificadores de caixa de e-mail independentes. Segundo, a divisão permite usuários em sistemas de computadores arbitrários trocarem mensagens. O software de e-mail no emissor usa a segunda parte para determinar qual computador contatar, e o computador receptor utiliza a primeira parte para determinar qual caixa de e-mail a mensagem será depositada. Assim a primeira parte é interpretada localmente.

Qual o formato é usado na primeira parte do endereço? A resposta depende do software de e-mail disponível no computador bem como o sistema operacional que está sendo usado. Alguns sistemas de software permitem ao administrador do sistema escolher nome das caixas de mensagem; enquanto outros sistemas permitem ao usuário escolher o identificador da caixa de mensagem, sendo o mesmo do login do usuário.

4.3.4 - E-mail e Aplicativos

Como programas de computador podem processar e-mail, a distribuição e processamento de e-mails diferem das tradicionais notas de escritório. Em particular, é possível configurar um endereço de e-mail para corresponder a um programa, ao invés de uma caixa de mensagens no disco rígido. Quando um e-mail chega, este é destinado para o endereço, o sistema de e-mail envia uma cópia ao programa especificado ao invés de fazer uma cópia no disco.

Permitir que um programa enviasse e recebesse e-mails torna possível inventar maneiras interessantes de interação. Por exemplo, considere um aplicativo que permita ao usuário obter informações de um banco de dados. O usuário cria uma requisição em uma mensagem de email, e envia a mensagem ao programa. O programa extrai a requisição da mensagem, acha a resposta no banco de dados e envia um e-mail com a resposta.

4.3.5 - Transferência de E-mail

Após o usuário compor uma mensagem de e-mail e especificar todos os destinatários, o software de e-mail transfere uma cópia da mensagem para cada destino. **Na maioria dos sistemas, duas peças separadas do software são necessárias. O usuário interage com a interface de e-mail do programa quando compõe ou lê as mensagens. O sistema base do e-mail é chamado de transferência de e-mail e lida com os detalhes de enviar uma cópia da mensagem para um computador remoto.** Quando o usuário acaba de compor uma mensagem e a envia, a interface de e-mail coloca a mensagem em uma fila para que a transferência de e-mail lide com a mesma.

O programa de transferência de e-mail espera as mensagens serem colocadas em sua fila, e então transfere uma cópia da mensagem para cada destinatário. Enviar uma cópia da mensagem para o computador local é trivial, pois o programa de transferência pode adicionar a mensagem à caixa de mensagens do usuário. Já enviar uma cópia para um computador remoto é mais complexo. O programa de transferência de e-mail se torna um cliente que conecta ao servidor no computador remoto. O cliente envia a mensagem para

o servidor, o qual passa uma cópia da mensagem para a caixa de mensagens do destinatário.

4.3.6 - Simple Mail Transfer Protocol

Quando um programa de transferência de e-mail se conecta ao servidor no computador remoto, este forma uma conexão TCP através da qual se comunicam. Uma vez que a conexão é formada, os dois protocolos seguem o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) que permite ao emissor se identificar, especificar o receptor e transferir a mensagem de e-mail.

Embora a transmissão de e-mails pareça simples, o SMTP lida com muitos detalhes. Por exemplo, o SMTP necessita de entrega confiável o emissor deve manter uma cópia da mensagem até que o computador remoto tenha armazenado a mensagem em um local não volátil. Além do mais, o SMTP permite ao emissor perguntar se determinada caixa de mensagem existe no computador remoto.

4.3.7 - O Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP)

A maioria dos serviços de transferência de arquivos pela Internet usa o File Transfer Protocol (FTP). Um protocolo de propósito geral, FTP lida com muitos conceitos discutidos antes. **O FTP permite transferir arquivos arbitrários e inclui um mecanismo que permite os arquivos a serem posse de algum usuário e a terem restrições de acesso. Mais importante ainda, ele esconde os detalhes dos sistemas do computador individual.** FTP acomoda heterogeneidade ele pode ser usado para transferir uma cópia de um arquivo entre dois computadores quaisquer.

O FTP está entre os protocolos de aplicação mais antigos ainda usados na Internet. Originalmente definido como parte dos protocolos ARPANET, o FTP veio antes do TCP e do IP. Assim que a pilha TCP/IP foi criada, uma nova versão do FTP foi desenvolvida para trabalhar com os novos protocolos da Internet.

O FTP está entre as aplicações mais utilizadas. Anteriormente na história da Internet, datagramas carregando transferências de arquivos tomava aproximadamente um terço de todo o tráfego da Internet; o tráfego gerado por serviços como e-mail e o DNS não chegavam nem perto de exceder o que era gerado pelo FTP.

4.3.8 - Modelo Geral do FTP e Interface com o Usuário

O FTP é projetado para permitir o uso interativo ou batch. A maioria dos usuários executa o FTP interativamente eles rodam um cliente FTP que estabelece a comunicação com o servidor especificado para transferir os arquivos. Entretanto, alguns softwares executam o FTP automaticamente, sem que o usuário tenha que interagir com um cliente FTP. Por exemplo, uma interface MIME para e-mails pode extrair e seguir uma referência FTP. Quando ela executa o FTP, um programa lida com todos os detalhes. O programa interage com o FTP e então informa ao usuário se a operação foi bem sucedida ou não; o programa esconde completamente a interface FTP do usuário.

Quando um usuário interage interativamente com o FTP, o usuário comunica-se com uma interface de comandos. O FTP executa um prompt no qual o usuário responde através da inserção do comando. O FTP executa tal comando e lança outro prompt.

O FTP tem comando que permitem ao usuário especificar um computador remoto, prover autorização, descobrir se arquivos remotos estão disponíveis e requerer a transferência de um ou mais arquivos. Alguns comandos FTP requerem pouco ou nenhum tempo para executar, enquanto que outros podem levar um tempo significativo. Por exemplo, pode levar muitos segundos para transferir a cópia de um arquivo grande.

CAPITULO 5

SEGURANÇA DE REDE

5.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SEGURANÇA DE REDE

5.1.1 - Introdução

Nos capítulos anteriores foi descrito como os sistemas de hardwares e softwares de rede operam e explicado como aplicações cliente e servidor usavam os equipamentos de rede para se comunicar.

Este capítulo considera o importante aspecto da segurança de rede. O capítulo caracteriza os problemas de segurança, descreve os níveis de segurança os usuários esperam de um sistema de rede e explica técnicas básicas utilizadas para melhorar a segurança da rede.

5.1.2 - Redes Seguras e Políticas de Segurança

O que é a rede segura? Uma internet pode ser segura? Embora seja atrativo o conceito de uma rede segura para a maioria dos usuários, redes não podem ser simplesmente classificadas como segura ou não segura porque o termo não é absoluto cada organização define o nível de acesso que é permitido ou negado. Por exemplo, algumas organizações guardam dados que são valiosos. Tais organizações definem uma rede segura para ser um sistema que previne pessoas de fora de acessarem os computadores delas. Outras organizações precisam tornar a informação disponível para pessoas de fora, mas proibí-las de alterá-la. Tais organizações podem definir uma rede segura como uma que permita acesso arbitrário aos dados, mas inclui mecanismos que previnem mudanças não autorizadas. Outros grupos focam em manter a comunicação privada: eles definem uma rede segura como sendo uma na qual nenhuma outra pessoa, a não ser o destino desejado, possa interceptar e ler uma mensagem.

Finalmente, muitas organizações grandes precisam de uma definição complexa de segurança que permita acesso a dados ou serviços específicos que a empresa escolha, enquanto previne acesso ou modificação de dados e serviços importantes que são mantidos em privacidade.

Devido a não existência de uma definição absoluta para rede segura, o primeiro passo que uma empresa deve tomar para alcançar um sistema de segurança é definir as políticas de segurança dela. A política não especifica como alcançar a proteção. Ao invés disso, ela diz claramente e sem ambiguidades os itens que serão protegidos.

A definição de uma política de segurança de rede é complexa. A primeira complexidade vem do fato de que uma política de segurança de rede não pode ser diferente da política de segurança dos sistemas computacionais anexados à rede. Em

particular, definir uma política para dados que viajam através de uma rede não garante que eles estarão seguros. Por exemplo, considere que os dados guardados em um arquivo podem ser lidos. A segurança de rede não pode prevenir que usuários não autorizados que tenham contas nesse computador obtenham uma cópia desses dados. Por isso, para ser eficiente, uma política de segurança deve ser aplicada a todo o momento. A política deve abranger os dados guardados em disco, os dados comunicados através de uma linha telefônica com um modem de dial-up, as informações impressas em papel, os dados transportados em mídia portátil como disquetes e os dados comunicados pela rede local de computadores.

Avaliar os custos e benefícios de várias políticas de segurança também adiciona complexidade. Em particular, uma política de segurança não pode ser definida a não ser que a empresa entenda o valor de sua informação. Em muitos casos, o valor da informação é difícil de ser estimado. Considere, por exemplo, um banco de dados de folha de pagamento simples que contenha um registro para cada empregado, suas horas trabalhadas e seu salário por hora. O aspecto de valor mais fácil de avaliar é o custo de recuperação. Isto é, calcular o tempo de mão de obra necessário para recriar ou verificar o conteúdo do banco de dados (por exemplo, de recuperar os dados de um arquivo ou realizar o trabalho necessário para coletar essa informação). Um segundo aspecto de valor está nas perdas financeiras que uma organização pode sofrer se a informação estiver incorreta. Por exemplo, se uma pessoa não autorizada aumentar o salário por hora em um banco de dados de folha de pagamento, a companhia pode ter custos não esperados, pois os empregados receberiam dinheiro a mais. Um terceiro aspecto de valor está nos custos indiretos que podem ocorrer de violações na segurança. Por exemplo, se as informações da folha de pagamento se tornarem públicas, competidores podem escolher contratar trabalhadores, o que resulta em custos de contratação e treinamento de substitutos assim como o aumento de salário necessário para manter outros empregados.

5.1.3 - Aspectos da Segurança

Definir uma política de segurança é também complicado porque cada organização deve decidir quais aspectos de proteção são os mais importantes e deve manter uma boa relação segurança x facilidade de uso. Por exemplo, uma empresa pode considerar:

- ❖ Integridade de dados. A integridade se refere à proteção da troca de dados: Os dados que chegam para alguém são exatamente os mesmos dados que foram enviados?
- ❖ Disponibilidade dos Dados. Disponibilidade se refere à proteção contra a interrupção de um serviço: Os dados continuam acessíveis para usuários legítimos?
- ❖ Confiabilidade e Privacidade dos Dados. Confiabilidade e privacidade se referem à proteção contra observadores não autorizados ou coleta ilegal de dados: Os dados estão protegidos contra acesso não autorizado?

5.1.4 - Responsabilidade e Controle

Muitas empresas descobrem que elas não podem desenvolver uma política de segurança porque ela não tem especificado como a responsabilidade pela informação está distribuída ou controlada. O assunto sobre responsabilidade tem muitos aspectos a serem considerados:

- ❖ Contabilidade. A contabilidade se refere a como um registro de auditoria é mantido: qual grupo é responsável por cada item de dados? Como o grupo mantém registros de acesso e modificações?
- ❖ Autorização. A autorização se refere à responsabilidade por cada item de informação e como ela é delegada para outros: quem é responsável por onde a informação reside e como uma pessoa responsável aprova acessos e mudanças?

O ponto crítico por debaixo da contabilidade e da autorização é o controle uma organização deve controlar o acesso à informação analogamente ao modo como ela controla o acesso aos seus recursos físicos como escritórios, equipamentos e suprimentos.

5.1.5 - Controle de Acesso e Senhas

Muitos sistemas operacionais utilizam o sistema de senhas para controlar o acesso aos recursos. Cada usuário tem uma senha, a qual é mantida em segredo. Quando o usuário precisa acessar recursos protegidos, ele tem que fornecer sua senha.

Um simples esquema de senha funciona bem para sistemas operacionais convencionais porque o sistema não revela a senha para outros. Em uma rede, entretanto, um mecanismo simples de senha está suscetível a roubo. Se um usuário em uma localização envia sua senha através da rede para um computador em outra localização, qualquer um que “grampeie” a rede pode obter uma cópia da senha. Observar mensagens em uma rede é especialmente fácil quando os pacotes viajam através de uma LAN porque muitas tecnologias de LAN permitem que uma estação anexada à rede capture uma cópia de todo o tráfego. Em tais situações, passos adicionais devem ser tomados para prevenir que a senha seja reusada.

5.1.6 - Encriptação e Privacidade

Para assegurar que o conteúdo de uma mensagem permaneça confidencial mesmo com tentativas de interceptação, ela deve ser encriptada. **Na essência, a encriptação embaralha os bits de uma mensagem de tal maneira que apenas o seu receptor consiga desembaralhá-la.**

Alguém que intercepte uma cópia da mensagem encriptada não será capaz de extrair suas informações.

Existem muitas tecnologias de encriptação. Em algumas tecnologias, quem envia e quem recebe devem ter uma cópia de uma chave de encriptação, a qual é mantida em

segredo. **Quem envia utiliza a chave para produzir a mensagem encriptada, a qual é então enviada através da rede. O receptor utiliza a chave para decodificar a mensagem encriptada.** Isto é, a função encriptar tem dois argumentos: a chave, K e a mensagem a ser encriptada, M. A função produz uma versão encriptada da mensagem, E.

5.1.7 - Autenticação com Assinaturas Digitais

Um mecanismo de encriptação pode também ser utilizado para autenticar quem está enviando uma mensagem. Essa técnica é conhecida como uma assinatura digital. Para assinar uma mensagem, quem a envia encripta a mensagem usando uma chave conhecida apenas por essa pessoa. O receptor utiliza a função inversa para decriptar a mensagem. O receptor sabe quem enviou a mensagem porque apenas quem enviou a mensagem tem a chave necessária para realizar a encriptação. **Para assegurar que as mensagens encriptadas não estão sendo copiadas e reenviadas mais tarde, a mensagem original pode conter um tempo e data que a mensagem foi criada.**

5.1.8 - Conceito de Firewall de Internet

Um filtro de pacotes configurado para proteger uma organização contra tráfego do resto da Internet é chamado de um firewall de Internet; o termo vem do limite físico a prova de fogo colocado entre duas estruturas para evitar que o fogo se mova entre elas. Como um firewall convencional, um firewall de Internet é feito para evitar que os problemas na Internet se espalhem pelos computadores da organização.

Os firewalls são as ferramentas de segurança mais importantes usadas para lidar com conexões de rede entre duas organizações que não confiam uma na outra. Colocar um firewall em cada conexão de rede externa, uma organização pode estabelecer um perímetro de segurança que evita que pessoas de fora interfiram nos computadores da rede interna. Em particular, limitando o acesso a um conjunto pequeno de computadores, um firewall pode prevenir que pessoas de fora vejam todos os computadores em uma organização, inundando as redes da empresa com tráfego não desejado ou atacando um computador enviando uma sequência de datagramas IP que se sabe que causam o mau funcionamento do sistema computacional (por exemplo, derruba-o).

Um firewall pode reduzir o custo da segurança. Sem o firewall para prevenir acesso, pessoas de fora podem enviar pacotes para computadores arbitrários dentro da empresa. Consequentemente, para prover a segurança, uma organização deve tornar todos os computadores seguros. Com o firewall, entretanto, um administrador pode restringir a entrada de pacotes a um pequeno grupo de computadores. No caso mais extremo, o conjunto pode conter apenas um computador. Embora tal conjunto de computadores precise ser seguro, os outros computadores da empresa não precisam ser. Por isso, a organização pode economizar dinheiro porque é mais barato instalar um firewall do que tornar todos os sistemas operacionais seguros.

5.1.9 - Ameaças Virtuais

➤ Atacantes

Segundo OLIVEIRA (2002), no início da década de 1960, as universidades americanas começaram a disponibilizar mainframes para os estudantes de computação. Nesta época surgiu o termo hacker. Eram pessoas extremamente capazes na função, utilizando o máximo dos recursos que o sistema computacional pudesse oferecer. Com o passar do tempo, esse termo passou a representar indivíduos que tinham a finalidade de invadir sites da Internet ou computadores corporativos, com o propósito de destruir ou apenas acessar informações sigilosas.

Atualmente os hackers são pessoas com grandes conhecimentos em técnicas de programação, análise de sistemas e especialistas em segurança de redes. Conhecem detalhadamente o computador e os sistemas operacionais, protocolos de rede e todas as vulnerabilidades conhecidas, e ainda são capazes de descobrir novas vulnerabilidades, que muitas das vezes são informadas aos desenvolvedores para que possam ser corrigidas.

Um segundo tipo de hacker são os crackers, os verdadeiros terroristas da Internet. Esses indivíduos utilizam seus conhecimentos de maneira maliciosa, aproveitando as vulnerabilidades existentes para obter informações sigilosas, invadir sistemas, destruindo informações, alterando programas e desfigurando sites. Um cracker é mais facilmente identificado, pois na maioria de seus ataques deixam evidências indicando a invasão.

➤ Tipos de atacantes

- ❖ Os Pheakers: hackers com vasto conhecimento em telefonia, onde suas especialidades são acessar sistemas telefônicos, permitindo efetuar ligações internacionais e nacionais, sem que sejam tarifadas pela companhia telefônica e sem serem descobertos.
- ❖ Os Script-Kiddies: são internautas sem conhecimentos que realizam suas invasões através de publicações e poderosas ferramentas encontradas na própria Internet. Esses tipos de invasores são facilmente identificados pelos profissionais de segurança de redes, pois por falta de conhecimentos sempre deixam seus rastros e na tentativa de realizar ataques geralmente são bloqueados pelos sistemas de segurança.
- ❖ Os Lammers: são atacantes curiosos que simplesmente realizam seus ataques repetindo fórmulas de invasão. Tem certo conhecimento em sistemas operacionais e são facilmente descobertos, pois costumam deixar sua assinatura eletrônica por onde passam e cometem uma série de falhas no momento da invasão confirmando que estiveram por lá.
- ❖ Os Carders: hackers criminosos que utilizam suas experiências para roubar cartões de crédito e utilizar em benefício próprio.

➤ Outras Ameaças

Além dos ataques cometidos por pessoas, também existem ataques oriundos de programas planejados com um determinado objetivo. Eles tem sua classificação subdividida nas seguintes características:

- ❖ Vírus: São programas de computador, e como tal, só podem agir em softwares, e na maioria das vezes não poderão causar danos ao hardware (micro, drives de disco rígido e flexível, mouse, vídeo, teclado, etc). Eles têm comportamento semelhante ao do vírus biológico: multiplicam-se, precisam de um hospedeiro, esperam o momento certo para o ataque e tentam esconder-se para não serem exterminados.
- ❖ Worms: Podem ser interpretados como um tipo de vírus mais inteligente que os demais. A principal diferença entre eles está na forma de propagação: os worms podem se propagar rapidamente para outros computadores seja pela Internet, seja por meio de uma rede local. Geralmente, a contaminação ocorre de maneira discreta e o usuário só nota o problema quando o computador apresenta alguma anormalidade. O que faz destes vírus inteligentes é a gama de possibilidades de propagação. O worm pode capturar endereços de e-mail em arquivos do usuário, usar serviços de SMTP (sistema de envio de e-mails) próprios ou qualquer outro meio que permita a contaminação de computadores (normalmente milhares) em pouco tempo.
- ❖ Cavalo-de-troia: São um tipo de praga digital que, basicamente, permitem acesso remoto ao computador após a infecção. Os cavalos-de-troia podem ter outras funcionalidades, como captura de dados do usuário e execução de instruções presentes em scripts. Entre tais instruções, podem haver ordens para apagar arquivos, destruir aplicativos, entre outros. Quando um cavalo-de-troia permite acesso ao computador, o que ocorre é que a praga passa a utilizar portas TCP e de alguma maneira informa a seu criador a "disponibilidade" daquele computador. Ainda, a praga pode se conectar a servidores e executar instruções que estejam disponíveis no momento do acesso.
- ❖ Backdoors: Um ponto de entrada deixado numa aplicação que permite acesso ao sistema ou aplicação sem conhecimento dos proprietários. Muitas vezes têm uma razão válida, como testes durante o desenvolvimento, mas não são retirados após entrada em produção. Podem também ser utilizados como parte de um ataque substituindo uma aplicação válida por outra com as mesmas funcionalidades, mais a de backdoor.
- ❖ Spyware: É um software que recolhe informações pessoais sem primeiramente informar ao usuário o que está fazendo, e sem que ele possa decidir se aceita, ou recusa a sua presença no sistema. As informações que o spyware recolhe podem ser desde informação relativa a todos os sites que visitou, até informações mais sensíveis, tais como nomes de usuário e senha. Um usuário pode se tornar alvo de spywares se transferir música de

programas compartilhadores de arquivos, transferir jogos gratuitos de sites em que não confia, ou transferir outros programas de software de origens desconhecidas.

➤ Alvos Escolhidos

Para se efetuar um ataque em grande escala é necessário se eleger uma empresa que apresente em sua estrutura vulnerabilidades. Atualmente várias entidades são elegíveis. Eis algumas delas:

- ❖ Governo e agências de defesa, devido ao baixo orçamento destinado às políticas de segurança;
- ❖ Empresas multinacionais, que são as principais vítimas de tentativas de espionagem industrial;
- ❖ Provedores de Internet, pois são facilmente acessados através da Internet e podem possuir acesso a conexões rápidas, utilizadas para transferência de grandes quantidades de dados, além do cadastro dos seus clientes;
- ❖ Instituições financeiras e bancos, que são testados e atacados para execução de fraudes, como desvio de dinheiro e transferências de fundos, e que normalmente não são levados ao conhecimento público;
- ❖ Companhias farmacêuticas, buscando resultados de pesquisas e desenvolvimentos de novos medicamentos.

ANEXO A
BIBLIOGRAFIA

- a) DERFLER Jr, FRANK J. e FREED, Les. **Como Funcionam as Redes III**. São Paulo: Quark Books, 1993;
- b) EUA: Institute of Electrical and Electronics Engineers. **IEEE 802**. New Jersey, 1993;
- c) MARIN, Paulo Sérgio. **Cabeamento Estruturado - Desvendando cada passo: do projeto à instalação**. São Paulo: Érica, 2008;
- d) MORAES, Alexandre Fernandes de. **Redes de Computadores – Fundamentos**. São Paulo: Érica, 2009;
- e) OLIVEIRA, Etienne. *Tópicos Especiais em Redes II, Arquitetura de Segurança, Hackers, Tipos de Ataque*. Rio de janeiro, 2003;
- f) PITANGA & MARCELO. *Honeypot, A arte de iludir Hackers*. Rio de Janeiro: Brasport, 2003;
- g) ROJAS, Gislaine Aparecida. *Análise de Intrusões através de Honeypots e Honeynets*. São Paulo: Dissertação Americana, 2003; e
- h) SOUZA, Lindeberg Barros de. **Redes de Computadores - Guia Total**. São Paulo: Érica, 2009.